

우주/위성

비중확대 (신규)

 **신한투자증권**
기업분석부

To Infinity and Beyond

이동현 부부장연구위원
✉ ldh@shinhan.com

조현준 연구원
✉ hj.cho@shinhan.com

허성규 연구원
✉ sqheo@shinhan.com

명지운 책임연구원
✉ jiunmyoung@shinhan.com

김병수 연구원
✉ byeongsu.kim@shinhan.com



신한 리서치
투자정보



Contents

Investment Summary	3
Key Charts	5
I. 민간 주도 시장의 개화	10
II. 위성, 그걸 누가 씀니까	22
III. 한국 우주산업 동향	36
IV. 위성 상용 서비스, 본격 개화	41
V. 전시회 및 간담회 참관기	50
 Company Analysis	
인텔리안테크(189300) - 이보 전진을 위하여	67
한국항공우주(047810) - 대형위성의 축, 영상데이터와 군용사업	74
한화에어로스페이스(012450) - 대한민국 우주산업의 성장엔진	81
LIG넥스원(079550) - 탑재체 부품에서 체계업체로	87
한화시스템(272210) - UAM과 저궤도위성이 보여줄 미래	92
썬트렉아이(099320) - 한반도 상공은 내가 지킨다	97
AP위성(211270) - 확실한 기술력, 발사 준비 완료	104
켄코아에어로스페이스(274090) - 노는 물이 다르다	110
제노코(361390) - 우주 방산 국산화의 위대한 유산	115
파이버프로(368770) - 화전체 측정계의 프로	119
로켓 랩 (RKL.B.US) - 갈 길이 많이 먼 차기 SpaceX	123
플래닛 랩 (PL.US) - 미래를 대비 중인 위성 데이터 업체	128

Investment Summary

Go to the Cosmos

우주산업 커버리지 시작,
투자 관점의 핵심적 내용,
시사점, 국내외 12사 분석

우주산업 커버리지를 시작한다. 우주산업에서 관급은 시대적 부침이 컸고 민간시장은 개화 단계에 있다. 투자 관점에서 우주시장은 ‘지구의 사람 수보다 하늘의 별의 수가 더 많다’고 말할 정도로 무한한 잠재력을 가졌다. 그러나 아직 가보지 않은 길이라 과거 많은 산업의 초기 시장처럼 변동성이 크다.

SpaceX, 스타링크가 발사비용을 낮췄고 위성통신 시장을 열었다. 원웹도 연말이면 전세계 위성통신 커버리지를 완료한다. 발사체 고도화, 페이로드 급증, 위성의 대형화, 위성통신 확장으로 안테나, 게이트웨이 시장 뿐 아니라 영상 데이터 시장도 팽창기의 초기 단계에 있다.

우주산업의 밝은 전망에도 2021년 출시한 아크 우주 ETF를 비롯해 스팩 상장한 수많은 우주산업 업체의 주가는 금리 인상으로 급격한 가치 하락을 겪은 바 있다. 민간 주도 시장의 개화가 가까워지고 있지만, 시장의 단순한 외형성장뿐 아니라 실질적인 경쟁력도 점검할 필요가 있겠다.

국내 기업 중 방산업체들은 아직 우주 매출 비중이 크지 않으며 중소기업들은 해외 메이저 업체와의 협업, 해외 매출 성장이나 누리호, 차세대 중형위성 발사 등 우주 이벤트에 따라 큰 주가 변동성을 보인다. 그러나 분명한 것은 우주는 인류가 가야할 미래이며 상업화가 빠르게 진행 중인 시장으로 새로운 것을 찾는 투자자라면 놓쳐서는 안 되는 산업이 되었다.

본 자료는 방산/우주, 스몰캡, 해외주식 애널리스트들이 협업했다. 중구난방인 우주산업을 투자 관점에서 알아야 할 핵심 내용 위주로 정리했다. 한국항공우주를 포함 국내 방산 4사, 인텔리안테크를 포함한 국내 우주기업 6사, 주요 해외기업 2사 분석이 포함됐다. 앞으로 중요한 우주 이벤트를 업데이트하며 적정시점에 위성 및 위성통신, 발사체, 영상데이터 경제성 분석 등으로 영역을 확장할 계획이다.

최종 수요에 따라 다른 시장 성장 흐름

통신위성은 민간,
관측위성은 관 중심의
성장세

위성통신 수요는 크게 선박, 항공기, 군, 육상으로 나뉘며 위성영상 수요는 군과 민간으로 분류할 수 있다. 통신위성 시장은 선박, 항공기 탑승객 및 내륙 위성통신 사용자 등 개인 위주의 최종 수요를 중심으로 성장하고 있다. 관측위성은 정부의 감시정찰, 관측 목적에 적합하며, 민간 시장은 아직 위성 영상을 활용하기에는 비용 부담이 있어 본격적인 성장에 시간이 필요하다.

한국 우주산업, 1) 정부와 군 주도 2) 기술 국산화 3) 위성 모듈화

정부 중심의 한국 우주산업

한국 우주산업은 정부 주도 중심이며 새로 설립된 기업의 비중 역시 낮다. 우주 산업의 1) 수출입 규모, 2) R&D 비중, 3) GDP 대비 비중 모두 아직은 낮은 편이다. 그러나 발사체부터 위성까지 해외의 기술을 들여와 하나씩 내재화시키며 자체 능력을 키웠다. 2023년 발사 예정인 누리호 3차 발사는 로켓부터 위성까지 국산화 기술이다. 425사업, 차세대위성 등 한국 우주산업의 성장은 필연적이다.

위성 상용화 기술, 본격 개화

위성통신: 백본망 구성 위성데이터: 활용처 확대

위성 사용 서비스는 첫걸음을 뗀 수준이다. 스타링크가 정식 서비스를 런칭한 지 1년 반 밖에 지나지 않았다. 위성 시장을 형성할 주요 서비스는 1) 위성통신과 2) 위성 데이터다. 1) 위성통신은 직접통신(스타링크 등)을 기반으로 성장해 최종적으로 2) 지상망과 함께 글로벌 백본망을 구성할 것이다. 2) 위성 데이터는 위성 기술 및 AI 고도화로 활용도가 높아졌다. 활용 산업 확대로 성장할 전망이다.

Satellite 2023 외 전시회 참관기

한국항공우주 외 8개의 국 내외 우주 업체 분석

전시회 및 간담회를 통해 얻은 우주산업의 흐름을 추가로 정리해봤다. Satellite 2023은 미국 최대 우주산업 전시회이며 항상 새로운 트렌드를 제시해 왔다. 이번 전시회에서는 위성통신과 평판형 안테나가 중심에 있었다. 인텔리안테크는 원웹을 발판으로 평판형 안테나의 선두업체로 거듭나고 있다. 2022 영국 판버러 에어쇼에서는 항공제조사들의 우주사업과 UAM을 통한 저궤도 위성시장의 성장 가능성을 봤다. 한국항공우주 간담회를 통해서도 커가는 국내 위성시장에서의 주요 입지를 확인할 수 있었다.

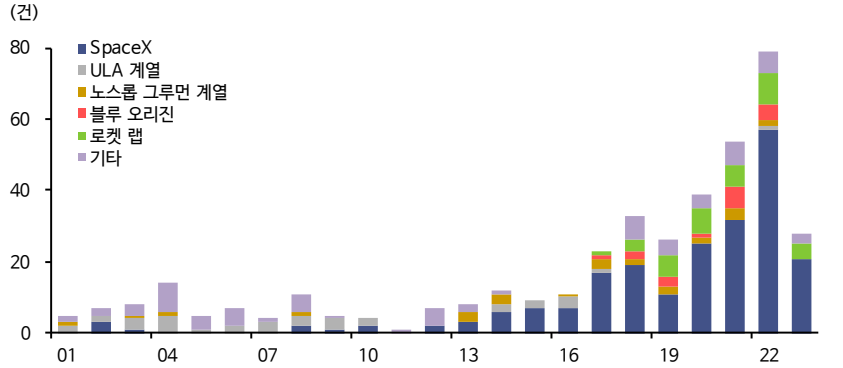
우주/위성 기업 실적 추이 및 전망

코드 /티커	종목	시가총액 (십억원)	매출액		영업이익		순이익		PER		PBR		ROE	
			23F	24F	23F	24F	23F	24F	23F	24F	23F	24F	23F	24F
189300	인텔리안테크	615.3	321.3	444.0	30.8	53.6	22.3	44.7	29.6	16.1	2.4	2.1	9.3	13.9
047810	한국항공우주	5,624.3	3,895.6	4,334.2	274.2	379.8	214.8	301.4	26.2	18.7	3.5	3.1	14.2	17.5
012450	한화에어로스페이스	5,382.0	8,398.6	9,761.2	495.5	677.6	222.2	333.5	24.2	16.1	1.8	1.6	7.5	10.4
079550	LIG넥스원	1,850.2	2,494.9	2,839.5	194.1	250.9	138.5	171.1	13.4	10.8	1.8	1.6	14.0	15.4
272210	한화시스템	2,765.8	2,377.4	2,577.1	53.2	53.1	18.7	4.8	147.8	580.0	1.4	1.4	0.9	0.2
099320	세트렉아이	341.2	119.5	148.0	6.3	11.1	6.6	8.6	53.4	41.0	2.8	2.7	5.4	6.7
211270	AP위성	270.4	56.8	69.3	5.2	8.5	4.6	7.2	58.7	37.7	3.0	2.8	5.3	7.8
274090	켄코아에어로스페이스	220.5	100.4	134.0	10.6	16.7	4.5	9.3	49.0	23.9	5.2	4.3	11.2	19.7
361390	제노코	171.0	56.4	62.1	5.9	6.5	5.7	6.3	30.9	28.0	4.5	3.9	15.6	14.9
368770	파이버프로	113.3	23.7	32.1	5.2	7.2	5.0	7.4	22.1	14.9	3.2	2.7	15.8	19.6
RKLB.US	로켓 랩	1,949	286	445	(143.0)	(97.4)	(159.8)	(112.8)	-	-	3.5	4.3	(24.8)	(19.2)
PLUS	플래닛 랩	1,188	257	337	(123.0)	(86.6)	(125.0)	(82.0)	-	-	2.3	2.7	(20.2)	(16.2)

자료: QuantiWise, Bloomberg, 신한투자증권
주: 해외기업은 백만달러

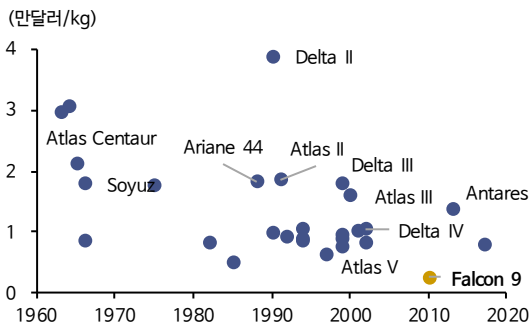
Key Charts

美AA 승인 발사 건수



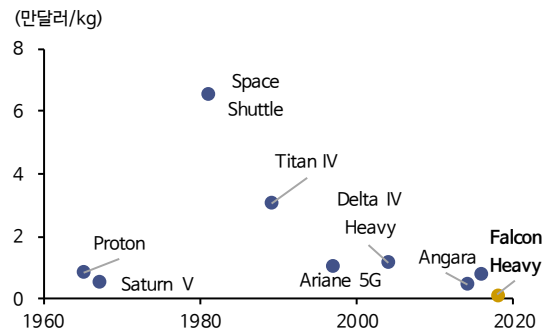
자료: FAA, 신한투자증권 / 주: 2023년 4월 19일 기준

중형(Medium)급 로켓 발사비용 비교



자료: CSIS, 신한투자증권 / 주: FY2021 통화가치 고정

대형(Heavy)급 로켓 발사비용 비교



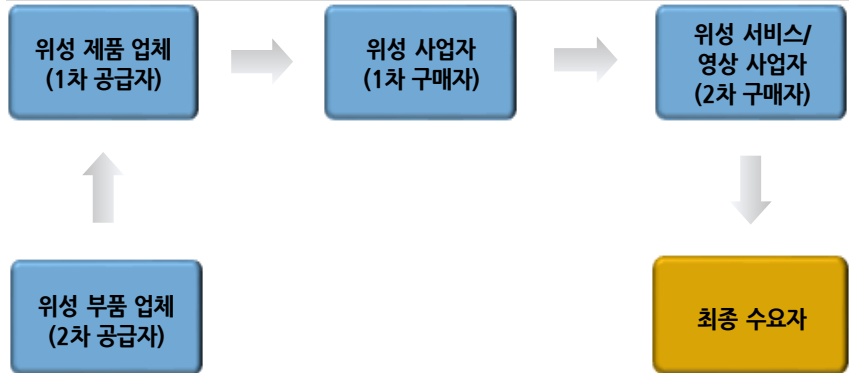
자료: CSIS, 신한투자증권 / 주: FY2021 통화가치 고정

美PAC 상장 우주 관련 기업

기업명	티커	시가총액 (백만달러)	개요
Rocket Lab	RKLB	1,949	Electron, Neutron 등 3D 프린터 기반 재사용 로켓 생산 업체
Planet Labs	PL	1,188	실시간 위성 영상 및 분석 소프트웨어 제공 업체
AST SpaceMobile	ASTS	541	우주 기반 광대역 네트워크 개발 업체
Velo3D	VLD	431	3D 프린팅 기반 우주, 항공, 자동차, 에너지 부품 제작 기업
Blacksky	BKSY	207	실시간 위성 영상 및 분석 소프트웨어 제공 업체
Satellogic	SATL	190	실시간 위성 영상 및 분석 소프트웨어 제공 업체. 위성 제작 전반 수직계열화 완료
Redwire	RDW	189	안테나, 데이터 모듈, 별 추적기 등 우주용 부품 생산 업체
Spire Global	SPIR	113	공중, 해양, 기상, 기후 데이터 및 분석 서비스 제공
Astra Space	ASTR	109	Astra Rocket 등 발사체 개발 업체
Momentum	MNTS	44	우주 예인선 기반 우주 운송 및 위성 보수 서비스 업체

자료: 신한투자증권 / 시가총액은 2023년 4월 18일 종가 기준

위성 서비스, 제품 공급 사슬



자료: 언론 보도, 신한투자증권

위성 종류 별 최종 수요

종류	최종 수요
통신 위성	선박, 항공, 군, 육상
관측 위성	군, 민간

자료: 신한투자증권

국가 별 스타링크 요금 비교

(달러)	보증금	하드웨어	월 이용료
미국	99	599	120
필리핀	54	586	54
월금 대비 (%)	3~5	30~60	3~5
나이지리아	-	537	39

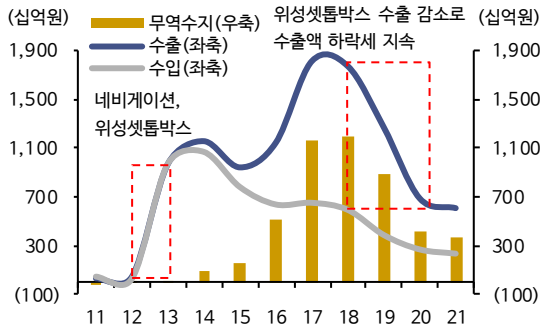
자료: SpaceX, 신한투자증권 / 주: 0.02달러/페소, 0.002달러/나이라 적용, 최저시급 기준

위성 영상 활용 분야

분류	분야	내용
공공	국토관리	국가 공간정보 구축, 자원 관리, 재난·재해 대응
	농업	농작물 모니터링을 통한 식량안보, 농산물 수급안정 추진
	해양	해양 재해 대응 및 해빙 관측정보 생산
	기상	기후 파악
민간	모니터링	건물, 도로 등 건설 현장 관리, 교통 흐름 파악
	지형 정보	매장, 공장, 발전소, 도시 등의 위치 선정 및 설계
	기타 투자 정보	회사, 원자재 등 투자 대상에 대한 데이터 수집

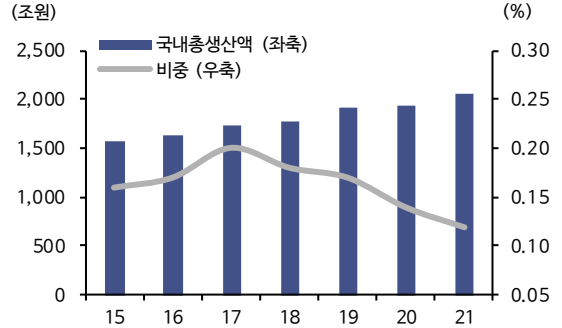
자료: 과학기술정보통신부, 언론 보도 취합, 신한투자증권

우주산업 분야별 수출액 비중 (2021년)



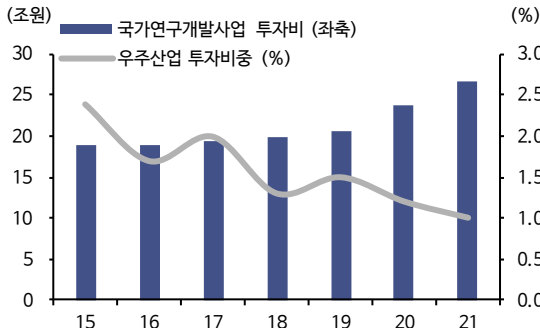
자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권

국내총생산액 대비 우주산업 매출액 비중 추이



자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권

국가연구개발사업 내 우주산업 투자비중 추이



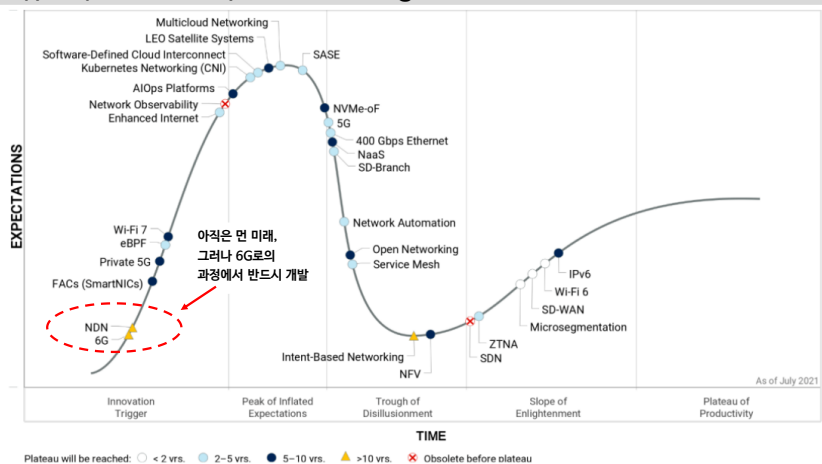
자료: 국가과학기술지식정보서비스, 신한투자증권

한국 발사체 및 인공위성 예정 목록

연도	우주개발계획
2023년	한빛-TLV 발사, 차세대소형위성 2호, 누리호 3차, 아리랑 6호, 차세대중형위성 4호
2024년	아리랑 7A호, 초소형군집위성 1호
2025년	차세대중형위성 3호, 부품검증위성 1호
2026년	초소형군집위성 2~6호, 부품검증위성 2호

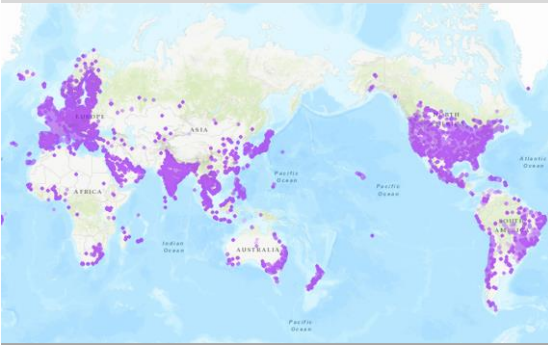
자료: 신한투자증권

Hype Cycle for Enterprise Networking, 2021



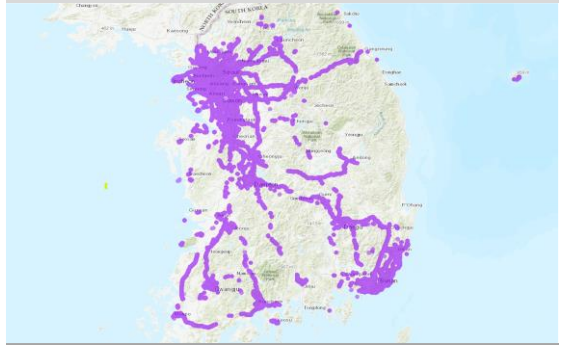
자료: Gartner, 신한투자증권

글로벌 5G 커버리지 지도



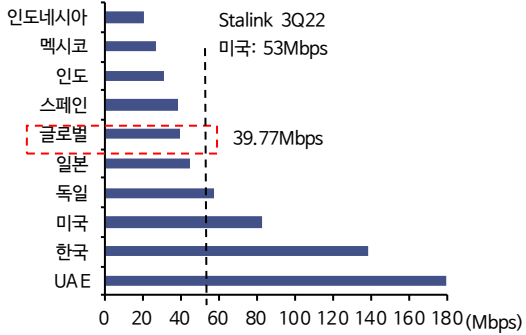
자료: nperf, 신한투자증권

한국 5G 커버리지 지도



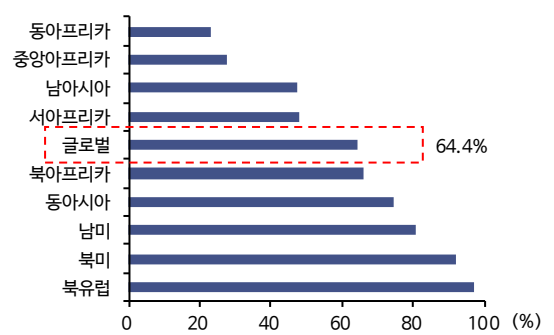
자료: nperf, 신한투자증권

주요 국가별 다운로드 속도



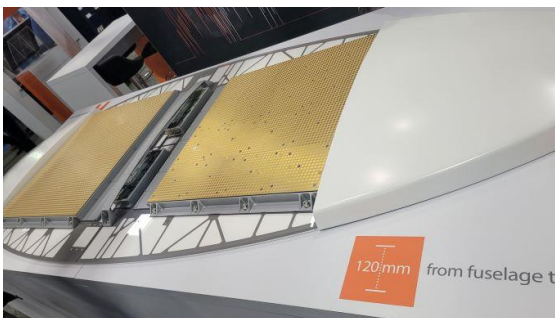
자료: Ookla, 신한투자증권

글로벌 인터넷 보급률(23년 1월 기준)



자료: Statista, 신한투자증권

한화페이저 평판형 안테나



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

인텔리안테크 부스 전경; 메인 위치에 전시



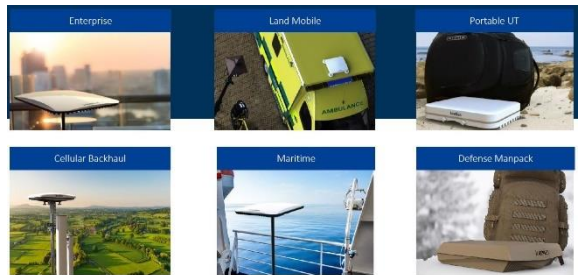
자료: Satellite 2023, 신한투자증권

인텔리안테크 평판형 안테나 모델



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크, 평판형 안테나 주요 사용처



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

한화시스템 초소형 SAR 위성



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

한국항공우주 영상데이터 자회사, 메이사플래닛



자료: 메이사플래닛, 신한투자증권

I. 민간 주도 시장의 개화

1. 과거의 우주: 국력 과시의 장

군사 목적으로 시작된 우주 경쟁

소련 vs 미국
→ ICBM 개발 경쟁

소련은 미국에 이어 1949년에 핵 개발을 성공했지만 정작 유효한 타격 수단은 갖추지 못했다. 기존의 폭격기 방식은 미국과의 공군력 격차로 활용하기 어려웠기 때문이다. 소련은 미국의 방공망을 회피할 수 있는 'ICBM(대륙간 탄도 미사일)' 개발에 총력을 기울였고 미국 또한 해당 첩보를 입수하고 본격적인 개발 경쟁에 돌입했다.

인공위성 발사 성공
= ICBM 발사 역량

ICBM 개발 경쟁은 표면적으로 인공위성 발사 경쟁의 형태를 띠었다. '국제 지구 관측의 해'를 맞아 미국은 과학 인공위성인 '뱅가드(Vanguard)'의 발사를 발표했다. 그러나, 일정이 지연되는 와중에 소련이 세계 최초의 인공위성인 '스푸트니크 1호(Sputnik I)' 발사를 성공하며 경쟁에서 앞서 나갔다.

소련의 성공
→ 미국의 위기감 조성

ICBM과 인공위성 발사에 사용되는 기술이 근본적으로 비슷한만큼 소련의 성공은 미국에 심대한 핵 위협과 위기감으로 다가왔다(스푸트니크 쇼크).

러시아: 스푸트니크 1호



자료: National Geographic Society, 신한투자증권

미국: 뱅가드 1호 발사 실패



자료: NASA, 신한투자증권

이렇게 된 이상 달로 간다

미국: 아폴로 계획 성공
→ 체제 경쟁 우위

인공위성으로 시작된 우주 경쟁은 유인 우주 비행 계획(미국: 프로젝트 머큐리/소련: 보스토크 계획)으로 이어졌다. 이마저도 유리 가가린의 보스토크 1호에 패배한 미국은 인간을 10년안에 달에 보내겠다는 '아폴로 계획'을 발표한다.

NASA가 1968년 연방정부 예산의 4%를 지출할 정도로 우주 경쟁에 총력을 기울인 결과 미국은 결국 1969년에 러시아보다 먼저 달 착륙에 성공했다. 아폴로 11호의 성공은 우주 과학기술의 도약 뿐 아니라 자유 진영에 엄청난 선전 효과를 가져왔다.

러시아: 보스토크 1호



자료: National Geographic Society, 신한투자증권

미국: 아폴로 11호 계획



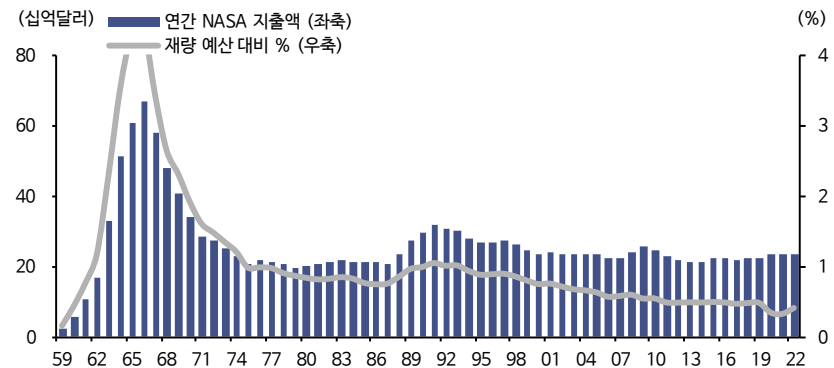
자료: NASA, 신한투자증권

관심은 다시 지구로

목표 달성 후 관심에서
멀어진 우주 탐사

팔목할 성과를 이룬 아폴로 계획이었지만, 소련 추월이라는 분명한 목표가 사라
지자 우주를 향한 관심은 점차 식어갔다. 외행성 탐사·우주 정거장 프로젝트 등
이 진행됐지만 베트남 전쟁, 사회복지 정책의 확대에 따라 예산 절정 시기의 위
상은 찾아볼 수 없게 된다.

NASA 지출 추이



자료: NASA, 신한투자증권 / 주: 2022년 통화가치 고정

외행성 탐사: 보이저 1호



자료: NASA, 신한투자증권

우주 정거장: 스카이랩



자료: NASA, 신한투자증권

2. 현재까지의 우주: 견제와 협력의 공간

군사적으로 활용된 우주

우주의 군사적 가치 : 감시·정찰의 공간

대규모 우주 프로젝트가 대중의 관심을 받는 동안 우주의 전략적 가치를 활용하기 위한 시도도 시작됐다. 1960년 미국의 U-2 고고도 정찰기가 소련에 격추되자 소련이 대응할 수 없는 공간에서 정보 자산을 확보할 필요성이 대두한다.

위성을 이용한 정보 수집은 다른 수단보다 안전하고 국제법상 분쟁 가능성도 적어 개발 속도에 탄력이 붙었다. 1989년까지 발사된 인공위성은 약 4,200여 개였으며 이중 미국과 소련이 차지하는 비중은 93%였다. 이중 대다수가 사용목적이 공개되지 않은 군사용 위성으로 추정된다.

미국: 키홀 군사 위성



자료: NASA, 신한투자증권

러시아: 제니트 군사 위성



자료: Gunter's Space Page, 신한투자증권

미사일 방어 체제의 핵심 공간

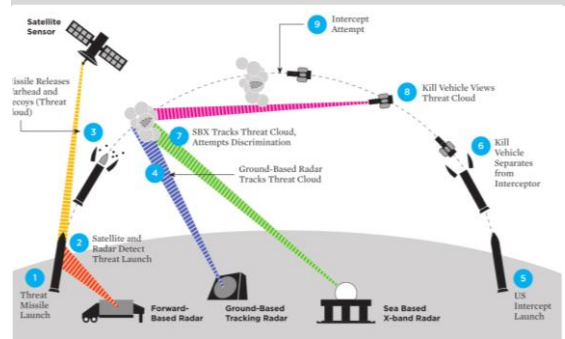
이후 우주 공간은 단순한 감시·정찰 목적을 넘어 미사일 방어 체제(MD)의 핵심으로 부상했다. ‘스타워즈 계획’으로 불리는 레이건 행정부의 전략방위구상(Strategic Defense Initiative; SDI)은 기술적 한계로 좌초됐지만 그 명맥은 여전히 유지돼 현재의 다층 방어 체제(Multi-Layered Defense)로 연결됐다.

레이건 행정부: 전략방위구상(SDI) 발표



자료: The White House, 신한투자증권

미국: 미사일 방어 체제 (MD)



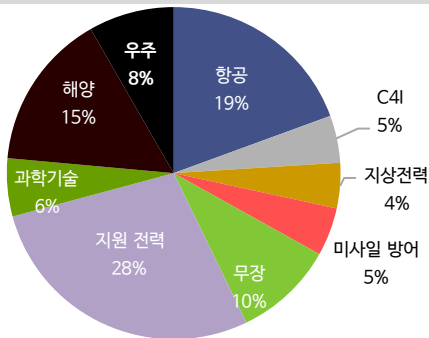
자료: MarketWatch, 신한투자증권

미군의 우주 중시 정책

우주의 전략적 중요도가 높아지며 미국은 공군 내 우주사령부를 2019년 우주군(USSF)으로 신규 창설한다. 바이든 행정부는 우주 전력 확보를 최우선 목표로 설정하며 관련 예산을 크게 증액 중이다. FY2024 대통령 예산안에서 우주 전력 예산은 전년 대비 20.2% 증가한 261억달러가 책정됐다.

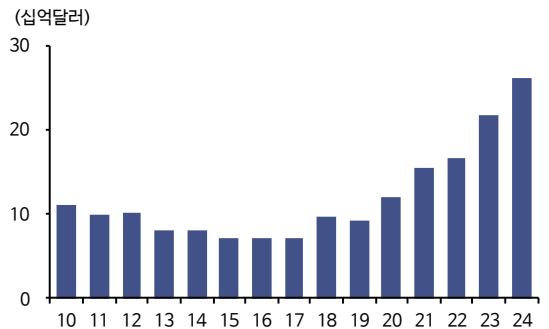
미국의 주요 방산업체들 또한 자국의 우주 중시 정책에 맞춰 적극적인 M&A와 지분 투자로 관련 역량 축적에 나서는 중이다.

FY2024 현대화 예산 구성



자료: NASA, 신한투자증권

미국 국방부: 우주 전력 예산 추이



자료: MarketWatch, 신한투자증권

미국 국방부 주요 우주 프로그램

프로그램 명	관련업체	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024	최근 3개년 합	1년 CAGR (%)	3년 CAGR (%)
SBIRS/OPIR	LMT, NOC	2,465	2,493	4,697	4,966	12,157	5.7	26.3
SATCOM	BA, NOC, GD, RTX	843	2,617	3,617	4,739	10,974	31.0	77.8
NSSL & RSLP	BA, LMT, SpaceX	1,609	1,799	2,211	3,003	7,013	35.8	23.1
GPS III	LMT, LHX	1,751	2,011	1,707	1,260	4,978	(26.2)	(10.4)

자료: DoD, 신한투자증권 / 주: 1) 금액 단위는 백만달러, 2) FY2024는 대통령 예산안 기준

미국 방산업체: 우주 관련 업체 투자 내역

업체명	투자 업체	사업 내용
록히드 마틴(LMT.US)	ABL Space Systems	3D 프린터 사용한 발사체 개발
	Orbit Fab	우주 내 연료 주입 기술 개발
	Rocket Lab	재사용 발사체 개발
	Satellite Vu	열 영상 촬영 위성 발사
레이시온 테크놀로지스(RTX.US)	EpiSci	무인 운영 솔루션 개발
	H55	전자 추진 기술 개발
	Hermeus	극초음속 항공기 개발
노스롭 그루먼(NOC.US)	AOA Xinetics	우주용 광학 제품 개발
	Astro Aersospace	위성 구조물 개발
	COI Ceramics	우주용 소재 개발

자료: 각 사, 신한투자증권

협동 우주 프로젝트 : 긴장 해소의 수단

최후의 협력 창구였던 우주

한편, 미국과 소련(러시아)은 인류가 우주에 공통된 동경심을 느끼는 것에 착안해 협동 우주 프로젝트를 긴장 해소의 수단으로도 삼았다. 1975년 미국의 아폴로 우주선과 소련의 소유즈 우주선을 도킹하는 ‘아폴로-소유즈 테스트 프로젝트’를 계기로 양 세력 간 경쟁 구도가 점차 해소되며 우주 분야에서의 국제 협력이 시작된다.

그중 최대 규모는 16개국이 개발 및 건축에 참여하고 4개 우주 기구가 지원한 국제 우주 정거장(International Space Station; ISS) 프로젝트다. 각 국가에서 제작한 모듈이 조립돼 한 정거장을 이루는 형태로서 미국은 전반적인 운영과 전력 공급을 담당하고 러시아는 궤도 유지를 위한 추력을 제공한다.

아폴로-소유즈 테스트 프로젝트



자료: NASA, 신한투자증권

국제 우주 정거장(ISS)



자료: NASA, 신한투자증권

정치적 긴장 고조에도 우주 분야 협력은 지속

시리아 내전, 크림 전쟁, 마그니츠키 법 통과 등 미국과 러시아의 관계가 악화해도 우주는 최후의 협력 통로로써 기능했다. NASA는 2011년 우주왕복선 퇴역 후 러시아의 소유즈 우주선을 통해 국제우주정거장 미션을 수행했으며, ULA의 Atlas V 로켓은 러시아제 RD-180 엔진을 사용하는 등 우주 분야만큼은 교류의 창구를 닫지 않았다.

소유즈 이용 NASA 미션



자료: NASA, 신한투자증권

러시아제 RD-180 엔진



자료: SpaceNews, 신한투자증권

러시아-우크라이나 전쟁
: 우주 협력 단절

그러나, 러시아-우크라이나 전쟁은 미국과 러시아간의 최후의 협력 통로인 우주마저 닫아 버렸다. 전쟁 발발 후 서방이 러시아에 대규모 제재를 가하자 러시아는 2024년 이후 ISS 프로젝트 탈퇴와 RD-180 엔진 공급 중단을 공식화했다. 우주 분야에서 큰 축을 담당하던 러시아와 단절되며 우주 산업은 그 공백을 채우기 위한 재편을 앞두고 있다.

3. 앞으로의 우주: 민간 주도 시장의 개화

민간에 넘기고픈 우주 개발

정부로선 부담되는 우주
→ 민간 시장 육성 시도

인류의 달 착륙이라는 상징적인 사건 이후 우주 탐사 노력은 오히려 소강 상태로 접어들었다. 달 착륙 이상의 선전 효과를 거두기엔 재정적, 기술적 한계가 뚜렷했을 뿐더러 당장의 사회적 필요가 있는 분야에 재원이 투입됐다.

미국 정부는 정부 주도의 우주 개발에 부담을 느끼고 민간 주도의 시장을 육성하고자 했다. 민간 지원 정책은 우주 분야에서의 정부 독점력 해소, 사고 시 업체의 책임 제한, 규제 간소화 등이 주요 내용을 이뤘다.

미국 주요 우주 산업 지원 정책

연도	정책	내용
1984	Commercial Space Launch Act	상업용 발사 서비스를 위한 기초 규제 프레임워크 마련
1986	NSDD 254	NASA의 상업용 발사 서비스 제한
1988	Presidential Directive on National Space Policy	정부기관에 민간 기업으로부터 상업용 발사 서비스 구매하도록 규정
1994	Commercial Space Transportation Policy	상업용 우주 시장 개화를 위한 규제 간소화
2015	Commercial Space Launch Competitiveness Act	규제 간소화, ISS 운영 연장, 소행성 채굴 시 민간 소유권 인정
2020	FY2020 NDAA	공군 내 우주사령부를 우주군으로 승격

자료: 신한투자증권 정리

높은 발사비용
→ 민간 부문
발아의 걸림돌

정부의 육성안에도 불구하고 군사·기상·통신 부문을 제외한 ‘진정한’ 의미의 민간 사업은 성숙하지 못하고 간헐적인 이벤트에 그쳤다. 제한된 발사 수단으로 발사 비용 절감에 실패하며 초기 산업의 발아가 쉽지 않았던 탓이다.

민간 부문 우주 개발 시도 (2010년 이전)

연도	내용
1989	Space Services 사가 첫번째 상업용 발사 성공
1990	Orbital Sciences 사가 첫번째 민간 개발 발사체(Pegasus) 생산
1998	Hughes Global Services 사가 상업용 위성의 첫번째 달 궤도비행 성공
2000	첫 민간 투자 ISS 미션
2001	첫번째 우주 관광객 Dennis Tito의 ISS 방문
2004	SpaceShipOne이 첫 민간 우주 비행 성공
2008	SpaceX가 첫번째 민간 개발 액체연료 로켓인 Falcon 1 발사 성공

자료: 신한투자증권 정리

로켓 재사용: 민간 주도 시장의 개화

발사 서비스
: 우주 사업의 관문

우주 기반 사업은 근본적으로 발사 서비스를 필요로 한다. 우주로의 관문 (Gateway) 역할을 하는 발사 서비스는 사업 경제성 확보에 가장 큰 난관이었다. 기존의 발사 플랫폼은 1회 사용을 전제로 해 재생산에 따른 긴 발사 간격으로 빠른 사업 확장에 불리했고 규모의 경제도 확보되지 않았다.

Atlas V 로켓



자료: NASA, 신한투자증권

Delta IV 로켓

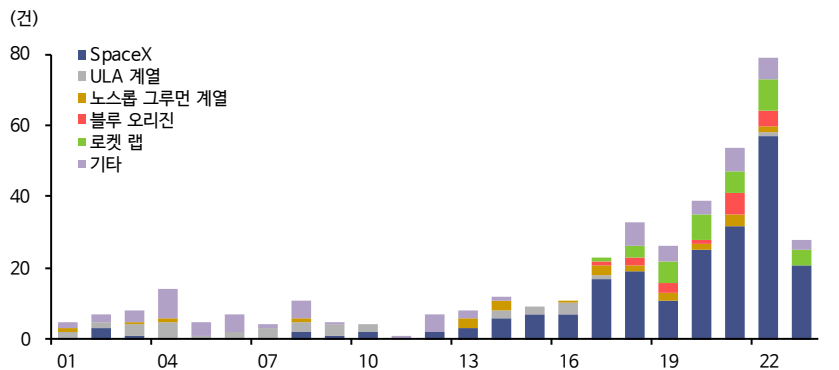


자료: NASA, 신한투자증권

로켓 재사용
→ 발사비용 절감
→ 짧은 리드타임

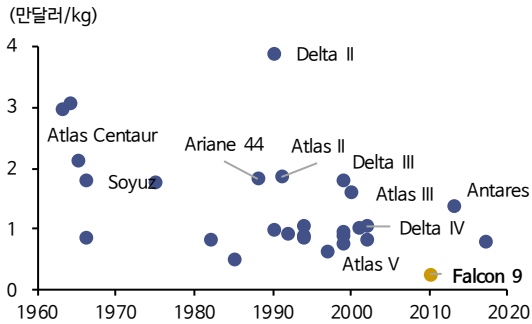
일론 머스크의 SpaceX가 2017년 1월 첫 1단 로켓 재사용 미션을 성공하며 우주 산업은 새로운 계기를 마련한다. CSIS 데이터 기준 SpaceX의 팰컨9의 kg 당 수송 단가는 ULA의 Atlas V 대비 32%에 불과해 우주 사업의 문턱을 크게 낮췄고 2022년 57건의 발사를 진행하며 충분한 Capa 또한 입증했다.

美FAA 승인 발사 건수



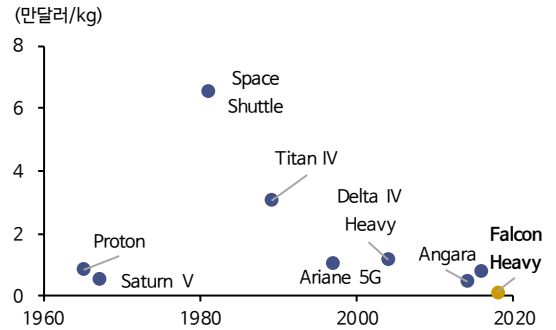
자료: FAA, 신한투자증권 / 주: 2023년 4월 19일 기준

중형(Medium)급 로켓 발사비용 비교



자료: CSIS, 신한투자증권 / 주: FY2021 통화가치 고정

대형(Heavy)급 로켓 발사비용 비교

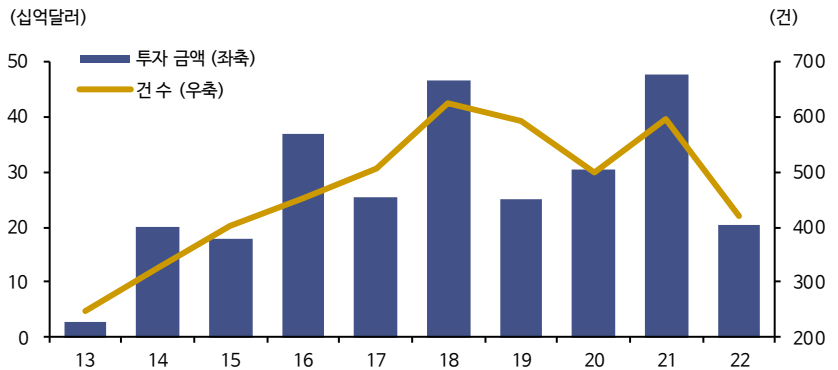


자료: CSIS, 신한투자증권 / 주: FY2021 통화가치 고정

우주 사업 경제성
확보 가시화
→ 투자업계 관심 급증

로켓 재사용에 따른 발사비용 절감으로 경제성을 확보하고 사업 확장 속도에 탄력을 붙일 수 있게 되자 우주 산업에 관심이 급증했다. 2021년 우주 분야에 474억달러의 지분 투자(vs 2013년: 26억달러)가 집행되며 초기 성장 산업에 소외되지 않으려는 움직임이 활발해졌다.

우주 분야 지분 투자 추이



자료: Space Capital, 신한투자증권

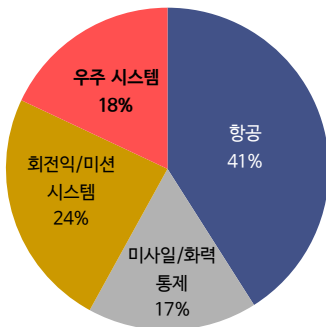
접근 가능해진 우주 투자

쉽지 않았던 우주 투자
: 비상장 위주 거래
: Pure Play의 부재

SpaceX의 혁신 이후 신생 우주 기업 투자가 활발히 이뤄졌지만 일반 투자자가 접근하기는 쉽지 않았다. 초기 시장인만큼 업체들의 재무 상황이나 규모가 상장되기엔 부족해 주로 비상장 시장에서 거래가 이뤄진 탓이다.

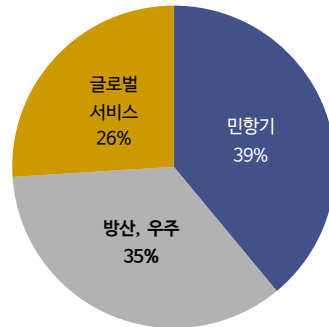
상장 기업 중에선 기존의 대형 방산업체들이 우주 관련 사업을 운영 중이긴 하지만 주로 정부·군용 프로젝트 위주이고 주가에 우주 외 사업 부문의 영향이 커 '민간 우주 시장'의 성장을 추종하기는 어려웠다.

록히드 마틴(LMT.US): 부문 별 매출 비중



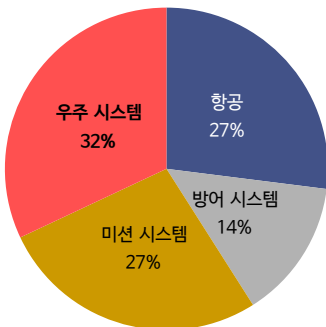
자료: Refinitiv, 신한투자증권

보잉(BA.US): 부문 별 매출 비중



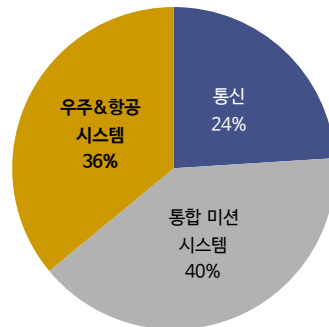
자료: Refinitiv, 신한투자증권

노스롭 그루먼(NOC.US): 부문 별 매출 비중



자료: Refinitiv, 신한투자증권

L3해리스 (LHX.US): 부문 별 매출 비중



자료: Refinitiv, 신한투자증권

팬데믹 시기 高 유동성
: 우주 Pure Play 업체의
우회 상장

팬데믹 시기 시장에 공급된 대규모 유동성은 민간 우주 기업이 상장 시장에 접근하는 문턱을 낮췄다. 투자자의 관심이 집중된 SpaceX는 여전히 비상장 상태지만 다양한 우주 Pure Play 업체가 SPAC을 통한 우회상장을 거치며 우주 산업 투자 기회가 확장됐다.

美PAC 상장 우주 관련 기업

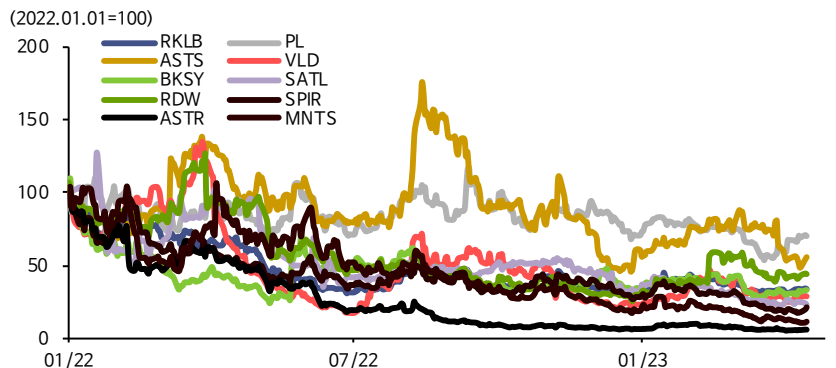
기업명	티커	시가총액 (백만달러)	개요
Rocket Lab	RKLB	1,949	Electron, Neutron 등 3D 프린터 기반 재사용 로켓 생산 업체
Planet Labs	PL	1,188	실시간 위성 영상 및 분석 소프트웨어 제공 업체
AST SpaceMobile	ASTS	541	우주 기반 광대역 네트워크 개발 업체
Velo3D	VLD	431	3D 프린팅 기반 우주, 항공, 자동차, 에너지 부품 제작 기업
Blacksky	BKSY	207	실시간 위성 영상 및 분석 소프트웨어 제공 업체
Satellogic	SATL	190	실시간 위성 영상 및 분석 소프트웨어 제공 업체. 위성 제작 전반 수직계열화 완료
Redwire	RDW	189	안테나, 데이터 모듈, 별 추적기 등 우주용 부품 생산 업체
Spire Global	SPIR	113	공중, 해양, 기상, 기후 데이터 및 분석 서비스 제공
Astra Space	ASTR	109	Astra Rocket 등 발사체 개발 업체
Momentum	MNTS	44	우주 예인선 기반 우주 운송 및 위성 보수 서비스 업체

자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 시가총액은 2023년 4월 18일 종가 기준

불안정한 현금흐름 : 금리상승기 언더퍼폼

다만, 신규 상장한 우주 관련 기업 주가는 기관 보유 비중이 변동성이 높았고 사업 초기 단계인 만큼 불안정한 현금흐름을 보이며 위험 회피 기조가 지배한 금리 상승 구간에서 부진한 성과를 보였다.

美PAC 상장 우주 관련 기업 주가 추이



자료: Refinitiv, 신한투자증권

자금 조달 환경 악화 : 파산 업체 발생 : 경쟁력 점검 필요

금리가 상승하며 전반적인 자금 조달 환경이 악화된 가운데 자금난을 버티지 못하는 기업 또한 발생하고 있다. 영국의 억만장자 Richard Branson이 설립한 발사 업체 Virgin Orbit(VORB.US)는 올해 1월에 발사 실패 후 추가 자금 조달에 실패했고 결국 파산을 신청했다. 민간 주도 시장의 개화가 가까워지고 있지만, 시장의 단순한 외형성장뿐 아니라 실질적인 경쟁력도 점검할 필요가 있겠다.

Virgin Orbit: LauncherOne 발사체



자료: Virgin Orbit, 신한투자증권

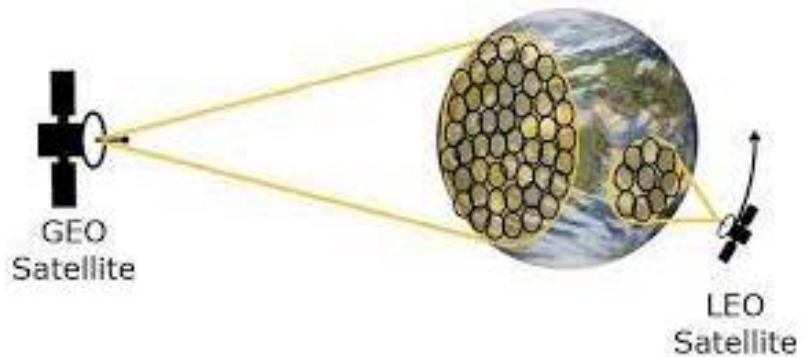
II. 위성, 그걸 누가 씁니까?

1. 위성 인터넷 대전

위성을 이용해 지상 이동통신 인프라가 취약한 지역에서 통신망을 구축하려는 시도는 스타링크 이전에도 존재했다. 높은 발사 비용 탓에 많은 수의 위성을 배치하기는 어려워 그간의 위성 통신사업은 최소한의 위성으로 최대한의 커버리지를 확보 가능한 정지궤도(Geospatial Orbit: GEO) 위성 위주로 진행됐다.

다만, 정지궤도 위성을 이용한 위성 통신은 적은 숫자와 높은 고도로 데이터 처리량과 속도에 약점이 있어 사용처가 해상, 항공 등 특정 분야로 제한됐다.

GEO vs LEO: 위성 당 커버리지 비교



자료: ResearchGate, 신한투자증권

SpaceX가 로켓을 재사용하며 발사 비용을 크게 절감한 결과, 지구 저궤도(Low Earth Orbit; LEO)의 활용 가치가 조명 받았다. 고도가 낮은 관계로 데이터 처리 속도에 이점이 있고, 좁은 커버리지라는 단점은 낮은 발사비용으로 더 많은 위성 발사가 가능해져 극복 가능해졌기 때문이다.

GEO vs LEO: 궤도별 특징

구분	저궤도(LEO)	정지궤도(GEO)	LTE
위성 고도(km)	300~1,500	36,000	-
평균 통신 지연율(ms)	<30	<500	<50
전송 속도(Mbps)	100	25	<100

자료: 한국전자통신연구원, 신한투자증권

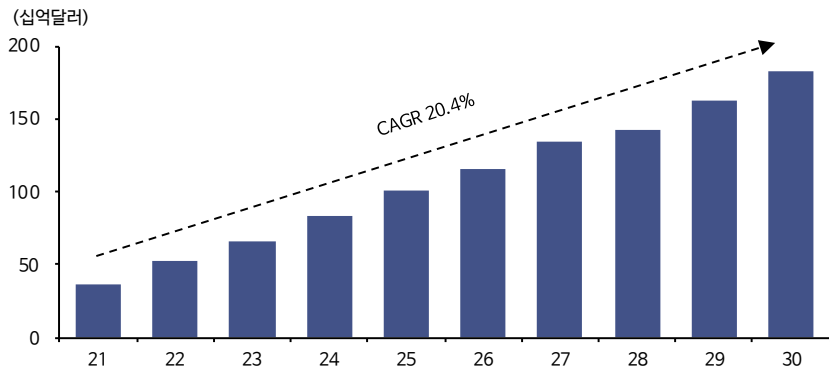
선두 주자인 스타링크에 이어 원웹, 아마존 또한 대규모 저궤도 위성망 구축 계획을 발표하며 관련 시장은 빠른 성장세를 보이고 있다. Allied Market Research는 글로벌 위성 인터넷 시장이 2021년부터 연평균 20.4% 성장해 2030년 186억 달러 규모에 달할 것으로 예상한다.

주요 저궤도 위성망 구축 프로젝트

사업자	발사 위성 수(개)	최종 목표 위성 수(개)	발사 계약 업체
스타링크(Starlink)	4,217	12,000(최대 42,000)	SpaceX
원웹(OneWeb)	618	7,000	SpaceX, New Space India
아마존(Amazon)	0	3,236	ULA, Arianespace, Blue Origin
텔레샛(Telesat)	0	188	Blue Origin, Relativity Space
글로벌스타(Globalstar)	25	TBD	SpaceX

자료: 언론보도 종합, FAA, 신한투자증권

글로벌 위성 인터넷 시장 전망



자료: Allied Market Research, 신한투자증권

2022~2031년 기간동안 6개 주요 저궤도 위성망(스타링크, 원웹, 궤왕 등)은 전체 위성 관련 시장의 16%를 차지할 것으로 전망된다. 다양한 우주 관련 사업 속에서도 위성 인터넷 사업은 주요 관심 시장으로 부상 중이다.

우주 사업 주요 전망

	2012-2021	2022-2031
전체 위성 발사 수(개)	5,519	24,468
주요 위성망 %	64	69
위성 톤 수(톤)	2,908	9,166
주요 위성망 %	23	65
10년 합산 위성 사업 규모(십억달러)	273	400
주요 위성망 %	6	16
제조·생산(십억달러)	201	289
주요 위성망 %	5	14
발사(십억달러)	72	111
주요 위성망 %	8	23

자료: Euroconsult, 신한투자증권

2. 위성 산업 공급사슬

위성 산업이 일상에 더 가까이 다가왔다. Space X사가 제공하는 위성통신 서비스인 스타링크는 2020년 상용 서비스를 개시하고 전세계 50여개 국에 광대역 인터넷 서비스를 제공하고 있다. 원웹 또한 올해 안에 전 세계를 대상으로 위성통신 서비스를 시작할 계획이다.

자율주행 차량, 선박, UAM에 활용되고, 위성통신서비스, 위성영상 AI 분석을 통한 국토 관리 등 위성 산업의 성장성은 무궁무진하다. 위성 시장의 중장기 미래를 그려보기 전에, 현재 상태는 어떤지 체크하고자 한다. 위성 사업의 최종수요자 현황과 1~2년 뒤 미래가 나아갈 방향을 나침반 삼아 중장기 미래를 그려보자.

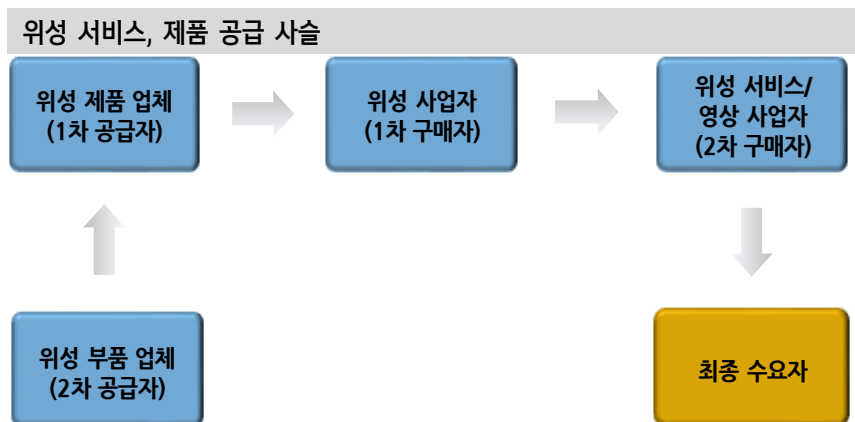
위성 산업 공급사슬

위성은 본체에 어떤 탑재체를 올리느냐에 따라 종류가 정해진다. 안테나를 장착하면 통신 위성, 카메라를 탑재하면 관측 위성이 되고, GPS를 실으면 위성항법 시스템을 제공하게 된다. 그 중 통신 위성, 관측 위성을 살펴보자.

통신 위성, 관측 위성 모두 위성 제품 업체(1차 공급자)가 위성 사업자(1차 구매자)에 위성을 판매하고, 위성 사업자는 위성 서비스/영상 사업자(2차 구매자)에 위성 이용권을 제공한다. 위성 서비스/영상 사업자는 최종 수요자에게 위성 통신 서비스 및 영상 등을 제공한다.

위성 사업자가 직접 최종 수요자에게 제품이나 서비스를 판매하는 경우가 많다. 통신사가 자체 보유한 위성을 통해 고객에게 위성 통신 서비스를 제공하는 것이 그 예이다. 마찬가지로 위성 영상도 위성 사업자가 직접 판매하거나 혹은 판매권을 획득한 위성 영상 사업자(2차 구매자)가 판매하는 경우도 있다. 정부 기관이 위성을 사용할 경우, 1차 구매자가 곧 최종 수요자가 된다.

위성 사업자는 주로 별개의 위성 발사업체를 통해 위성을 발사한다. SpaceX사는 위성 제품 업체이자, 위성 사업자, 위성 서비스 사업자, 발사업체로서 위성 공급사슬을 모두 커버하고 있다.



자료: 언론 보도, 신한투자증권

1, 2차 공급자
→ 1, 2차 구매자
→ 최종 수요자
로 이어지는 공급사슬

국내 위성 1, 2차 공급자의 고객사

- 인텔리안테크: 1차 공급자
- 세트렉아이: 1, 2차 공급자

인텔리안테크는 위성 안테나 및 지상체 1차 공급자로서 통신사(1차 구매자), 선박 운송업체(최종 수요자) 등에 안테나를 납품한다. 해상 위성 통신 안테나의 경우, 최종 수요자인 선박 운송업체가 직접 위성 안테나를 구매하거나, 통신사를 통해 안테나를 리스 혹은 구매하기도 한다.

세트렉아이는 위성 부품(본체, 탑재체) 및 지상체를 생산하며 1, 2차 공급자 역할을 한다고 할 수 있다. 또한 위성 영상을 판매하는 리셀러(2차 구매자), 위성 영상 분석 시스템을 제공하는 솔루션사로도 영업을 하고 있다.

- 인텔리안테크 주 고객사: 통신사, 해운사, 정부 기관
- 세트렉아이 주 고객사: 국내외 정부 기관

인텔리안테크의 주요 고객사는 위성 통신사, 에너지 업체, 해운사, 크루즈선사, 정부 기관 등이다. 세트렉아이의 주요 고객은 국내외 정부 기관이다. 두 회사의 고객군 차이는 위성의 용도 차이에서 나온다. 인텔리안테크는 통신 위성의 안테나, 세트렉아이는 관측 위성의 본체, 탑재체, 지상체에 집중하고 있다.

위성통신 서비스는 민간, 정부 모두 활발한 수요를 보이지만 관측 위성 사업에는 아직 정부 수요가 큰 비중을 차지한다. 다음 장에서 위성통신, 관측 위성 각각의 최종 수요에 대해 더 자세히 다루겠다.

인텔리안테크 고객사

고객군	회사
통신사	Marlink, OneWeb, Inmarsat, Telesat, Singtel, Speedcast
에너지 업체	BP, Chevron, Yamal LNG
해운사	MSC, CMA CGM, K-Line
크루즈선사	Carnival, Princess Cruises
정부 기관	한국 해양경찰청, 미 육군

자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

세트렉아이 고객사

고객군	회사
국내 정부 기관	국방과학연구소, 방위사업청, 한국항공우주연구원, 한국해양과학기술원
해외 정부 기관	UAE, 말레이시아 정부 기관, 튀르키예, 싱가포르 군
해외 민간 기업	Deimos Imaging, Airbus D&S

자료: 세트렉아이, 신한투자증권

위성 종류 별 최종 수요

종류	최종 수요
통신 위성	선박, 항공, 군, 육상
관측 위성	군, 민간

자료: 신한투자증권

3. 위성통신 최종 수요

위성통신 최종 수요를 선박, 항공기, 군, 육상 네 종류로 나누어 살펴보자.

1. 선박

위성통신 최종 수요①
선박 - 선박 네트워크
사용 및 선원 복지,
크루즈선 탑승객

화물선, 크루즈선, 요트 등 선박의 위성통신 서비스 이용이 증가하고 있다. Valour Consultancy에 따르면 2021년 VSAT(해상 위성 통신용 안테나) 수는 YoY 70% 상승했고, 약 40,000척의 선박이 VSAT을 탑재하고 있다. VSAT 안테나의 평균 판가는 약 16,000달러로 YoY 33% 상승했다. 2022년에는 약 46,000척이 VSAT을 활성화했다고 예상된다. 이 같은 시장 성장은 해상 위성통신 비용이 저렴해지고, 선박 네트워크 장비 운영, 선원 인터넷 제공 강제화에 기인했다.

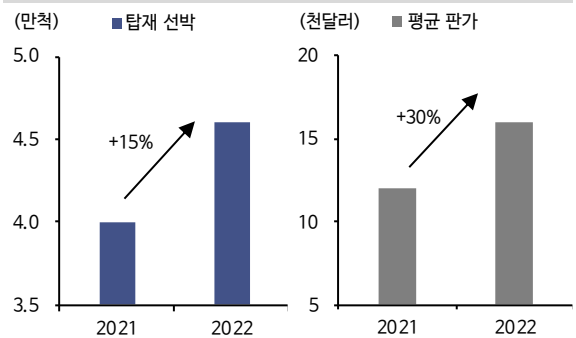
올해 1월 기준 전 세계 선박은 105,000척에 달한다. 국제 선박 노조는 힘이 세다. 2022년 5월, MLC(해사노동협약)에 선원들이 해상에서도 인터넷을 쓸 수 있게 선주를 강제하는 조항을 추가하는 데에 성공했다. 추가 해상 안테나 수요가 기대된다. 또한 이후 자율주행 선박이 도입되면 선박 모니터링, 선박 간 소통을 위해 위성통신의 사용이 활발해질 것으로 보인다. 이제 크루즈선에 인터넷은 선택이 아니라 필수 제공 옵션이 되었다. 아직 긴 영상을 시청하기에는 무리가 있지만 많은 탑승객들이 사용하고 있다.

인텔리안테크 해상용 안테나(VSAT)



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

해상용 안테나 시장 성장



자료: Valour Consultancy, 신한투자증권

2022년 MLC 추가 조항



Insert new paragraph 8:

8. Shipowners should, so far as is reasonably practicable, provide seafarers on board their ships with Internet access, with charges, if any, being reasonable in amount.

자료: ILO, 신한투자증권

크루즈사 Carnival의 Wi-Fi 사용료

VALUE	SOCIAL	PREMIUM
Value Wi-Fi Plan	Social Wi-Fi Plan	Premium Wi-Fi Plan
Starting At \$17.00 /person per day	Starting At \$12.75 /person per day	Starting At \$18.70 /person per day
Add to Cart More Details	Add to Cart More Details	Add to Cart More Details

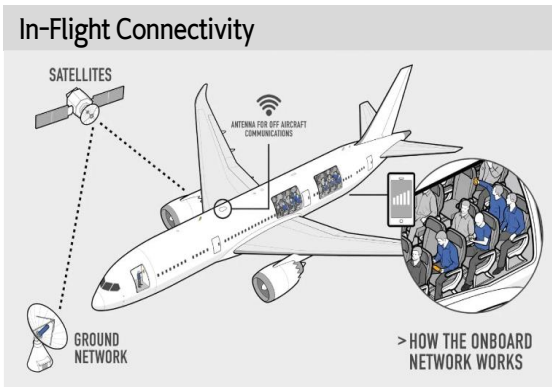
자료: Carnival Corporation, 신한투자증권

위성통신 최종 수요② 항공기 - 기내 위성 통신 서비스, 여객기 탑승객

2. 항공기

대한항공은 기내 인터넷 서비스를 준비중이며 오는 6월 IFC(In-Flight Connectivity)를 통한 기내 와이파이 서비스를 시작한다. 아시아나항공, 에어프레미아 등은 와이파이 서비스를 제공중이다. 아시아나항공은 A350 항공기에서 기내 와이파이 서비스를 시간 당 12달러, 무제한 22달러에 제공하고 있다. 하지만 정지궤도 위성 통신속도는 비행기 1대 당 약 100Mbps으로 여러 명이 사용할 경우, 이미지와 영상을 감상하기에는 어렵다.

저궤도 위성 통신이 상용화되면 더 빠른 속도로 인터넷을 사용할 수 있어 더 많은 탑승객이 기내 와이파이를 사용할 것으로 기대된다. SpaceX가 홍보하는 비행기 1대 당 속도는 350Mbps이다. 하와이안, 델타 항공 등은 스타링크를 사용한 위성 통신 기내 인터넷 서비스를 연내 개시 예정이다.



자료: OnlyTech, 신한투자증권

아시아나 항공 기내 Wi-fi 사용 안내

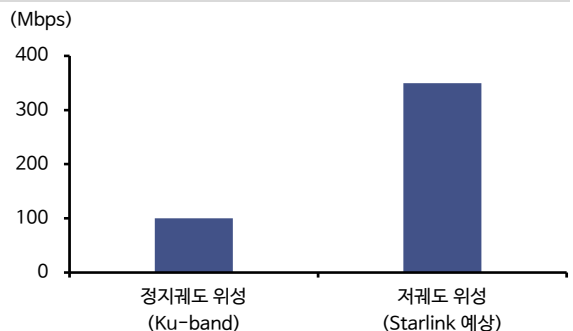
	1시간 이용 US\$11.95
	3시간 이용 US\$16.95
	비행 중 무제한 US\$21.95

자료: 아시아나 항공, 신한투자증권

스타링크 항공기 위성통신 서비스 예약 가격	
Deposit	US\$5,000.00
Service	Aircraft Dependent
Hardware	US\$150,000.00
Shipping & Handling	US\$0.00
Tax	US\$7,068.00
DEPOSIT DUE TODAY	US\$5,000.00
Fully refundable	
RESERVE NOW	

자료: 스타링크, 신한투자증권 / 주: 주소지 하와이 기준

비행기 1대 당 통신 속도; 정지궤도 위성 vs 저궤도 위성



자료: 스타링크, 언론 보도, 신한투자증권

3. 군

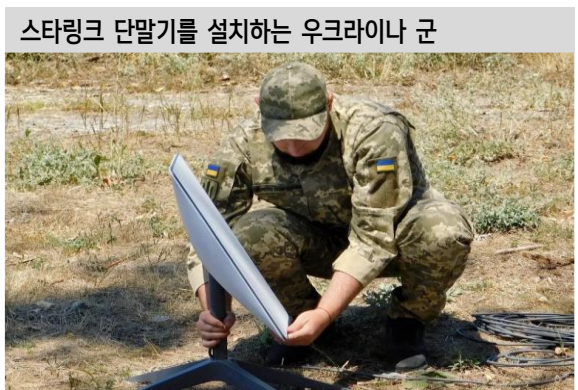
위성통신 최종 수요③ 군 - 군 위성통신체계

방위사업청은 현재 운용 중인 군 위성통신체계 수명주기가 도래함에 따라 위성통신체계-II 개발 사업에 착수했다. 정지궤도 위성을 사용하여 한국군 작전지역에서 제약없이 통신할 수 있는 시스템이다. 사업기간은 2021~25년까지 사업비 8,885억원 규모로 LIG넥스원, 한화시스템 등과 함께 진행하고있다.

러시아군이 우크라이나의 지상 통신망을 파괴하자, 스페이스 엑스는 우크라이나에 스타링크 서비스를 지원했다. 스타링크는 주요 지역의 통신 연결을 빠르게 복구하는데 도움이 되었고 전장에서 통신하는데에도 이용되었다. 또한 드론과의 통신을 적의 위치 파악, 공격에 사용하기도 했다. 현재는 스페이스 엑스에서 군사목적 사용은 제한하는 조치를 취했다고 밝혔으나, 이번 전쟁에서 드론의 활용은 현대전에서 군 위성통신체계의 중요성을 상기시키는 사건이었다.



자료: 한화시스템, 신한투자증권



자료: 언론 보도, 신한투자증권

4. 육상

위성통신 최종 수요④ 육상 - 초단타 트레이더, 게이머, 통신서비스 음영 지역

기존 광통신서비스 사용자 입장에서 스타링크를 사용할 유인은 낮은 지연율이다. 유저 수나 터미널 사양, 서버와의 거리 등에 따라 차이가 있지만 대체로 위성통신 속도는 광통신 속도와 비슷하다고 할 수 있다. 하지만 지연율은 다르다. 특히 해저 케이블을 통한 원거리의 광통신일 경우 위성 통신이 더 낮은 지연율을 보여줄 수 있다. 만약 위성 통신 속도가 광통신과 같다면, 상대적으로 낮은 지연율 덕분에 위성통신으로 가장 빠른 인터넷을 사용할 수 있다. 최대한 빠른 인터넷을 사용하는 것이 승리의 키가 되는 초단타 트레이더, 게이머 등이 그 수요층을 이룰 것으로 보인다.

또다른 주 타겟은 통신서비스를 이용하지 못하던 지역이다. 첫번째로는 선진국에서 음영 지역에 위치하여 기존 광통신 서비스를 사용하지 못하던 사람들의 수요이다. 유럽, 북미의 인터넷 보급률은 85~95%이다. 다수가 누리는 기본 인프라이기 때문에, 나머지 5~15%도 위성통신 서비스가 가능해지면 흔쾌히 비용을 지불하며 인터넷을 사용할 것으로 보인다. 또한 모바일 서비스가 가능해지며, 통신이 닿지 않던 외딴 여행지에서도 스타링크를 잘 사용했다는 후기가 쌓이고 있다.

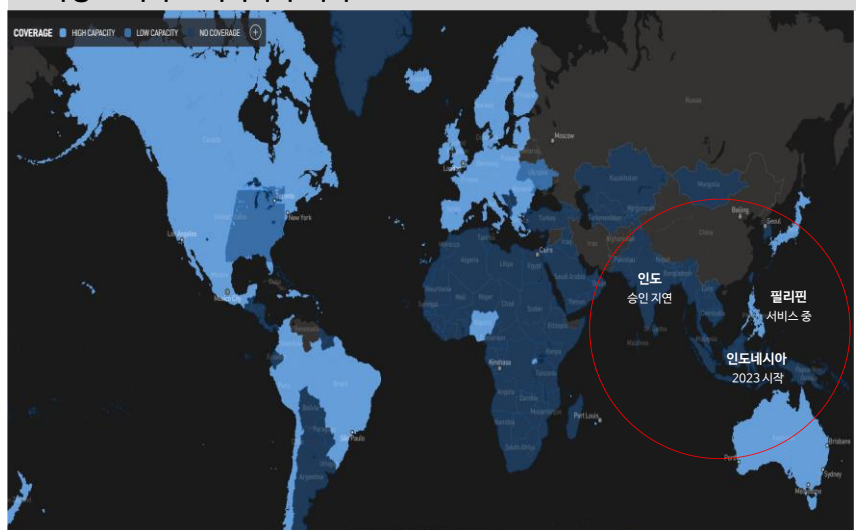
두번째는 GDP 상위 국가 중 인터넷 보급률이 낮은 아시아 국가이다. 2020년 기준, 인도, 필리핀, 인도네시아의 인터넷 보급률은 각각 43, 50, 62%이다. 스타링크는 현재 필리핀에 서비스를 제공하고 있으며 올해 인도네시아에서 서비스를 시작할 예정이고 인도에서는 승인 절차를 진행 중이다. 다른 개발도상국에 비해 상대적으로 지갑 사정이 좋은 인도, 필리핀, 인도네시아 등의 위성 통신 서비스 수요가 기대된다. 말레이시아, 캄보디아, 라오스, 네팔 등 다양한 국가에도 1~2년 안에 서비스 도입 예정이다.

2022년 12월 SpaceX는 스타링크가 백만 명의 사용자를 기록했다고 밝혔다. 사용료는 지역마다 상이한데, 예를 들어 미국에서는 보증금 99달러, 하드웨어 599달러, 월 이용료 120달러다. 필리핀의 경우, 보증금 2,700페소, 하드웨어 29,320페소, 월 이용료 2,700페소다. 0.02달러/페소를 가정하면, 보증금 54달러, 하드웨어 586달러, 월 이용료 54달러로 서비스 비용이 미국에 비해 저렴한 편이다.

물론 필리핀은 올해 2월 서비스를 개시했기 때문에 프로모션을 위해서 저렴한 서비스 비용을 내세웠을 것이다. 또한 인터넷 보급률이 낮은 점을 고려하여 P를 양보하더라도 Q를 늘리며 신규 가입자 확보에 중점을 둘 것으로 예상된다.

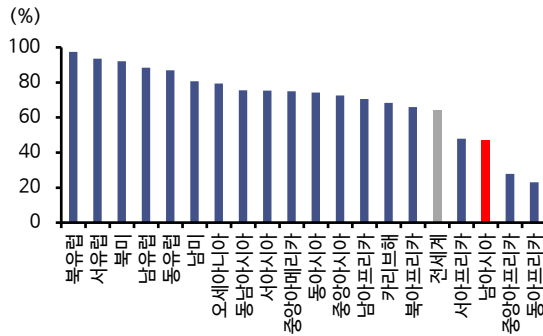
필리핀의 중산층 이상은 이미 도심에서 인터넷을 사용하고 있을 것이다. 인터넷이 보급되지 않은 지역은 상대적으로 낮은 임금을 받는 교외 지역으로 보인다. 필리핀의 하루 최저임금 316~570페소(지역 별로 상이) 기준, 월급은 6,320~11,400페소이다. 하드웨어 가격이 월급의 2.5~4.5배로 초기 비용 부담이 크다. 월 이용료는 월급의 20~40%이다. 하드웨어 비용을 일회성으로 커버했다고 쳐도, 매달 월급의 상당 부분을 지불하고 위성 통신 서비스를 사용하기에는 쉽지 않아 보인다.

스타링크 서비스 커버리지 지역



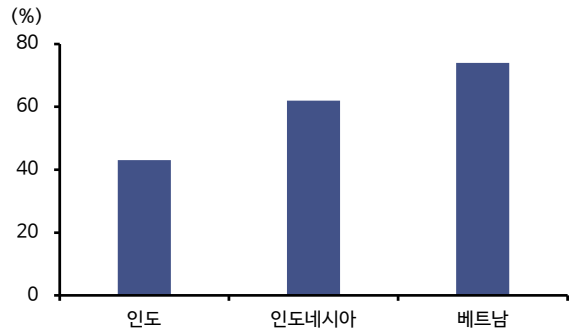
자료: Space X, 신한투자증권

지역 별 인터넷 보급률



자료: Statista, 신한투자증권 / 주: 2023년 1월 기준

국가별 인터넷 보급률



자료: ITU, 신한투자증권 / 주: 인도, 인도네시아 '20, 베트남 '21

국가 별 스타링크 요금 비교

(달러)	보증금	하드웨어	월 이용료
미국	99	599	120
필리핀	54	586	54
월급 대비 (%)	20~40	250~450	20~40
나이지리아	-	537	39

자료: Space X, 신한투자증권 / 주: 0.02달러/페소, 0.002달러/나이라 적용, 최저임금 기준

가정집 지붕에 스타링크 안테나 장착



자료: 신동아, 신한투자증권

캠핑에도 사용되는 스타링크



자료: Space X, 신한투자증권

3. 위성영상 최종 수요

위성영상의 최종 수요를 군과 민간으로 나누어 살펴보자.

1. 군

위성영상 최종 수요①
군 - 감시정찰, 관측

발사 준비중인 관측위성:
아리랑 6, 7, 7A호,
차세대 중형위성 2호

감시정찰위성 사업:
425, SAR

위성영상은 주로 군의 감시정찰, 정부의 관측 사업에 활용된다. 단기 미래에는 관 위주의 시장이 진행될 것이다. 비용에 큰 영향을 받지 않는 관이 안보와 공공 목적으로 넓은 지역을 관리하는 목적에는 적합하지만, 아직 민간이 위성 이미지로 이윤을 창출하기에는 비용 부담이 크기 때문이다.

정부는 기상, 국토이용, 모니터링, 자원 관리, 재난 대응, 공간정보 분야에 관측 위성을 활용하고 있다. 현재 사용되는 관측 위성엔 천리안 2A, 2B호, 아리랑 3, 3A, 5호 그리고 차세대 중형위성 1호가 있다. 천리안 위성은 기상 관측, 아리랑 및 차세대 중형위성은 지구 관측에 사용된다. 지난 2월 정부는 튀르키예 지진 피해 대응을 지원하기 위해 아리랑과 차세대 중형위성의 영상을 제공하기도 했다.

수명이 다한 아리랑 관측위성 3~5호 대체를 위해, 2022년 아리랑 6, 7, 7A호 및 차세대 중형위성 2호를 러시아 발사체로 발사 예정이었으나 전쟁이 발발하며 지연되었다. 올해 말 유럽 발사체로 대체하여 발사할 것으로 보인다.

정부에서 진행중인 감시정찰위성 사업으로 425, SAR 사업이 있다. 오는 11월 1호기 발사 예정인 425사업은 고성능 영상 레이다 탑재 위성 4기와 전자광학, 적외선 탑재 위성 1기 등 총 5기의 정찰위성을 확보한다. 북한의 미사일 발사 동향을 실시간 탐지해 선제 타격하는 공격형 방어시스템의 핵심 전력이다. 방위사업청은 총 1.2조원을 투입 계획이며, 전략화 시기는 2020년대 중반 목표이다.

초소형 SAR 위성체계 개발 사업은 한반도 위기상황에 대한 신속한 감시 목적으로 진행되고있다. 총 1.4조원이 투입될 것으로 예상되며, 2026년 하반기 검증위성을 발사하고 2028년에 순차적으로 위성을 발사할 계획이다.

러시아-우크라이나 전쟁에서 드론은 적군의 위치를 파악하여 전술을 짜고, 포격을 유도하는 데에 유용하게 사용되었다. 적의 머리 위에서 동향을 체크하고 대응하는 것이 중요해졌음을 시사한다. 425, 초소형 SAR 사업 외에도 정부는 감시정찰 위성 관련 투자를 아낌없이 계속할 것으로 전망한다.

관측위성 현황

위성	종류	임무	발사 년도	임무수명
천리안 2A호	광학+적외선	기상 관측	2018	10년
천리안 2B호	광학+적외선	대기환경, 해양 관측	2020	10년
아리랑 3호	광학	지구 관측	2012	4년 (수명 넘겨 운용중)
아리랑 3A호	광학+적외선	지구 관측	2015	4년 (수명 넘겨 운용중)
아리랑 5호	레이더	전천후 지구 관측	2013	5년 (수명 넘겨 운용중)
차세대 중형위성 1호	광학	지구 관측	2021	4년

자료: 한국항공우주연구원, 신한투자증권

진행중인 관측위성 사업

위성	목적	발사 예정	예산(억원)	비고
차세대 중형위성 2호	기상, 지형 관측	2022	668	러시아 제재로 지연
차세대 중형위성 3호	우주 과학 연구	2023	470	
차세대 중형위성 4호	농업, 산림자원 관측	2023	1,169	
차세대 중형위성 5호	수자원, 해양 관리	2025	1,427	
아리랑 6호	전천후 지구 관측	2022	3,385	러시아 제재로 지연
아리랑 7호, 7A호	지구 정밀 관측	2022	5,482	러시아 제재로 지연

자료: 쉐트렉아이, 한국항공우주연구원, 언론 보도, 신한투자증권

진행중인 감시정찰위성 사업

사업명	목적	개발 기간	예산(조원)	참여기업
425	북한 미사일 대응	'18~	1.2	쉐트렉아이, 한화시스템, LIG넥스원, KAI 등
초소형 SAR	한반도 위기 대응	'22~'30	1.4	

자료: 방위사업청, 언론 보도, 신한투자증권



자료: 방위사업청, 신한투자증권



자료: 한화시스템, 신한투자증권



자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권



자료: 국방부, 신한투자증권

위성 영상 활용 분야

분류	분야	내용
공공	국토관리	국가 공간정보 구축, 자원 관리, 재난·재해 대응
	농업	농작물 모니터링을 통한 식량안보, 농산물 수급안정 추진
	해양	해양 재해 대응 및 해빙 관측정보 생산
	기상	기후 파악
민간	모니터링	건물, 도로 등 건설 현장 관리, 교통 흐름 파악
	지형 정보	매장, 공장, 발전소, 도시 등의 위치 선정 및 설계
	기타 투자 정보	회사, 원자재 등 투자 대상에 대한 데이터 수집

자료: 과학기술정보통신부, 언론 보도 취합, 신한투자증권

2. 민간

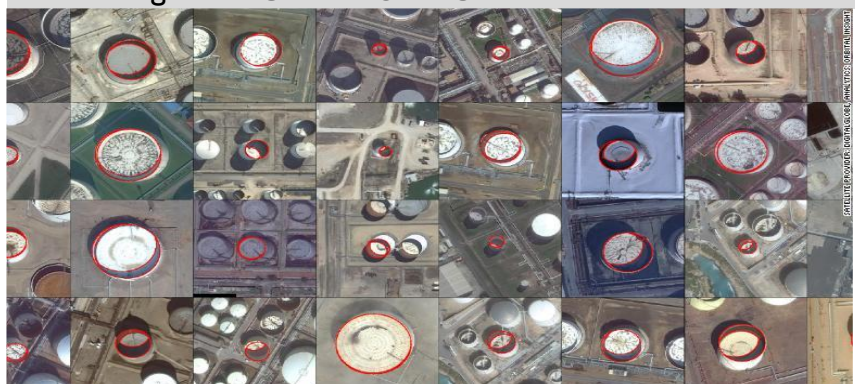
위성영상 최종 수요②
민간 - 위성영상 데이터
분석, 위성 이미지 구매,
위성 영상 모니터링

위성 사진과 영상은 주로 정부의 관측, 감시정찰용으로 쓰였다. 민간에서는 위성 이미지가 얼마나 유용하게 쓰여, 이윤을 창출할 수 있을까.

위성 이미지는 하늘에서 내려다보는 시각에서 넓은 지역의 상태, 변화 흐름을 보여 주기에 새로운 차원의 데이터이다. 항공기, 헬리콥터 등에서도 항공 사진을 찍을 수 있지만, 한 지역을 오랜 시간동안 관측하는 것은 어려운 일이다.

새로운 차원의 데이터인데 상대적으로 접근성이 높지 않다는 점이 위성 영상을 투자 정보로 활용하기 적합한 이유이다. 위성 영상을 분석하면 남들이 모르는 새로운 정보를 먼저 획득해 발빠른 투자를 집행할 수 있다. 쇼핑몰의 주차장 차량 갯수 변화를 트래킹하여 실적을 가늠한다거나, Orbital Insight사가 원유 저장 탱크 지붕의 그림자를 통해 원유 재고를 파악해 시장의 인정을 받은 사례가 있다

Orbital Insight; AI를 통해 원유 탱크 지붕 그림자를 분석

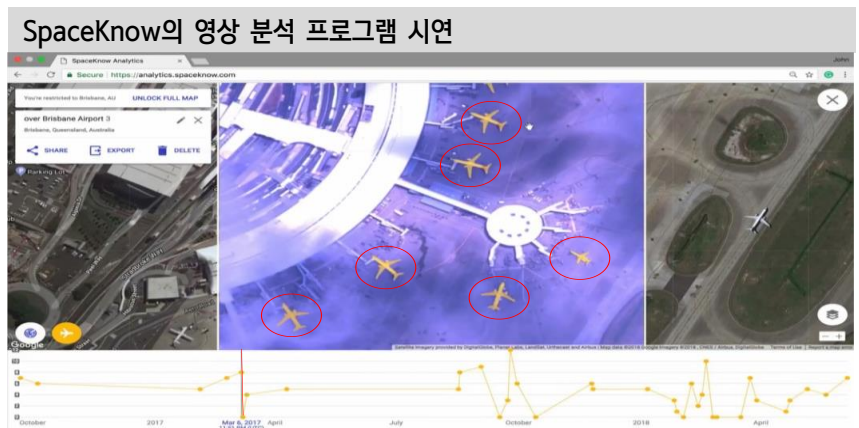


자료: Orbital Insight, 신한투자증권

위성 사진, 영상 데이터 및 분석 프로그램을 제공하는 기업은 SIA(썬트랙아이 자회사), SkyWatch, SpaceKnow, Orbital Insight, SkyFi 등이 있다. 위성 사진 데이터는 주로 면적, 해상도에 따라 가격이 달라진다. SkyWatch는 저해상도 이미지는 무료, 중간 해상도는 2.5달러/km², 고해상도는 10달러/km² 요금을 책정했다.

단순히 위성 이미지 제공에서 더 나아가, 위성 영상 분석 툴도 함께 판매하는 경우가 많다. SpaceKnow는 영역, 기간, 분야(교통수단, 건물, 도로, 자연 등)를 설정하면, 위성 영상을 분석하여 데이터를 제공한다. 예를 들어 선택된 면적에 매달 비행기가 몇 대씩 도착했는지 세어 차트를 그려준다.

위성 영상 분석 프로그램은 계약 조건, 데이터 종류 등에 따라 가격이 매우 상이할 것이다. SpaceKnow는 홈페이지에서 API, 데이터셋 패키지 이용료가 연간 15,000~30,000달러라고 안내한다. 아직은 비용 부담이 커, 대규모 자금을 운용하는 헤지펀드사 혹은 경영전략을 고민하는 대기업에게 적합한 상품으로 보인다.



자료: SpaceKnow, 신한투자증권

SIA는 위성 분석 플랫폼 뿐 아니라, 위성 영상 모니터링 툴도 제공한다. 건물의 생성과 변화에 대한 탐지를 통해, 현장을 수시로 방문하지 않고도 대규모 건설 현장의 진척도를 모니터링할 수 있게 해준다.

SkyFi사는 비즈니스용 뿐 아니라 개인 고객에게도 초점을 맞춰, 스마트폰 앱을 통해 위성 사진을 판매한다. 전세계 25km² 면적의 고해상도 위성 사진이 약 175달러이다. 의미 있는 장소를 찍은 사진이라면 지불할 고객이 있을 것 같다.

관측 위성이 민간에 보편화되기까지는 시간이 더 필요해 보인다. 위성 영상 분석을 통한 혜택이 비용보다 작기 때문이다. 당분간은 위성 이미지 데이터를 통한 정보가 직접적으로 의사결정과 성과에 연결될 수 있는 투자 목적의 분석이 민간 시장 성장을 이끌 것으로 전망한다.

SIA 대규모 건설 현장 모니터링 서비스



자료: SIA, 신한투자증권

SIA 위성 데이터 탐지 및 검출 서비스



자료: SIA, 신한투자증권

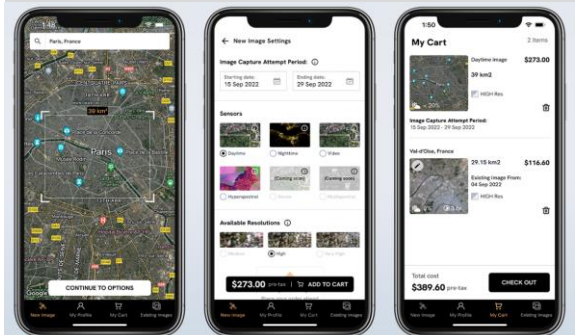
SkyWatch 위성 이미지 구매 가격

Simple Pricing. Easy Access.
Only pay for what you need.

Low-Res Free /Km²	Medium-Res \$2.50 /Km²	High-Res Archive \$10 /Km²
High-Res Tasking \$12 /Km²	Very High-Res Archive \$20 /Km²	Very High-Res Tasking \$30 /Km²

자료: SkyWatch, 신한투자증권

SkyFi의 위성 사진 구매 앱



자료: Payloadspace, 신한투자증권

III. 한국 우주산업 동향

한국 우주산업 현황

한국 우주산업은 정부에서 민간 중심으로 이동

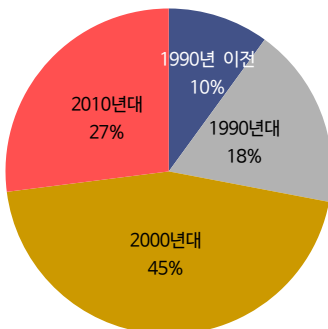
한국의 우주산업은 Old Space(정부주도)에서 New Space(민간주도)로 넘어가는 중간 과정에 있다. 과학기술정보통신부가 분류한 한국의 우주산업은 크게 우주기기 제작, 우주활용 분야로 나뉜다. 우주기기 제작에는 위성체와 발사체 제작 및 지상국 운영 분야가 포함된다. 우주활용 분야로는 위성통신, 과학연구, 및 우주탐사가 포함된다. 2021년 기준 기업체는 위성 서비스 분야에 43%, 발사체 제작 23%, 지상장비 22%, 위성체 제작 16% 순으로 분포한다. 2010년대 이전에 창립한 회사가 전체 우주산업에서 73%를 차지한다.

우주산업 분류체계

대분류	중분류	정의
우주기기 제작 분야		
위성체 제작 및 운용	위성체 제작	시스템, 위성본체, 탑재체 등
	지상국 및 시험시설	위성시험, 위성관제 및 운영 등
발사체 제작 및 발사	발사체 제작	시스템, 서브시스템, 엔진 등
	발사대 및 시험시설	발사대시스템, 시험설비 등
우주활용 분야		
위성활용 서비스 및 장비	원격탐사	위성지도, GIS 등
	위성방송통신	위성디지털방송, 셋탑박스, 위성핸드폰 등
	위성항법	위치정보 활용, DGPS수신기, 네비게이션 등
과학연구	지구과학	대기, 해양 등 국내외 위성자료 활용
	우주 및 행성과학	지구주변, 태양계 지구형/목성형 행성, 소행성, 혜성 등
	천문학	천문관측, 전파천문 등
우주탐사	무인우주탐사	-
	유인우주탐사	-

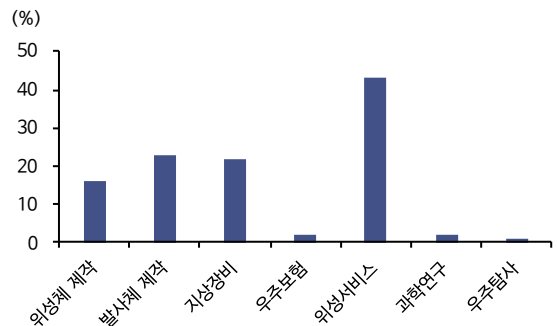
자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권

우주산업 연대별 창업 연도 분포



자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권
주: 2022년말 기준

우주산업 분류별 기업체 참여 현황



자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권
주: 2022년말 기준

국내외에서 아직 미약한 한국 우주산업

국내외 모두 한국 우주산업은 아직 미약한 단계

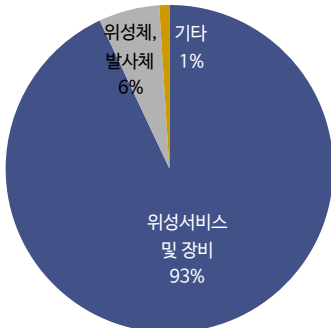
한국의 우주산업은 국내외 모두 아직 활성화되지 않은 편이다. 국내 총생산액(GDP) 대비 우주산업 매출이 차지하는 비중은 지난 7년간(2015~2021년) 평균 0.16% 수준이다. 전체 제조 및 정보통신 산업의 2021년 GDP 비중이 31.7%임을 감안하면 아직 작은 편이다.

우주산업 수출 기준으로는 위성서비스 관련 장비가 대부분(93%)을 차지한다. 장비 내에서도 위성용 셋톱박스의 비중이 큰 것으로 추정된다. 2013년 우주산업에 위성 셋톱박스가 추가되면서 수출규모는 급증했으며, 2018년 셋톱박스의 부진으로 수출액 역시 감소했다. 제조와 직접 연관된 위성체 및 발사체 수출은 우주산업 수출액의 6%에 불과하다. 국내 시장에 한정해서는 수입 규모가 줄어들면서 위성체 및 발사체 기술을 점점 내재화하는 것으로 보인다.

우주산업 R&D 규모는 5배 이상 확대 예정

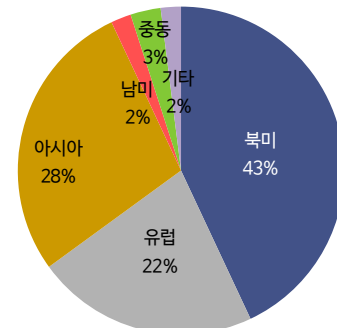
정부의 연구개발비 투자규모 기준으로 봐도 아직 미미한 수준이다. 지난 7년간(2015~2021년) 우주산업 투자비는 평균 3,100억원 수준으로 전체 연구개발비의 1.6% 정도를 차지한다. 2022년 12월 제22회 국가우주위원회에서 정부는 우주산업 투자규모를 연 1.7조원, 전체의 5~6% 수준으로 올릴 계획이라 언급했다.

우주산업 분야별 수출액 비중 (2021년)



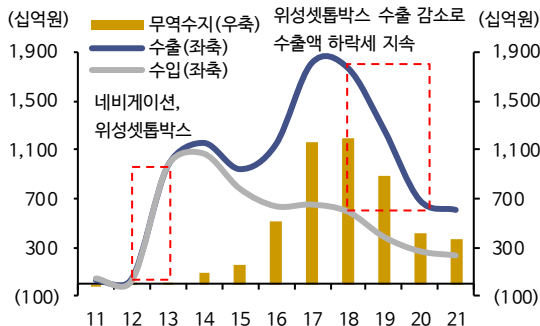
자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권

우주산업 수출국가 분포 (2021년)



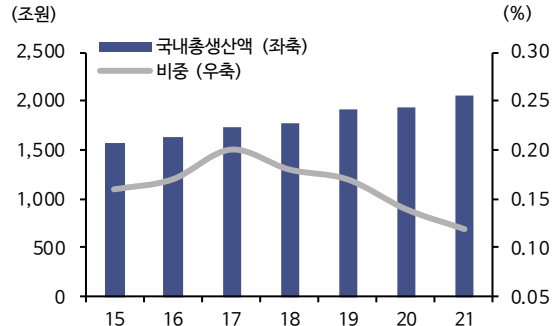
자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권

우주산업 분야별 수출액 비중 (2021년)



자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권

국내총생산액 대비 우주산업 매출액 비중 추이



자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권

점진적으로 발전하는 한국 발사체

한국 발사체는 KSR을 시작으로 KSLV로 진화

한국의 발사체(로켓)는 크게 KSR과 KSLV로 나뉜다. KSR(Korea Sounding Rocket)은 한국의 최초 관측용 로켓이다. KSR의 개발 경험은 KSLV 개발의 토대가 됐다. KSR I은 1단형, II는 2단형, III는 2단형이지만 액체연료방식을 추가했다.

KSLV(Korea Space Launch Vehicle), 한국형 발사체는 I(나로), II(누리)로 분류된다. KSLV는 연구개발 목적이 아니라 위성을 띄우기 위한 실용적 목적에서 발사됐다. 나로호에는 KSR-III에서 개발했던 액체엔진 및 연료가 사용됐으나 1단 엔진과 발사 기술은 러시아의 도움을 받았다. 이때 나로과학위성(STSAT-2C)이 2014년 4월까지 약 1년의 임무기간으로 저궤도(1,250km) 진입에 성공했다.

누리호는 개발, 엔진, 발사 모두 국내에서 개발한 3단형 액체추진 로켓이다. 탑재체 중량이 1톤으로 실용 목적 발사체 개발이 가능한 7번째 국가가 됐다. 큐브형 위성인 성능검증위성이 탑재됐으며 2024년 7월까지 임무를 수행한다.

안보 목적의 발사체 개발도 촉진될 전망이다. 한국의 미사일 사거리 지침은 한반도를 벗어나는 군사목적 발사체 개발을 장기간 금지해왔다. 2021년 5월 지침이 폐지되면서 한국 군사용 발사체를 독자개발할 수 있게 됐다. 가장 최근의 지침은 사거리 800km 초과를 금지했다. 서울에서 베이징은 약 1,000km, 대만과 도쿄는 각각 1,500km, 1,160km이기 때문에 중국 견제를 염두했다고 봐야 한다.

한국 발사체 개발 현황

구분	KSR-I	KSR-II	KSR-III	KSLV-I(나로)	KSLV-II(누리)
개발비(십억원)	2.8	5.2	78	502.5	1,957.2
길이(m)	6.7	11.1	14	33	47.2
직경(m)	0.42	0.42	1	2.9	3.5
중량(kg)	1,268	2,048	6,000	140,000	200,000
최종 발사일	1993.09	1998.06	2002.11	2013.01	2022.06
특징	1단형 고체추진 과학로켓	2단형 고체추진 과학로켓 비행 중 2단 분리 성공	최초 액체추진 로켓 위성발사체 기반 기술	최초 위성발사체 러시아와 공동개발	최초 실용위성 발사체 국내 독자개발

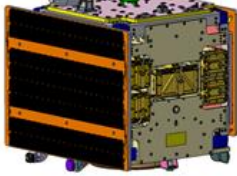
자료: 한국항공우주연구원, 신한투자증권

발사체용 고체연료와 액체연료 비교

구분	고체연료	액체연료
구조	간단함	복잡함
추진력	비교적 약함	비교적 강함
제작비	비교적 저가	비교적 고가
재사용 여부	일회용	재사용 가능
주 사용 분야	군사용	비군사적 발사체

자료: 신한투자증권

누리호 탑재 위성의 특징

성능검증위성 	분류	비고
	임무수명	2년
	고도	700km
	무게	162.5kg
	소비전력	160W
	통신	S-Band
	탑재체	큐브위성

자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권

과학, 군사, 통신 목적
위성부터 표준화/모듈화
위성까지 확대 중

우리별부터 다누리까지

인공위성(Artificial Satellite)은 우주에서 천체 주위를 회전하도록 제조된 인공 구조물이다. 위성체는 탑재체와 위성 본체로 나뉜다. 탑재체는 통신 중계기, 카메라, 레이더 등 위성체의 목적에 따라 달라진다. 위성 본체는 다시 구조계, 전력계, 자세/궤도 제어계, 열제어계, 추진계, 원격측정 등 세부 부품으로 나뉜다.

한국의 인공위성은 크기에 따라 소형, 중형으로 목적에 따라 과학, 군사, 통신, 기상 위성으로 나뉜다. 실험 목적 첫 위성인 우리별로 시작해 아리랑(관측), 무궁화(통신), 천리안(기상), ANASIS(군사), 다누리(달탐사)까지 다양한 목적의 인공 위성을 발사했다. 발사체 기술이 발전하고 위성의 표준화 연구가 진행되면서 자체 발사체(누리호 3차)와 모듈형 위성(차세대소형위성 2호)까지 도달했다.

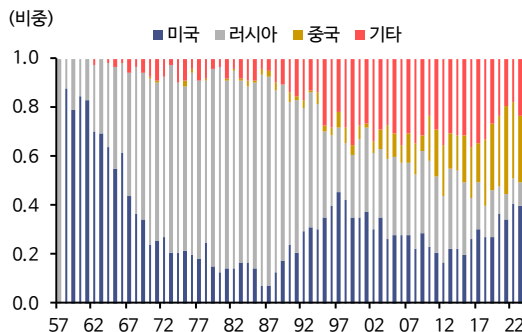
해당 위성들은 저궤도(2,000km 이내)부터 정지궤도(36,000km)까지 분포한다. 아리랑 위성은 관측, 정찰 목적으로 공간 해상도가 높아야 하므로 저궤도에 머무른다. 무궁화(통신)와 천리안(기상)은 지속적 관측이 필요하므로 정지궤도까지 올라가 지구의 자전 속도로 같이 공전한다.

한국 위성 개발 현황

대분류	소분류	최초발사일	비고
소형위성	우리별	1992년 8월	최초 인공위성
	과학기술위성	2003년 9월	나로호 발사체 탑재 위성(2A, 2B)
	나로과학위성	2013년 1월	나로호 발사체 탑재 위성(2C)
	성능검증위성	2022년 6월	누리호 발사체 탑재 위성
	차세대소형위성	2018년 12월	위성 모듈화, 표준화, 저전력화 등 우주 핵심기술 검증
중형위성	아리랑	1999년 12월	다목적실용위성. 카메라/레이더로 지상 촬영 관측위성
	차세대중형위성	2021년 3월	민간 주도 양산용 위성으로 설계 → 표준화된 플랫폼
군사위성	ANASIS-II	2020년 7월	최초 군사 전용 위성으로 작전 수행 능력 향상
통신위성	무궁화	1995년 8월	KT 주도의 통신 및 방송용 위성
기상위성	천리안	2010년 6월	정지궤도로 회전, 날씨 예보용 한반도 집중 관측
달탐사	다누리	2022년 8월	달 궤도 회전 및 탐사

자료: 신한투자증권

국가별 발사횟수 비중 추이



자료: Space-Track, 신한투자증권

국가별 정찰위성 해상도 비교



자료: Spacebook-AGI, 신한투자증권
주: 2022년 2월 기준

한국 우주산업의 거인은 여전히 정부

향후 단기간은 정부 주도 우주산업 성장 기대

한국이 자체적으로 발사체와 위성을 개발 중이지만 타 국가 대비 여건이 비교적 열악하다. 2022년 기준 한반도 상공에서 포착된 위성은 미국이 254개, 중국 170개, 러시아 48개, 일본 39개, 한국 7개 순이다. 정찰위성의 해상도 역시 비교적 낮다. 미국, 중국 2개 국가에 우주기술이 집중되는 가운데 한국 역시 적극적으로 우주 산업과 관련된 각 종 기술을 배양해야 한다.

정부는 2007년부터 5년 단위 우주개발진흥기본계획을 발표해왔다. 1차('08~'12년)부터 시작해 4차('23~'27년)까지 진행됐다. 4차 계획에서는 다음 사항들이 강조됐다. 세 가지 구체적 성과목표를 세웠다. 1) **우주탐사 영역 확장** : '32년 달 착륙, '45년 화성 착륙, 2) **우주개발 투자 확대** : 정부 투자 '21년 0.73조원, '27년 1.5조원, 3) **민간 우주산업 확대** : 세계시장 비중 '20년 1%, '45년 10%.

위 성과목표 달성을 위한 5대 임무를 설정했다.

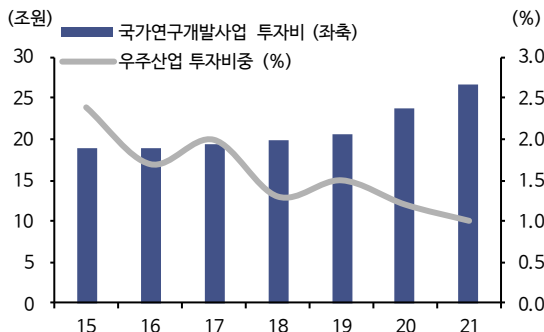
- ① 우주경제영토 확장 : 달, 화성 착륙 목표 유무인탐사, 우주정거장 확장
- ② 아시아 우주수송 허브 구축 : '30년대 무인수송, '45년까지 유인수송 능력 확보. 발사체/발사장/제조 클러스터 구축 및 민간 주도 수송서비스 창출
- ③ 우주산업 10대 주력산업화 : '30년대 생태계 구축, '45년 10대 주력산업 육성
- ④ 우주안보 체계 확립 : '30년대 감시관측 인프라 확대, '40년대 우주위험 대비
- ⑤ 세계수준 우주과학 역량 확보 : 누리호-소형 발사체 인프라 완성

단기 주목할 이벤트:

- 1) 425사업
- 2) 누리호 3차 발사

단기 가시적인 프로젝트는 1) 425사업, 2) 누리호 3차 발사이다. 425사업은 방위사업청 주도로 2023년말부터 군용 정찰위성인 레이더(SAR) 4기 및 광학(EO) 1기 포함 총 5기 위성을 발사한다. 후속으로 정찰위성 12기(SAR 10기, EO 2기)도 발사할 예정이다. 누리호 3차 발사는 2023년 5월 예정이다. 누리호에 탑재되는 차세대소형위성 2호는 우주 핵심기술 검증 및 우주 방사선·폭풍을 관측 예정이다.

국가연구개발사업 내 우주산업 투자비중 추이



자료: 국가과학기술지식정보서비스, 신한투자증권

한국 발사체 및 인공위성 예정 목록

연도	우주개발계획
2023년	한빛-TLV 발사, 차세대소형위성 2호, 누리호 3차, 아리랑 6호, 차세대중형위성 4호
2024년	아리랑 7A호, 초소형군집위성 1호
2025년	차세대중형위성 3호, 부품검증위성 1호
2026년	초소형군집위성 2~6호, 부품검증위성 2호

자료: 신한투자증권

IV. 위성 상용 서비스, 본격 개화

1. 위성통신: 지상통신과의 결합까지

6G로의 과정에서 위성
통신과 지상통신 결합은
필연적

6G로의 과정에서 위성통신과 지상통신의 결합은 필연적이다. 위성통신기술은 이제 막 첫걸음을 댄 수준이다. 지금까지 무선통신은 지상망을 중심으로 개발됐다. 위성 발사/제작 비용이 저렴해져 스타링크가 정식 서비스를 런칭한 건 2021년이다. 위성통신은 1) 직접 통신 서비스(위성-단말)를 기반으로 성장해 최종적으로 2) 해저케이블과 함께 백본망을 구성할 전망이다.

위성 통신망이 필요한 이유는 지구 전 지역에 고속 유·무선 네트워크 구축이 불가능하기 때문이다. 5G망을 구축하며 2019~22년 한국 통신3사가 집행한 인프라 투자 비용은 36조원이다. 망 구성이 용이한 지리적 조건에도 아직 한국 5G 커버리지는 비어있는 곳이 많고, 전송속도 개선이 필요하다. 글로벌 인터넷 보급률은 59.5%로 네트워크 인프라 구축 비용 부담은 크다.

지상망 인프라 구축의
한계로 위성망 연구는
2017년부터 본격화

국제 이동통신 표준화 단체인 3GPP에서는 2017년 Release 15부터 지상망 인프라 구축의 한계를 보완하기 위해 비지상네트워크(NTN; Non-Terrestrial Network) 표준화를 연구하기 시작했다. NTN은 공중비행체를 기지국으로 활용해 광역 커버리지를 제공하는 이동통신망이다. 6G로의 진행과정에서 위성통신과 지상통신을 결합해 3D 네트워크를 완성하기 위한 연구를 진행하고 있다.

위성통신 품질은 상용화 수준까지 이르렀다. 2023년 2월 글로벌 무선 통신 중간값은 다운로드 39.8Mbps, 업로드 10.2Mbps, 지연 28ms다(미국 82.3Mbps, 9.52Mbps, 31ms). 트래픽 증가로 하락한 스타링크의 3Q22 미국 서비스 중간값은 다운로드 53Mbps, 업로드 7.22Mbps, 지연 67ms(4Q21 104.97Mbps, 12.04Mbps, 40ms)다. 미국에서도 위성망이 합리적인 수준까지 성능이 개선됐다. 인프라가 부족한 국가/지역에서는 위성망이 최선의 선택지가 될 수 있다.

위성통신 상용화로 기술
개발 본격적으로 진행

위성통신의 본격적인 상용화로 기술개발이 빠르게 이루어지고 있다. 스타링크의 차세대 위성 v2 mini(2023년)는 대역폭이 v1(2019년) 대비 3배이다. 기술적 발전으로 시장 선점을 위한 위성통신사와 통신사와 전략적 제휴도 늘어나고 있다. SpaceX-T-Mobile, Kuiper-Verizon, OneWeb-AT&T 등이 대표적이다. 현재 파트너십이 집중하는 영역은 통신사의 서비스 음영 지역 해소다. 하지만 궁극적 목표는 위성통신사의 위성망과 통신사의 지상망의 유기적 결합일 것이다.

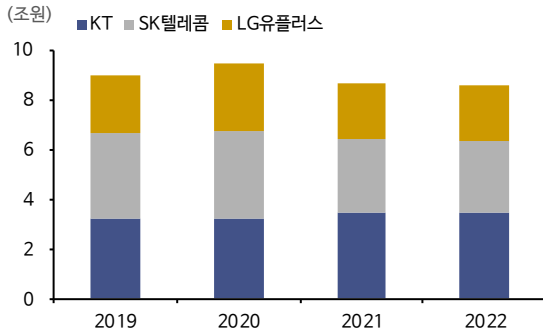
위성직접통신 수요 확대: 5G가 필요한 HW 증가

위성통신 수요 확대:
무선통신 연결 필요한
HW 증가

위성직접통신 수요는 지상망 인프라가 취약한 지역이 중심이다. 바다, 항공, 개발도상국, 오지, 농경지, 원유/가스 시추 현장 등이다. 지상망 인프라가 잘 갖춰진 도심에서는 위성망이 필요하지 않다. 대표적인 문제는 대역폭(정보 전송 능력)이다. 스타링크 위성 하나의 대역폭은 20Gbps 수준이다. 이론적으로 만명이 사용하면 인당 10Mbps의 속도로 이용할 수 밖에 없다.

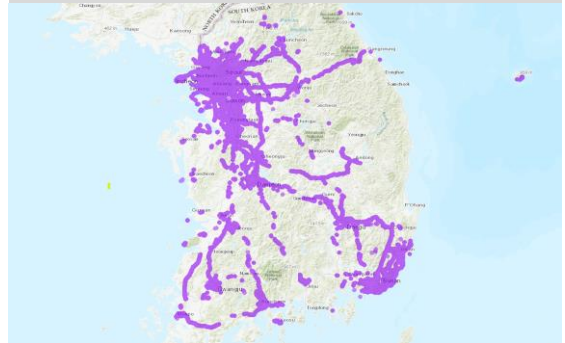
그럼에도 위성통신 필요성이 제고되는 이유는 초고속, 초저지연 무선통신이 필요한 다양한 하드웨어가 개발되고 있기 때문이다. 대표적인 어플리케이션은 1) 자율주행, 2) UAM, 3) AR/VR, 4) IoT다. 이러한 하드웨어는 언제, 어디든간에 지속적으로 무선 네트워크와 연결되어 있어야 한다.

통신3사 Capex 추이



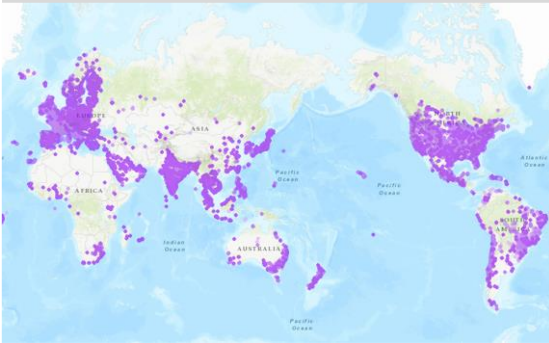
자료: Quantwise, 신한투자증권

한국 5G 커버리지 지도



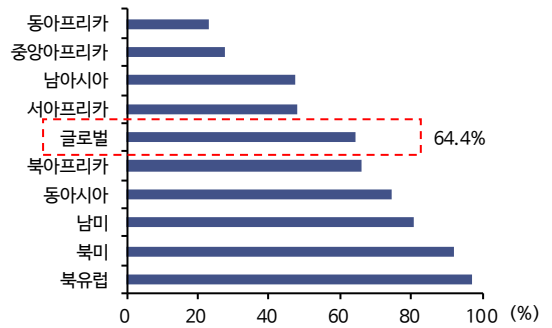
자료: nperf, 신한투자증권

글로벌 5G 커버리지 지도



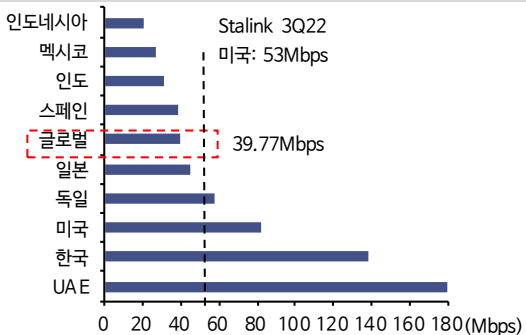
자료: nperf, 신한투자증권

글로벌 인터넷 보급률(23년 1월 기준)



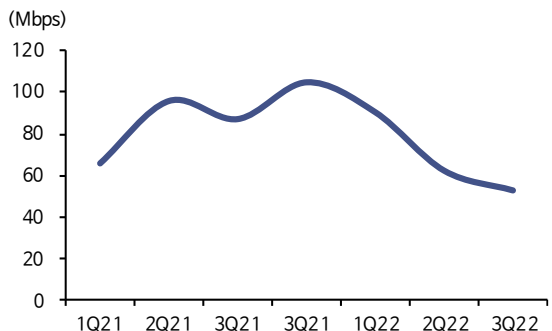
자료: Statista, 신한투자증권

주요국가별 다운로드속도



자료: Ookla, 신한투자증권

미국 스타링크 다운로드속도 추이



자료: Ookla, 신한투자증권

1) 자율주행: 안전한 주행 위해 5G 네트워크와 지속적 연결 필요

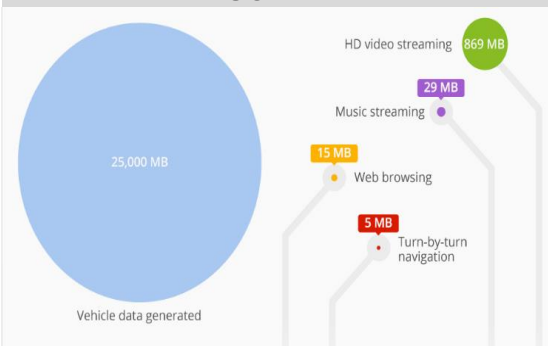
1) 자율주행: 완전한 자율주행을 위해서 위성통신 사용은 필수다. 현재 커넥티드 카가 다루는 데이터의 양은 최대 시간당 25Gbps다. 안전한 자율주행을 위해서 네트워크 지연은 최대한 낮춰야 한다. 초고속, 초저지연 무선 네트워크와의 연결이 필요하다. 하지만 모든 도로에 대용량, 초저지연 무선 네트워크망을 구축하는 것은 현실적으로 어렵다. 위성통신이 최적의 대안으로 자리잡고 있다.

완성차 제조사 중 Tesla와 중국의 Geely는 자율주행을 위해 직접 위성 사업을 운영 중이다. Tesla는 스타링크가 있고, Geely는 작년 9개 위성 발사를 시작으로 2025년까지 72개의 위성을 발사할 계획이다. 스타링크는 캠핑카용 서비스인 스타링크 RV를 운영중이다. 안테나 설치 599~2,500달러, 월 이용료 150달러다. 자율주행 기술은 승용차 외에도 트랙터, 선박, UAM, 실내외 로봇 등 다양한 HW에 접목된다. 위성통신 수요 증대의 핵심이다.

2) UAM: 위성통신 활용한 3D망 사용 필요

2) UAM: 전세계 주요 국가들의 UAM(Urban Air Mobilty) 상용화를 위한 개발이 활발하다. 예상 상용화 시점은 2024~25년으로 연평균 22.5% 성장할 것으로 전망된다. UAM의 운영 고도는 300m 이상으로 지상망의 통신거리인 120m를 넘는다. UAM 통신을 위해 지상망 안테나의 각도를 위쪽으로 조정할 수 있지만, 경제적이지 않다. 위성통신으로 공중까지 지원하는 3D망을 사용하게 될 것이다.

커넥티드카 데이터 사용량



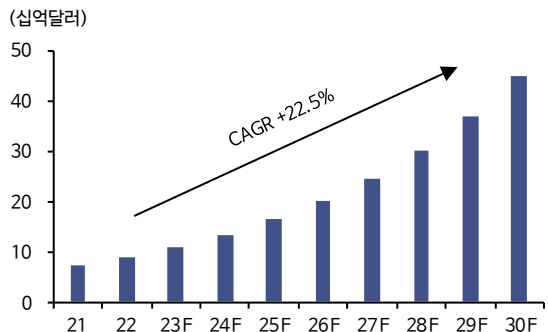
자료: Statista, 신한투자증권

스타링크 RV



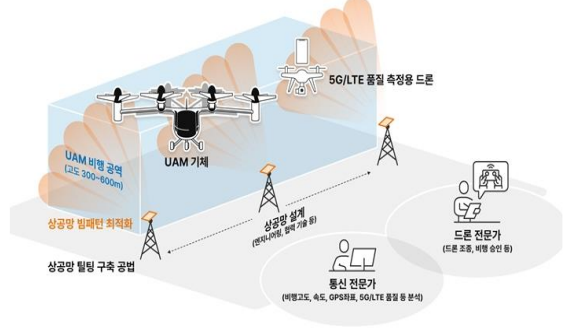
자료: 신한투자증권

선진 항공 모빌리티(AAM) 시장 전망



자료: Precedence Research, 신한투자증권

UAM 지상망 기반 무선네트워크 지원 방식



자료: SK텔레콤, 신한투자증권

3) AR/VR: 사용감 개선 과 콘텐츠 용량으로 5G 네트워크 연결 필요

3) AR/VR: AR/VR를 원활히 사용하기 위해선 5G 네트워크를 활용해야 한다. AR 상용화에 필요한 기술은 Motion to Photon(MTP) 지연시간 단축이다. 사용자의 현실감을 위해 움직임과 화면이 업데이트 되는 시간의 차이를 줄여야 한다. 훌륭한 가상현실 사용자 경험을 위해서는 지연을 15ms 이하로 낮춰야 한다.

데이터 사용량도 증가한다. 양방향 화상회의에 필요한 전송속도는 5~25Mbps다. AR/VR용 콘텐츠인 360도 동영상은 4K 기준 10~50Mbps, 8K 기준 50~200Mbps다. AR/VR은 5G 무선통신이 지원되지 않는 지역에서도 사용이 가능해야 한다. 향후 위성통신 수요의 주축이 될 것이다.

4) IoT: 농업, 유틸리티, 기후관측 분야에서 위성 망 활용 IoT 수요 확대

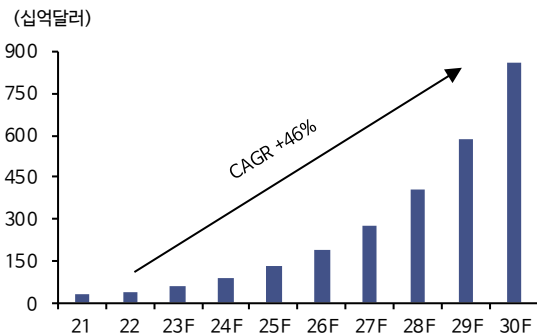
4) IoT: IoT(Internet of Things)는 사물의 정보를 인터넷에 모으고 빅데이터화해서 활용하는 기술이다. 3GPP는 비지상네트워크를 IoT-NTN, NR(5G)-NTN으로 나눠서 IoT 전용 대역을 표준화할 계획이다. 지상망 인프라가 취약한 지역에서는 위성통신을 활용해 사물과 네트워크를 연결한다. 대표적인 활용 사례는 농업, 유틸리티, 기후관측 등이 있다.

농업은 디지털 전환이 빠르게 이루어지는 산업 중 하나다. 시장자료에 따르면 글로벌 농업 IoT은 2030년 286억달러(CAGR +9.6%)로 성장할 전망이다. 넓은 면적에서 반복적인 작업을 하며, 인구수 부족과 낮은 안전 규제로 디지털 전환이 용이하다. 다만 농경지는 대부분 무선통신 인프라가 열악하다. 통신 사용자가 거의 없어 지상망 설치 대신 위성망 사용이 효율적인 대안으로 자리잡고 있다.

글로벌 농기계 1위 기업 John Deere는 자체 위성 통신 단말기 StarFire 6000 with SF1을 트랙터에 탑재해 기기를 관리한다. 농업 IoT 활용 예시는 1) 토양 모니터링(습도, 온도센서), 2) 자율주행 농기계 모니터링(비료량 등), 3) 원격 관개, 4) 가축 모니터링(GPS, 온도센서) 등이 있다.

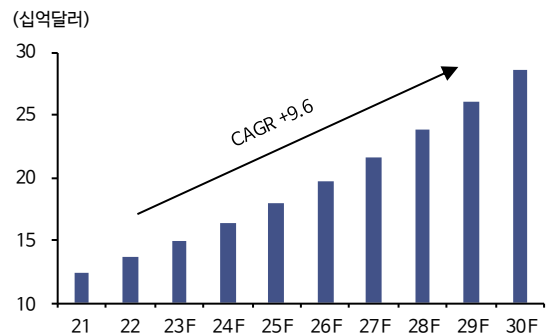
지리, 기후 데이터 축적에도 위성통신 IoT가 사용된다. 미국 스타트업 SoFar Ocean은 해양 데이터 축적을 위한 스마트 부표 사업을 운영한다. 데이터를 활용해 기상 예측, 운송 및 물류 관리, 국경 보안 및 조기 경보, 해양 기후 변화 감지 등이 가능하다. 센서기술, 데이터 처리 기술, 위성통신의 발달로 IoT 활용이 다양해지며 위성통신 수요를 확대할 것으로 기대된다.

글로벌 AR/VR 시장 전망



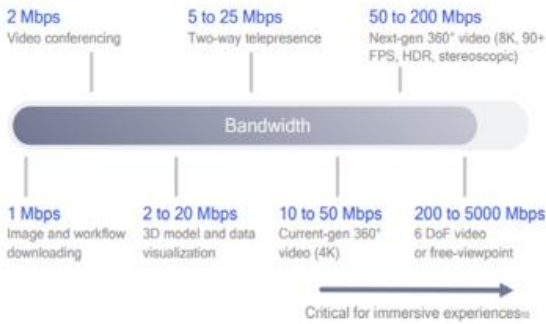
자료: Precedence Research, 신한투자증권

글로벌 농업 IoT 시장 전망



자료: Precedence Research, 신한투자증권

콘텐츠 종류별 필요 데이터 전송 속도



자료: Qualcomm, 신한투자증권

작물 모니터링 IoT 기기



자료: Arable, 신한투자증권

스마트 팜 모니터링 및 관리 SW



자료: John Deere, 신한투자증권

해양 스마트 부표



자료: SoFar Ocean, 신한투자증권

위성통신은 점진적으로 지상망 역할 일부 대체

위성통신의 종착지: 글로벌 백본망 구성

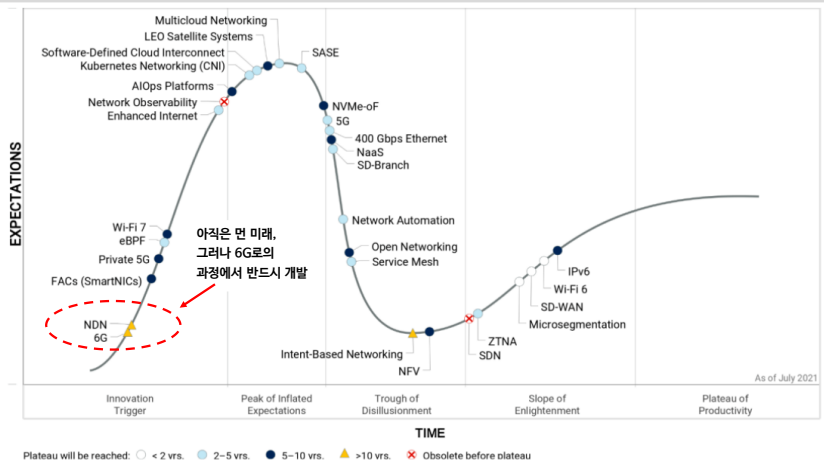
위성통신 기술의 발전으로 위성통신망이 지상망의 역할 일부를 점진적으로 대체할 것으로 기대된다. 6G 구현시점에는 위성망과 지상망이 유기적으로 엮여 3D 네트워크를 구성하게 될 것이다. 우주 전문 벤처캐피탈 Spacecapital은 향후 3~5년간 위성 인터넷이 광대역 통신의 25%를 차지할 것으로 전망했다.

통신위성은 기술 개발로 지상 기지국과 같은 역할을 하게 될 것이다. 주요 기술적 과제는 1) 위성간 통신(ISL; Inter-Satellite Link), 2) 위성탑재신호처리(OBP; On-Board Processing), 3) SW 정의 네트워크(SDN; Software Defined Network), 네트워크 기능 가상화(NFV; Network Function Virtualization) 등이다.

ISL은 레이저를 통한 위성간 통신이다. 현재의 위성통신 프로세스는 단말 → 위성 → 지상국(게이트웨이) → 지상 네트워크망 → 서버로 지상 네트워크 중심이다. 위성간 통신이 가능해지면 위성간 네트워크라는 추가적인 데이터 송수신 선택지가 생긴다. 단말 → 위성 1 → 위성 2 → 서버와 같이 지상 네트워크를 거치지 않고도 데이터 송수신이 가능해진다.

OBP, SDN, NFV는 위성이 기지국 역할을 하기 위해 필요한 기술이다. 현재 위성은 단순히 단말과 지상 기지국을 연결한다. OBP는 위성 하나가 대량의 데이터를 처리하고, 다양한 계층(MAC, NET 등)을 프로세싱하는데 사용된다. SDN, NFV는 자원의 효율적 관리를 위한 네트워크 슬라이싱과 같은 기능을 구현한다. 기술개발로 위성은 점진적으로 기존의 글로벌 네트워크 인프라와 융화될 것이다.

Hype Cycle for Enterprise Networking, 2021



자료: Gartner, 신한투자증권

궁극적으로 글로벌 인터넷망의 근간인 백본까지 대체 가능

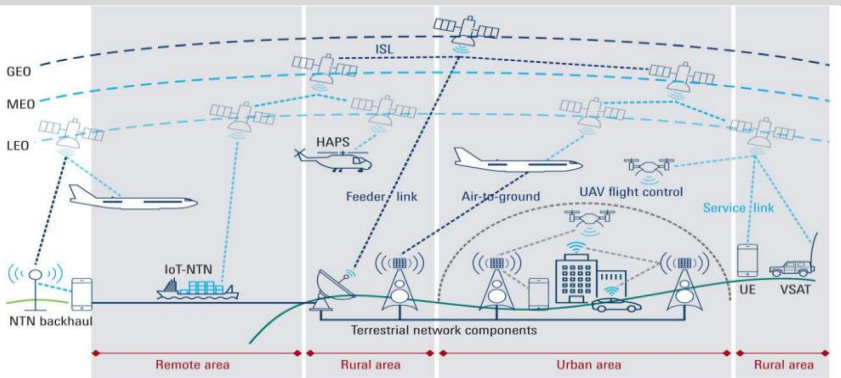
위성통신 기술의 발전의 중점은 ‘위성 백본’이다. 백본은 해저광케이블로 연결된 글로벌 네트워크의 근간이다. 수만개의 위성들간 연결로 위성 네트워크가 형성되고, 위성이 기지국 역할을 수행하면 위성망도 백본 역할을 수행할 수 있다.

해저 광케이블은 물리적인 한계가 있다. 100km를 이동할 때 광케이블의 지연은 1ms이고, 진공에서의 지연은 0.667ms이다. 이론적으로 2,200km 이상의 거리에서는 위성통신이 광케이블보다 더 빠르게 데이터 전송이 가능하다.

유선망 구축에도 한계가 있다. 해저케이블은 최단경로인 직선으로 설치되지 않는다. 안전한 장소를 골라서 설치해야 하기 때문에 데이터 전송 경로의 최적화가 어렵다. 예를 들어 서울에서 브라질로 데이터를 전송할 때, 해저케이블이 서울-런던-브라질으로 연결되어 있다면 서울-브라질보다 지연이 더 길어진다.

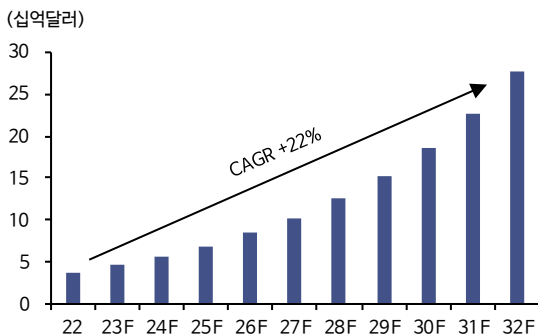
물론 위성통신이 백본망을 대체할 수준까지 발전하는 시점은 2030년 이후가 될 것이다. 다만 위성통신의 미래는 단순한 종단-위성 간의 서비스를 넘어 전체 인터넷 네트워크와의 융합이라는 점을 명심해야 한다. 스타링크는 2022년부터 발사하는 모든 위성에 ISL기기를 탑재하며 위성 중심의 네트워크 구성을 위한 걸음을 밟고 있다. 위성통신 시장은 현재 도입부터.

NTN(Non-Terrestrial-Network) 구조도



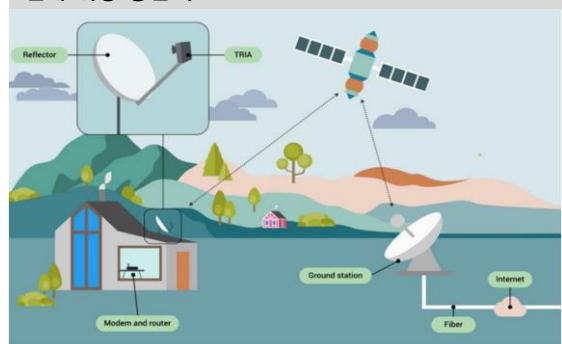
자료: Rohde-Schwarz, 신한투자증권

5G NTN 시장 규모 전망



자료: Precedence Research, 신한투자증권

현재 위성 통신 구조도



자료: ViaSat, 신한투자증권

2. 위성 데이터 시장: AI 발달으로 본격 성장

AI 기술 발전으로 영상
데이터 활용도 증가 →
위성 데이터 시장 성장

위성 데이터 시장 성장은 AI 기술의 발달로 본격화 되고 있다. 업계 자료에 따르면 2021년 59억달러에서 2026년 167억달러로 연평균 23% 성장할 것으로 기대된다. 한국 정부도 위성정보 빅데이터 활용을 위한 기술 개발에 2022~26년간 439억 5천만원을 투입할 계획이다.

AI 기술 발전은 이미지/영상 데이터를 활용도를 제고했다. 과거에는 이미지/영상 데이터 활용이 어려웠다. 수많은 이미지와 영상 데이터를 특정 기준에 따라 체계적으로 일일이 분류하는 것이 불가능했기 때문이다. AI 기술의 발전으로 영상, 이미지 속 객체의 종류와 특징을 추출할 수 있게 되었다. 추출한 데이터를 바탕으로 이미지, 영상 데이터에 대한 면밀한 분석이 가능해졌다.

AI 적용: 1) 해상도 향상,
2) 데이터 관리, 3) 객체
탐지

AI 기술이 위성 영상 산업에 미친 영향은 1) 해상도 향상, 2) 영상 데이터 효율적 관리, 3) 객체 탐지 능력 향상이다. 위성 영상 해상도 향상에는 Super-resolution(저해상도 영상을 고해상도로 전환), Image Fusion(여러 이미지를 찍고, 겹쳐서 해상도 향상) 기술이 적용된다. 규제되어있는 위성의 해상도 제한을 해결해 영상 데이터의 활용성을 증대했다. 데이터 관리에서도 필요한 영상만 보관/전송해 위성 컴퓨터의 한정적인 자원을 효율적으로 사용할 수 있다.

객체 탐지도 비약적으로 발전했다. 머신 러닝의 발전으로 객체 탐지(배, 적군), 객체 추출(도로, 강 등), 토지 용도 분류(목장, 농장, 거주 등), 변화 감지(군사 이동, 농작물, 기후 등)가 가능해졌다. 기존에는 군사 분야에서 군대의 이동을 감시하기 위해 근무자가 24시간 교대로 모든 영상을 감시했다. 현재는 AI 적용으로 특이사항 발생 시 자동으로 동태를 파악할 수 있다.

보험, 원자재 트레이딩,
인프라 관리, 부동산 등
으로 시장 확장

위성영상 데이터 활용 산업의 확장으로 시장 성장이 전망된다. 현재 주 사용처는 국방, 기후, 재난예측, 농업, 탄소배출 등이다. 향후에는 보험, 원자재 트레이딩, 인프라&유틸리티 모니터링, 온실가스 배출 모니터링, 파이프라인 관리, 도시 계획, 부동산 등으로 사용처가 확장될 전망이다. 대표적인 사용 사례인 1) 농업, 2) 기후/ESG의 구체적 사례는 다음과 같다.

1) 농업: 위성데이터를 기반으로 기상 현상을 관리/예측하고 홍수 및 가뭄 같은 환경변화에 대비한다. 농경지 영상 데이터의 변화를 감지한다. 토양 수분 상태 모니터링, 정밀 농업, 비료 관리, 작물 성장 최적화, 작황 상태 확인 등이 가능하다. 자율 주행 트랙터는 위성 데이터를 분석한 결과를 바탕으로 운행한다. 위성 데이터가 스마트 팜을 위한 기반이 된다.

2) 기후/ESG: 표면반사 이미지 등을 활용해 메탄, CO2 배출을 모니터링한다. 기후 변화, 자연 재해 예측 정확도도 높아지고 있다. 재해 예방에도 도움이 되지만, 보험에도 사용된다. 지수형 보험(Pharametric Insurance)은 피해 규모 산정이 어려운 재난에 객관적 지표를 기반으로 보험금을 지급하는 보험이다. 위성 데이터 활용도 상승으로 손해보험 분야에서도 적용 사례가 늘어날 전망이다.

위성 지구 관측 데이터 적용 산업 Hype cycle



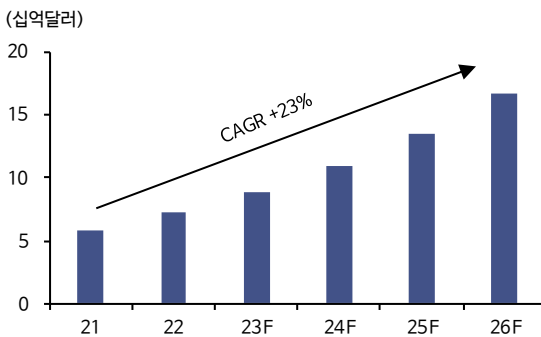
자료: TerraWatch, 신한투자증권

위성 지구 관측 기술적 발전 Hype cycle



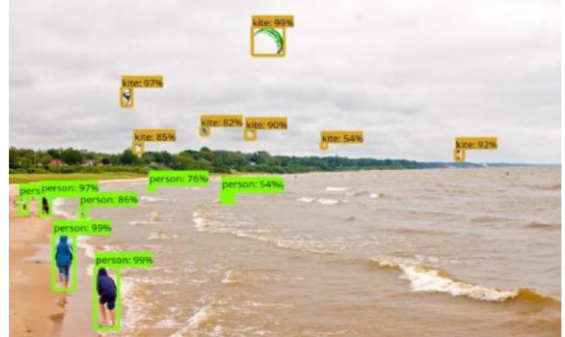
자료: TerraWatch, 신한투자증권

글로벌 위성 데이터 시장 전망



자료: ReportLinker, 신한투자증권

AI 객체 인식



자료: Google, 신한투자증권

V. 전시회 및 간담회 참관기

Satellite 2023 참관기; 위성통신, 우주산업의 중심이 되다

위성, 우주 분야의 최대 전시회

Satellite는 미국 최대 우주산업 전시회,
Satellite 2023
성황리에 마무리

Satellite 컨퍼런스와 전시회는 미국에서 열리는 최대 규모의 위성 전시회이다. 위성 산업을 연결하고 통합하는 것을 목표로 하고 있다. 1981년 시작되어 벌써 42회를 맞았다. 매년 워싱턴 DC, 워싱턴 컨벤션 센터에서 개최된다. 위성 및 우주 커뮤니티에 서비스를 제공하고 방송, 미디어 및 엔터테인먼트, 정부/군사, 항공, 해양, 자동차, 금융, 의료, 통신 같은 위성 기술 및 응용 프로그램의 혜택을 받는 전문가들을 포괄하도록 콘텐츠 범위를 확장하고 있다.

Satellite 2023은 3/13~16일에 개최되었고 3/12~15일 일정으로 행사에 참가했다. 이번 전시회는 코로나 팬데믹 이후 본격적으로 개최된 대면 행사로 440여개 기업과 1만명 이상의 참가자를 기록했다.

Satellite 2023 전시장 전경



자료: Satellite, 신한투자증권

Satellite 2024 홍보 전광판; 매년 개최



자료: Satellite, 신한투자증권

Satellite 2023 컨퍼런스 전경



자료: Satellite, 신한투자증권

Satellite 2023 컨퍼런스



자료: Satellite, 신한투자증권

Satellite 전시회, 우주산업 트렌드의 중심

Satellite는 항상 우주 산업 트렌드를 선도

Satellite 전시회를 주목하는 이유는 우주산업의 주요한 기술적 진보가 이곳에서 처음 발표되곤 했기 때문이다. 멀게는 2008년 휴즈(Hughes)가 주피터-1 위성을 처음 공개했고 2009년 엘론 머스크가 팰컨9의 상업용 위성 발사 서비스를 발표했다. 2014년 “뉴 스페이스” 시대가 선포되었고 가깝게는 2022년 원웹이 러-우 전쟁으로 러시아 우주 기지 활동이 중단되자 경쟁사인 SpaceX와 협력하여 위성 발사를 재개할 것이라고 밝혔다.

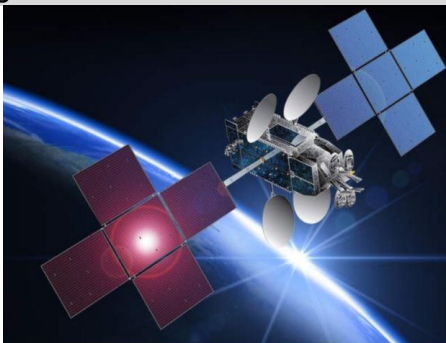
Satellite는 정보가 제한된 우주산업의 흐름을 한곳에서 볼 수 있는 장이 된다. 다음은 과거 Satellite에서 처음 발표된 주요 제품과 기술들이다.

Satellite에 처음 소개된 이슈들

연도	이벤트
2008, 2013	Hughes는 주피터-1 및 주피터-2 위성을 공개하고 제조 계약을 체결
2009, 2020	엘론 머스크가 팰컨9에서 상업용 위성 발사 서비스를 발표(2009), 스타링크에서 원격/농촌 광대역 서비스를 발표(2020)
2010	이리듐은 2세대 NEXT Constellation을 공개
2011	보잉이 업계 최초의 완전 전기통신위성 버스 702SP를 공개
2012, 2016	SES는 SpaceX와 최초 발사 계약을 체결한 글로벌 위성 사업자가 되었으며(2012), 재사용 가능한 발사체에 서명한 최초의 운영자가 됨(2016)
2012~2020	안테나 제조업체인 ThinKom, Kymeta, Ball 및 Phasor가 위상 배열 또는 빔 포밍 안테나 시스템을 공개
2014	실리콘밸리 투자자들이 구글, 플래닛, 스파이더의 임원들과 함께 “뉴 스페이스” 시대의 시작을 선언
2015	버진 갤럭틱은 재사용 가능한 준궤도 발사기로 상업용 위성 산업에 서비스를 제공할 계획을 발표
2018	Isotropic System의 설립자인 Jon Finney가 업계에서 가장 작은 다중 대역 올인원 터미널을 공개
2018	NGC(구 Orbital ATK)는 MEV-2에 대해 인텔넷과 최초의 상용 궤도 서비스 계약을 공개
2019	제프 베조스가 블루 오리진의 첫번째 상업용 위성 발사 고객(2017)과 첫 달 착륙선인 블루문을 공개
2022	원웹은 우크라이나 침공으로 인한 지정학적 혼란으로 인해 카자흐스탄에 있는 러시아 바이코누르 우주 기지에서 활동을 중단한 후 SpaceX와 협력하여 위성 발사를 재개할 것이라고 발표

자료: Satellite, 신한투자증권

Hughes의 주피터-1, 주피터-2(2008, 2003)



자료: 각사, 언론보도, 신한투자증권

SpaceX의 팰컨9 상업용 위성 발사 서비스(2009)



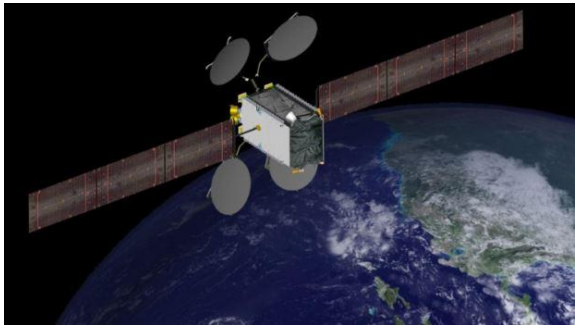
자료: 각사, 언론보도, 신한투자증권

이리듐의 2세대 NEXT Constellation(2010)



자료: 각사, 언론보도, 신한투자증권

보잉의 전기추진 통신위성 702SP(2011)



자료: 각사, 언론보도, 신한투자증권

위상배열 안테나(2012)



자료: 각사, 언론보도, 신한투자증권

블루오리진의 달착륙선 Blue Moon(2017, 2019)



자료: 각사, 언론보도, 신한투자증권

스타링크 원격/농촌 광대역 서비스 발표(2020)



자료: 각사, 언론보도, 신한투자증권

원웹 SpaceX 발사체 이용 발표(2022)



자료: 각사, 언론보도, 신한투자증권

Satellite 2023, 위성통신과 안테나 단말기가 중심

발사체 시장이
궤도에 오르며
위성통신과 평판형 안테나
주목

Satellite 2023 전시회에서 가장 많이 볼 수 있고 눈에 띄는 제품은 안테나였다. 그중에서도 평판형 안테나의 신모델이 압도적으로 많았다. 발사체나 위성은 축소 모형만 전시가 가능한 반면 안테나는 실물 전시가 가능해 주목도의 차이가 날 수 있다. 이외 파라볼라 안테나도 많았고 체계업체들은 부스 외에 별도 룸을 마련해 사업을 소개하는 쇼룸으로 사용했다.

사업적으로는 발사체의 진보 이후 위성통신 시장이 주목 받고 있다. SpaceX의 팰컨9을 통한 발사체 성능이 궤도에 올랐다. 위성통신은 스타링크 상용화에 이어 원웹이 전세계 상용 서비스를 앞두고 있어 시선이 몰리고 있다. 밸류체인에서 위성사업자는 스타링크, 원웹, 블루오리진 등 몇 개 업체에 한정되어 있고 통신서비스는 통신업체들이 주관한다. 안테나 단말기 시장은 다방면으로 확장될 여지가 크고 특히 평판형의 경우 이제 시장이 열리고 있다.

Satellite 2023 주요 전시품; 평판형 안테나 목록



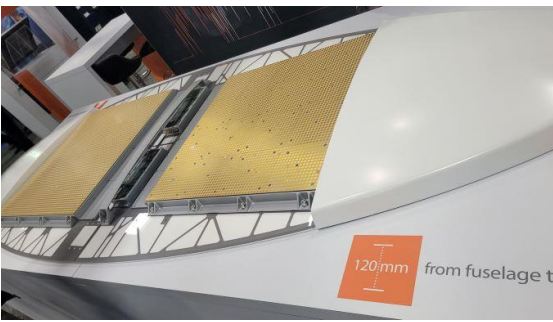
자료: Satellite 2023, 신한투자증권

인텔리안테크 부스 전경; 메인 위치에 전시



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

한화페이저 평판형 안테나



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

한화페이저 평판형 안테나 군용 설치도



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

원웹 별도 쇼룸



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

원웹 쇼룸 내 인텔리안테크 전시 안테나



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

원웹 단말기 협력업체



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

카이메타 평판형 안테나



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

코브햄의 군용 기계식 안테나



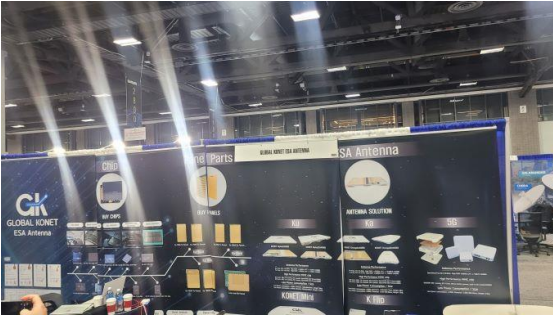
자료: Satellite 2023, 신한투자증권

컨퍼런스; SES CEO Steve Collar



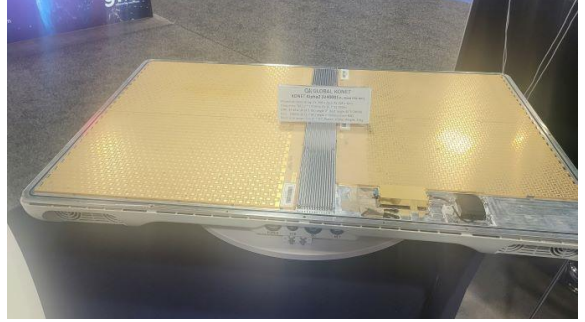
자료: Satellite 2023, 신한투자증권

국내업체 글로벌코넷 부스



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

국내업체 글로벌코넷의 평판형 안테나 시제품



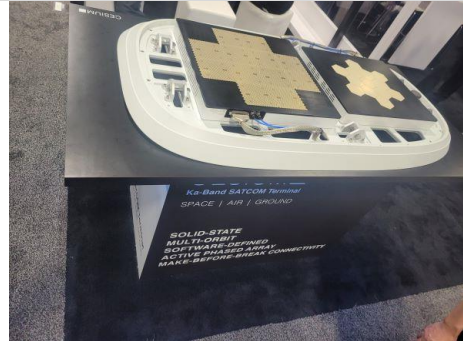
자료: Satellite 2023, 신한투자증권

ThinKom의 평판형 안테나



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

CESIUM의 평판형 안테나



자료: Satellite 2023, 신한투자증권

인텔리안테크, ADC센터 방문 및 CEO 미팅

인텔리안테크, 싱크탱크 ADC센터 방문

인텔리안테크의
미국 연구소인 ADC센터
방문

Satellite 2023 기간 중 인텔리안테크의 미국 연구소인 ADC센터(Advanced Development Center)를 방문했다. 방문 시점은 인원과 설비가 늘어나며 센터가 확장 이전한 직후였다. CEO, 현지 연구진과 미팅을 하고 다양한 설비를 둘러볼 수 있었다.

사업이 기계식 안테나에서 평판형 안테나가 추가되고 거래선도 해상 위주에서 원웹과 같은 위성통신 사업자로 확장되고 있다. 관련 기술 개발 속도를 높이기 위해 우주 관련 핵심 인력들이 풍부한 미국 동부에 연구센터를 두고 있다.

ADC센터는 현재 40명 내외의 인력이 일하고 있으며 연말 70명까지 늘어날 전망이다. 주요 현지 인력들은 원웹 출신이 많으며 기존 협력 관계에서 인텔리안테크의 비전을 보고 입사한 이들이다. 원웹의 챗터11은 인텔리안테크에게 기회가 되었다. 이곳은 15분 거리에 휴즈 본사가 있고 우주 관련 인력이 집중된 곳이다.

인텔리안테크의 미국 연구소, ADC센터



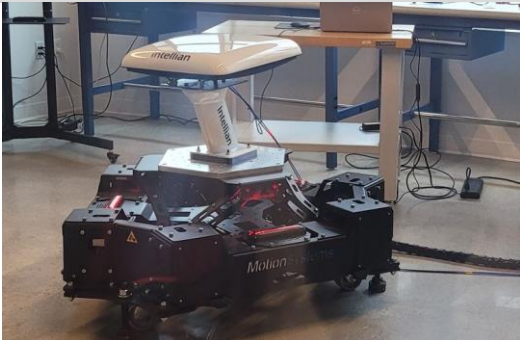
자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크 주요 제품



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크 ADC센터, 평판형 안테나 진동테스트



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크 ADC센터, 인터넷 속도 확인



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크 CEO 미팅,
원웹을 발판으로
평판형 안테나 사업 확대

인텔리안테크, CEO 미팅 주요 Q&A

인텔리안테크 ADC센터에서 CEO 미팅을 가졌다. Satellite 2023을 통해 주요 거래선과의 협력을 확대하고 있었다. 미팅에서 기술적 자심감과 상용화를 앞둔 평판형 안테나 시장, 입지에 대한 확신이 느껴졌다. 주요 질의응답을 정리해 봤다.

주요 Q&A

Q1. 회사에서 바라보는 원웹의 상용서비스 시점

A1. 원웹은 3개 스테이지로 사업을 진행 중. 알래스카 지역은 이미 시작. 5~6월이면 국내를 포함 적도 부근 서비스, 연말이면 전세계를 커버
현재 기계식 단말기가 나가고 있으며 연말이면 평판형 단말기도 나갈 것

Q2. 평판형 단말기 특징, 기계식과의 사용처 차이

A2. 기계식은 B2B 위주, 평판형은 다양한 분야에서 사용 가능
B2B 기업, 모빌리티, 항공용, 군용 등. 평판형 단말기는 하프(Half) 타입과 풀(Full) 타입 두가지 형태로 개발. 패널은 핵심 코어가 같음. 규모의 경제를 고려. 한 모델로 여러 곳에 사용할 수 있는 형태

Q3. ADC센터의 활용 방안, 한국 공장과의 협업

A3. 원웹은 사용처에 따라 다양한 형태의 단말기가 들어갈 것. 향후 2년간 시리즈로 출시. 원웹의 KU밴드 대역 이외 KA밴드 모델도 개발. 주파수 대역 다른 모델들에 대한 맞춤 제작

한국공장은 100억원 이상의 투자로 부품라인이 완성되어 있음. 양산라인은 투자가 크지 않음. 테스트 장비까지 개발 중. 4Q까지 진행될 것

Q4. 안테나 단말기에 대한 기술적 진입장벽, 모듈 기술 능력

A4. 스타링크와 인텔리안테크 정도만 경쟁력 있는 가격을 확보했다고 생각. 엔지니어링을 할 수 있겠지만 좋은 성능을 저렴하게 상용화하기는 어려움
칩셋 개발에 시간과 비용을 투입. 안테나와 칩 관련 원천기술 모든 부문을 인하우스 개발. 모든 설계 IP를 가지고 있음. 기계식 안테나 개발로 축적된 기술

Q5. 텔레셋 동향

A5. 다시 본격적으로 사업을 확장한다고 함. 기계식은 이미 협업. 플레이어가 한정적이라 평판형도 우리 외에는 뚜렷한 대안이 없을 것

Q6. 스타링크의 단말기 외부 판매 가능성

A6. 아직 위성통신 단말기는 이동통신 시장처럼 표준화되어 있지 않음. 주파수가 비슷하면 공통점이 있지만 각사마다 형태가 다름. 스타링크는 자사 주파수 대역의 제품 생산에 바쁠 것. 인텔리안테크는 다양한 주파수 대역을 맞춤 제작

Q7. 블루오리진 사업동향

A7. 아마존은 경쟁력이 높다고 봄. 다만 상용화가 다소 늦은 2026년 예정. B2C 평판형 단말기는 직접하고 나머지 영역은 협력사에 오픈하려고 함. 사업 기회가 있을 것으로 판단하나 NDA로 언급이 어려움

Q8. 모듈을 팔 계획은 없는지

A8. 현재는 없음. 수직계열화로 단말기 전체를 파는 것이 이득이라 생각

Q9. 사업자 보조금 여부

A9. 원웹이 서비스하는 알래스카의 경우는 주정부에서 통신사에게 보조금을 지급. 기존 10Mbps를 200달러에 사용했으나 현재는 195Mbps까지 속도가 나오며 가격이 저렴해짐. 다만 우리는 단말기를 파는 비즈니스로 통신사 보조금과는 직접적 연관은 아님. 특정지역이나 고객에 따라 보조금이 있을 것

Q10. 원웹의 위성 600개가 용량과 게이트웨이 능력치 한계로 인한 부담은

A10. 통신망의 용량이 있음. 너무 단말이 많아서 속도가 떨어지는 상황이면 원웹은 이미 이익에서 대박이 남. 초과이익으로 위성을 더 올리면 될 것. 원웹은 B2B 비즈니스 위주. 용량이 부족하면 바로 투자를 하게 되며 우리 문제는 아님

Q11. B2C 단말기 가격 저항

A11. 소비자들의 가격 저항은 있을 수 있음. 그러나 통신사가 보조금을 지급. 우리보다 사업자가 고민할 문제. 원웹도 직접적인 B2C 비즈니스는 아님. 아마존이 서비스하게 되면 가격이 더 저렴해 질 것

Q12. 원웹-유텔셋 합병 효과

A12. 합병하게 되면 인텔리안테크 단말기가 더 많이 들어갈 것으로 생각. 원웹은 비상장에 매출이 없는 상황이며 유텔셋은 상장사에 매출 흐름이 있음. 합병되면 현금흐름이 좋아질 것. 기존 기계식 단말기 납품 이력이 이어질 것

인텔리안테크, CEO 미팅



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크 ADC센터, 주요 시설

The Advanced Development Center (ADC)

- New State-of-the-Art facility
 - Phased Array UT Development and Productization
 - UT Integration labs (HW/SW, mechanical, environmental, etc.)
 - Roof Top Antenna Farm
 - UT product Type Approval, Certification, and Homologation
 - Flat panel UT Training & deployment technical support

자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크 ADC센터, 주요 인력

▶ ADC Leadership Team

Intellian



2023 INTELLIAN ALL RIGHTS RESERVED

자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크, 평판형 안테나 사업전략

Phased Array Product Strategy

Intellian



2023 INTELLIAN ALL RIGHTS RESERVED

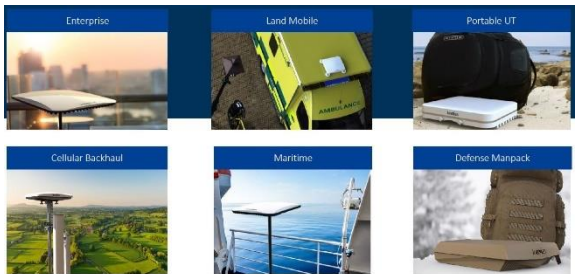
자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크 평판형 안테나 모델



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크, 평판형 안테나 주요 사용처



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크, 평판형 안테나 상용화 시점, 2024

▶ User Terminals in Development

Intellian



2023 INTELLIAN ALL RIGHTS RESERVED

자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

인텔리안테크 ADC센터, 개발 초점

• Development Focus

Intellian



2023 INTELLIAN ALL RIGHTS RESERVED

자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

2022년 영국 판버러 에어쇼 참관기; 우주산업 관점의 시사점

점점 가까워지는 비행체와 위성의 간극

2022 영국 판버러 에어쇼
참관; 가까워지는 항공과
우주, UAM도 효과

2022년 7월 18~21일 영국 판버러 에어쇼를 참관한 바 있다. 판버러 에어쇼는 매 짝수년에 개최되며 1920년부터 시작된 유서깊은 에어쇼이다. 파리 에어쇼, 싱가포르 에어쇼와 함께 세계 3대 에어쇼로 불린다. 비행기 위주의 에어쇼이지만 우주산업 연계 관점에서 관련된 시사점을 몇가지 적어본다.

- 1) **항공기 제조사, 방산업체들의 위성사업:** 우주사업에 SpaceX, 블루오리진, 버진갤럭틱 등 뉴페이스들이 등장하며 뉴스페이스 시대를 알렸지만 우주사업은 전통적으로 보잉, 에어버스와 같은 항공기 제조사, 록히드마틴, 한국항공우주, 한화 같은 방산업체들의 영역이었다.

이런 전통 제조업체들은 본업에서의 풍부한 자금력과 고급 우주사업의 업력을 바탕으로 여전히 영역을 확장해 나가고 있다. 위성통신, 위성데이터 사업 등 새로운 민간 영역이 확장되고 있지만 우주 탐사, 관용 위성, 우주 정거장 등 여전히 고급 시장은 우주사업의 중요한 축이다.

- 2) **비행 궤도와 우주 궤도의 간극 축소:** 통상의 우주 고도의 경계는 카르만 라인을 통과하는 100km를 기준으로 한다. 36,000km의 정지궤도(GEO) 위주였던 위성 시장은 발사체 기술이 발달하며 500~2,000km의 낮은 궤도의 저궤도 위성 시장으로 확대되었다.

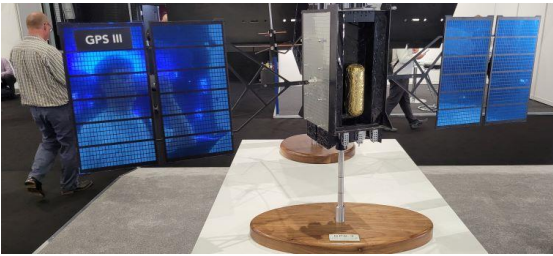
비행체가 궤도 비행을 할 수 있는 최고 높이는 80km 정도이다. 버진갤럭틱과 블루오리진의 우주여행 사업은 80~100km 고도에서 이뤄진다. 비용 절감을 위해 비행체에서 우주선의 발사도 성공했다.

향후 비행 저항을 줄이기 위해 비행체의 비행 궤도를 높여가게 될 것이다. 비행과 우주와의 궤도 간극이 줄어들며 비행체, 엔진, 소재 기술이 더 중요해지고 있으며 관련 업체들의 사업이 확장될 것이다.

- 3) **UAM사업의 확장과 저궤도 위성:** 판버러 에어쇼에는 다수의 UAM(Urban Air Mobility) 모델이 목업 전시되었다. UAM은 항공기를 활용해 사람과 화물을 운송하는 도시교통체계로 향후 모빌리티 라인업의 중요한 축을 이룰 것으로 본다.

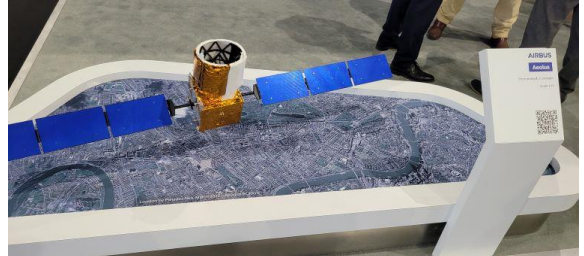
UAM은 2~5명이 탑승하는 소형 이동 수단으로 수만대의 기체가 운항되게 될 것이다. 이러한 운항을 위해서는 관제가 중요하며 지금의 수동적인 공항 관제시스템으로는 운항 수요를 수용할 수 없다. 육상 통신망으로 관제를 감당할 수 없으며 저궤도 위성을 통한 실시간 송수신이 필수적이다. 자동차 자율주행도 마찬가지 관점이며 모빌리티의 혁신과 수요 증가가 저궤도 위성의 사업을 확장시키게 될 것이다.

록히드마틴의 GPS-III 위성



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

에어버스의 AEOLUS 위성



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

탈레스 우주사업



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

영국 우주청 부스



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

한화시스템 초소형 SAR 위성



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

한화시스템, 오버에어 버터플라이 UAM 프로펠러



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

VERTICAL사의 UAM



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

BAE SYSTEM 군용 드론



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

현대차그룹 SUPERNAL사의 UAM 동체



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

WISK사의 UAM 모델



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

한국항공우주 간담회 요약; 미래사업 중 우주사업 로드맵

한국항공우주, 2050년 글로벌 Top 7 비전 발표

한국항공우주
2050년 장기 비전 선포,
Top, 매출 40조원

한국항공우주(이하 KAI)는 현재 세계 37위 항공기 제작사로 최근 2050년까지 글로벌 Top 7, 매출 약 40조원의 항공우주 전문기업으로 거듭날 것을 밝혔다. 이를 위해 6대 대형사업인 6세대 전투기, 수송기, 차세대 고기동 헬기, 민군 겸용 AAV, 독자위성 플랫폼, 우주 탐사에 대한 조기 사업 착수도 언급했다.

한국항공우주 비전발표, 2050년 세계 7위 항공우주기업



자료: 2022 판버러 에어쇼, 신한투자증권

정부의 미래 우주경제 로드맵; 2045년 화성 착륙



자료: 정부, 언론보도, 머니투데이, 신한투자증권

한국항공우주,
우주사업 확장

한국항공우주 간담회, 한국 우주산업의 몸통

지난 4/19 KAI의 애널리스트 간담회가 개최되었다. 매년하는 행사로 올해는 특별히 4/19, 26일 양일에 걸쳐 각각 미래사업과 기체부품, 고정익과 회전익사업으로 심도 깊게 진행되고 있다.

이번 간담회에서 미래사업에 관해서는 우주, 미래 비행체, 무인기, 모델링&시물레이션의 네 영역에 대해 설명을 했으며 관련 사업이 2050년 전체 매출의 절반을 담당할 것으로 전망했다. 이중 우주사업과 관련된 내용들을 정리해 본다.

한국항공우주 미래융합기술원장 발표 주요내용 요약

- 미래융합기술원은 KAI 내부의 기술과 외부 기술을 융합
- 3대 시장요구로 1) 국방 4.0은 미래전장, AI기반 과학기술 강군을 육성, 2) 미래 모빌리티 생태계, 3) New Space시대 우주경제, 우주안보
- 우주사업은 1990년대 중반부터 한국항공우주연구원(KARI) 중심으로 사업을 진행. KAI는 꾸준한 사업참여, 2022년 누리호 체계 총조립과 1단 추진제 탱크사업까지 참여
- 차세대 중형위성, 군정찰위성사업에서 주도적 위치. 후속사업인 초소형 군집위성 검증 시작
- 향후 우주 탐사, 서비스 시장에도 참여
- 공공과 국방에 대한 위성 개발 경험과 역량 보유. 소형위성(~500kg)으로 초소형 SAR 경량위성 개발 착수. 중형위성(500~1,000kg)으로 차세대 중형위성, 군정찰위성 사업 진행. 대형위성(1,000kg~)으로 다목적 실용위성, 정지궤도 복합위성 사업 진행
- 중형위성 6기를 동시에 조립할 수 있는 시설과 각종 시험설비 확보
- 2023~25년까지 약 3조원의 수주 예정사업이 진행(KPS, 군 정찰위성, 차세대중형위성 후속 등)
- 영상 데이터 서비스 시장 진출을 위해 2022년 JV 메이사플래닛 출범. 시장 전망은 2040년 1,100조원의 우주산업 시장 중 850조원이 위성 서비스 시장으로 예측. 그중 절반씩이 영상데이터와 통신시장
- 궤도상 서비스 사업도 진출. 늘어나는 초소형 군집위성의 우주 쓰레기 제거, 수명 완료된 위성의 연장사업, 우주 무기와 우주전 기술로 확장

주요 Q&A

Q1. KSLV-III(차세대 발사체 사업) 진행상황

A1. 누리호(KSLV-II) 발사체 사업은 결과적으로 경쟁사에 실주. 발사체 사업은 경제적 규모나 이익이 크지 않지만 국가사업 참여, 미래 전장과 미래 수송, 국방 우주 실현의 관점에서 접근. KSLV-III 사업도 참여를 위해 준비

Q2. 미래사업을 위한 투자 규모

A2. 비전선포와 관련 밝힌바 있음. 2023~27년의 5년간 1.5조원을 투자. 기존사업의 제품 개선, 새로운 플랫폼, 미래를 준비하기 위한 기술 등이 절반을 차지. 전략의 일환으로 위성 부문 메이사플레넷 출범

Q3. SAR위성, EO위성 개발, LIG넥스원과 연계하는지

A3. 탑재체 관련 내부 역량이 없으며 LIG넥스원과 컨소시엄, 한화-세트렉아이 측과 경쟁 구도. 2026년말 40기의 군집위성 양산 결정. LIG넥스원과 긴밀한 협력

Q4. KAI 위성의 강점

A4. 중대형 위성의 역량이 차별점. 발사비용이 싸지고 있다는 점이 소형 위성 시장의 확장으로 볼 수 있으나 오히려 발사비용이 낮아지는 점으로 중대형위성의 경쟁력이 올라감

100kg급 위성과 500kg급 위성의 발사비용 차이는 줄어드는 반면 100kg급 위성은 사용주기가 3년 내외인 반면 500kg급은 5~7년 내외

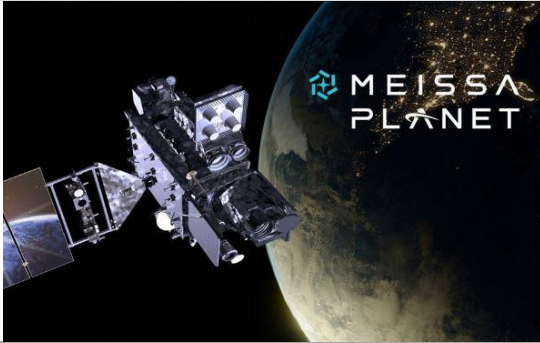
통신위성 관련 늘어나는 서비스를 감당하기 위해 원웹도 300kg 이상의 위성을 준비, 스타링크도 200kg급 위성을 시작으로 1,000kg급으로 늘리고 있음

Q5. 영상 서비스 사업 관련 타깃 시장이 있는지

A5. 국내외 시장이 형성되고 있음. 없던 시장이 만들어지고 있는 구조. 먼저 정부 관련 사업이 진행. 차세대 중형위성을 활용하는 형태. 차세대 중형위성 중 국토관리를 할 수 있는 국토위성으로 국토부가 한반도 전자지도를 제작 계획, 농림 위성(차세대 중형위성 4호)으로 농업과 임업 관리, 수자원공사의 수자원관리위성 등 세개의 카테고리로 정부사업 활용 가능

이후 상업적으로 활용 가능. 메이사플레넷을 통해 차세대 중형위성에 맞는 서비스 플랫폼을 개발. 정부를 통해 활용성을 체크하면 상업적 시장이 열릴 것. 국정원, 국가 안보 관련 수요도 있을 것. 장기적으로는 수요가 확대되면 자체 위성 확보 가능성도 있음

한국항공우주 자회사, 메이사플래닛



자료: 메이사플래닛, 신한투자증권

한국형 차세대 발사체 KSLV-III와 누리호 비교



자료: 언론보도, 신한투자증권

제작중인 차세대 중형위성



자료: KARI, 신한투자증권

차세대 중형위성 1호가 찍은 사진



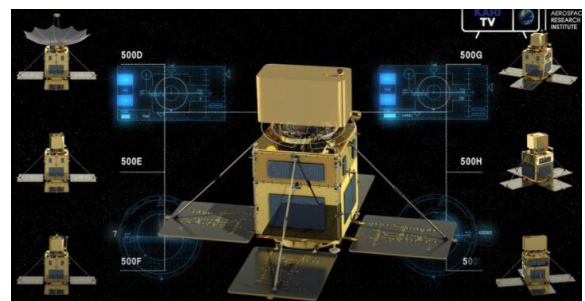
자료: 과기부, 국토부, 신한투자증권

차세대 중형위성 2호



자료: KARI, 신한투자증권

양산형 본체에 다양한 탑재체를 조립하는 방식



자료: KARI, 신한투자증권



인텔리안테크

| Bloomberg Code (189300 KS) | Reuters Code (189300.KQ)

2023년 4월 25일

[우주/위성]

이보 전진을 위하여

명지운 책임연구원

☎ 02-3772-2661

✉ jyunmyoung@shinhan.com

이동현 부부장연구위원

☎ 02-3772-2675

✉ ldh@sinhan.com



매수
(신규)



현재주가 (4월 24일)
67,000 원



목표주가
103,000 원 (신규)



상승여력
53.7%

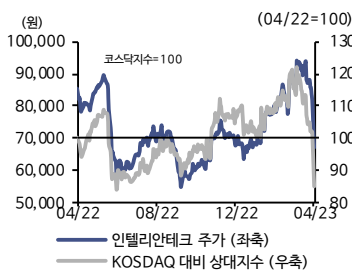
- ◆ 해상용, 저궤도 위성통신 안테나 사업자
- ◆ 해상용 VSAT의 견조한 수요 + 저궤도 VSAT 신규 수요
- ◆ 평판형 저궤도 VSAT 시장 선점 노력



신한 리서치 투자정보
www.shinhansec.com

시가총액	615.3십억원
발행주식수	9.2백만주
유동주식수	6.0백만주(65.0%)
52주 최고가/최저가	94,000원/54,800원
일평균 거래량 (60일)	190,298주
일평균 거래액 (60일)	15,701백만원
외국인 지분율	7.19%
주요주주	
성상업 외 6인	30.30%
국민연금공단	6.13%
절대수익률	
3개월	-2.2%
6개월	9.8%
12개월	-21.5%
KOSDAQ 대비 상대수익률	
3개월	-17.9%
6개월	-11.6%
12개월	-15.2%

주가



위성통신 안테나, 바다에서 1위

2004년 (주)인텔리안테크놀로지스로 설립, 해상 위성 안테나를 수출하며 성장했다. 2016년 코스닥에 상장했고 2018년 전세계 최초 다궤도, 다밴드 VSAT 제품 v240MT를 출시했다. 주요 판매 제품은 해상용 VSAT, TVRO, 저궤도 VSAT 등이다. 현재 해상 위성 안테나 시장 점유율은 약 60%로 1위이다. 2019년 원웹과 저궤도용 위성 안테나 파트너십을 체결했고, 코로나와 원웹의 자금 문제로 일정이 지연되어 올해부터 본격적으로 저궤도 안테나 공급이 진행될 것으로 보인다.

바다를 넘어 하늘로 땅으로

2022년 해상용 VSAT 설치 선박은 YoY 15% 증가했다. 해상 위성통신 비용이 저렴해지고, 선박 네트워크 장비 운영, 선원 인터넷 제공 강제화에 따라 해상용 VSAT 업그레이드 수요는 견조하게 유지된다.

해상용 안테나를 통해 쌓은 기술력으로 Oneweb, SES와 계약을 맺으며 저궤도, 중궤도 위성 안테나 개발에 돌입했고, 올해 Oneweb과 SES의 위성통신 서비스 개시와 함께 안테나 양산 매출이 시작된다. 저궤도 VSAT 물량 증가에 대비해 작년말 평택 2공장 증설로 설비 Capa를 2배로 키웠다. 광통신 음영지역을 커버해줄 저궤도 위성 시장 성장에 따른 타라인 성장이 기대된다.

다음 성장 단계는 평판형 저궤도 위성 안테나이다. 저궤도 위성은 계속 이동하기 때문에 여러 방향에서 들어오는 신호를 받기 위해서 평판형 안테나는 내부의 코어칩으로 전자 빔을 조향한다. 기존 안테나보다 더 컴팩트하고, 모빌리티용으로 부착하기 좋은 평판 형태이며, 구동축이 없어 단가도 저렴해지기 때문에 시장 확장성이 크다. 평판형 안테나 시장 선점을 위해 유상증자 자금 중 340억원을 R&D에 사용할 계획이다. 원웹과 이미 평판 안테나 개발 및 공급 계약을 맺고 진행중이며, 추후 아마존 등 타 업체와의 평판 안테나 계약도 기대해본다.

투자 의견 매수, 목표주가 103,000원으로 커버리지 개시

투자 의견 매수, 목표주가 103,000원으로 커버리지를 개시한다. 저궤도 위성 안테나 양산 매출이 시작되며 한단계 업그레이드되는 2024년 EPS 4,170원에 글로벌 위성 사업자 평균 PER 24.7배를 적용했다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2021	138.0	2.2	6.0	710	17,640	129.5	65.0	5.2	5.0	(4.4)
2022	239.5	15.3	16.0	1,745	19,459	39.0	24.9	3.5	9.4	46.1
2023F	321.3	30.8	22.3	2,263	27,956	29.6	10.5	2.4	9.3	(15.9)
2024F	444.0	53.6	44.7	4,170	32,028	16.1	7.1	2.1	13.9	(28.6)
2025F	577.3	86.9	74.1	6,909	38,839	9.7	4.4	1.7	19.5	(40.6)

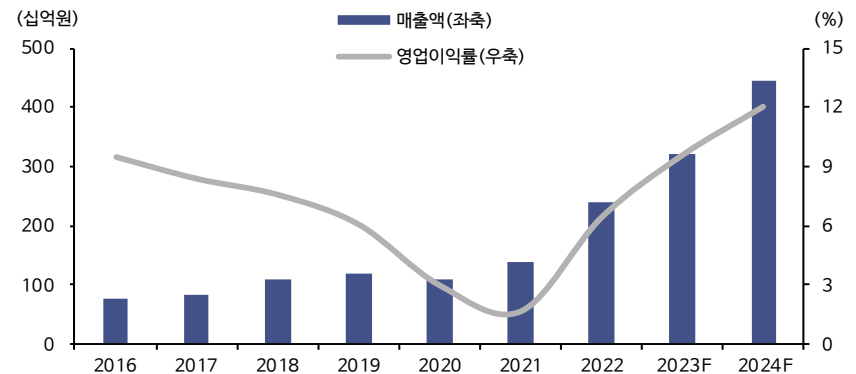
자료: 회사 자료, 신한투자증권

인텔리안테크 영업실적 추이 및 전망

(십억원, %)		1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2020	2021	2022	2023F	2024F
매출액(십억원)	전체	60.0	78.8	85.3	97.1	105.1	110.3	113.4	115.1	110.1	138.0	239.5	321.3	444.0
	VSAT	40.8	58.9	67.1	78.2	80.8	85.2	90.4	91.1	82.0	110.6	175.8	245.0	347.5
	TVRO	3.0	3.7	2.0	2.6	3.2	4.0	1.8	2.9	9.3	10.4	13.6	11.3	11.9
	기타	16.3	16.3	16.3	16.3	21.1	21.1	21.1	21.1	18.8	17.1	50.1	65.1	84.6
영업이익		4.4	7.7	8.4	10.3	10.4	13.7	14.2	15.2	3.2	2.2	15.3	30.8	53.6
세전이익		3.5	6.9	7.9	10.1	10.3	13.7	14.3	15.4	(2.0)	6.6	16.8	28.5	53.7
순이익		2.9	9.3	8.5	1.6	8.6	18.4	15.4	2.4	0.6	6.0	16.0	22.3	44.7
매출액 증가율(%)	YoY	39.6	38.4	49.6	17.8	75.1	39.9	32.9	18.5	(6.7)	25.3	73.5	34.2	38.2
	QoQ	(27.1)	31.3	8.2	13.8	8.3	4.9	2.8	1.5	-	-	-	-	-
영업이익 증가율	YoY	181.0	86.5	720.5	19.4	138.4	77.5	68.6	48.1	588.0	100.7	73.9	62.3	(97.7)
	QoQ	(49.1)	76.5	8.6	22.3	1.7	31.4	3.1	7.5	-	-	-	-	-
영업이익률		7.3	9.8	9.8	10.6	9.9	12.4	12.5	13.2	2.9	1.6	6.4	9.6	12.1
세전이익률		5.8	8.8	9.3	10.4	9.8	12.4	12.6	13.4	(3.4)	11.0	28.0	47.4	89.5
순이익률		4.8	11.8	10.0	1.6	8.2	16.7	13.5	2.0	1.0	10.0	26.7	37.1	74.5

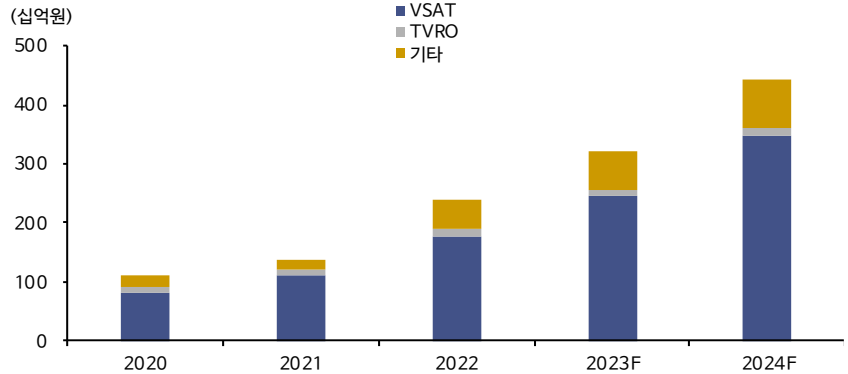
자료: 인텔리안테크, 신한투자증권 추정

인텔리안테크 매출액, 영업이익률 추이 및 전망



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권 추정

인텔리안테크 제품 별 매출액 추이 및 전망



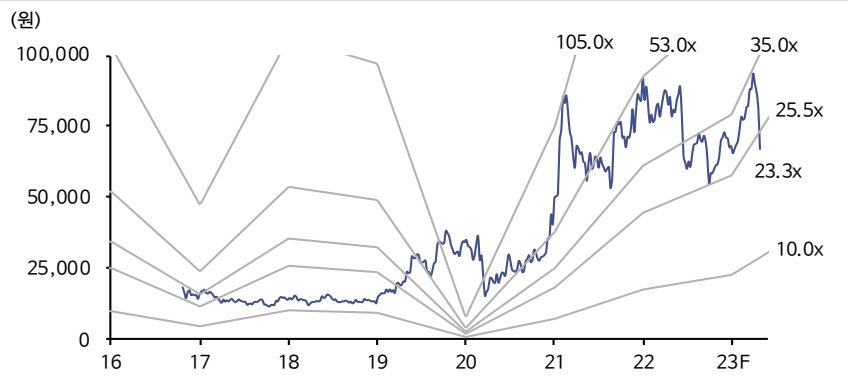
자료: 인텔리안테크, 신한투자증권 추정

인텔리안테크 PER Valuation - 목표주가 103,000원

목표주가 (원)	103,000	글로벌 위성 사업자 SES, Maxr Technologies, Ovzon, Eutelsat, Gogo Buisness Aviation의 2024년 평균 PER
Target PER (배)	24.7	
현재주가 (원)	67,000	투자 포인트
상승여력 (%)	53.7	1) 견조한 해상용 위성 안테나 수요
2024년 선행 EPS (원)	4,170	2) 저궤도, 중궤도 위성 안테나 매출 본격 시작
		3) 저궤도 평판 안테나 시장 선점 시동

자료: 신한투자증권 추정

인텔리안테크 12개월 선행 PER 밴드 추이 및 전망



자료: QuantiWise, 신한투자증권 추정

인텔리안테크 고객사

고객군	회사
통신사	Marlink, OneWeb, Inmarsat, Telesat, Singtel, Speedcast
에너지 업체	BP, Chevron, Yamal LNG
해운사	MSC, CMA CGM, K-Line
크루즈선사	Carnival, Princess Cruises
정부 기관	한국 해양경찰청, 미 육군

자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

저궤도 위성통신 사업자

사업자	발사 위성(개)	서비스 출시	주 영업 형태	인텔리안테크 고객사 여부
Space X	4,200	2022	BTC	-
Oneweb	618	2023(예정)	BTB	LEO 안테나 개발 및 공급 계약
Amazon	-	2024(예정)	BTC	-
Telesat	188	미정	BTB	LEO 안테나 개발 및 공급 계약
Globalstar	25	2022	BTB	-

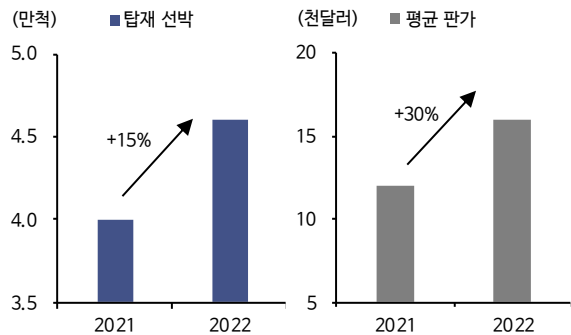
자료: 각 사 자료, 언론보도 취합, 신한투자증권

인텔리안테크 해상용 안테나(VSAT)



자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

해상용 안테나 시장 추이



자료: Valour Consultancy, 신한투자증권

원웹 저궤도 위성통신(LEO) 안테나



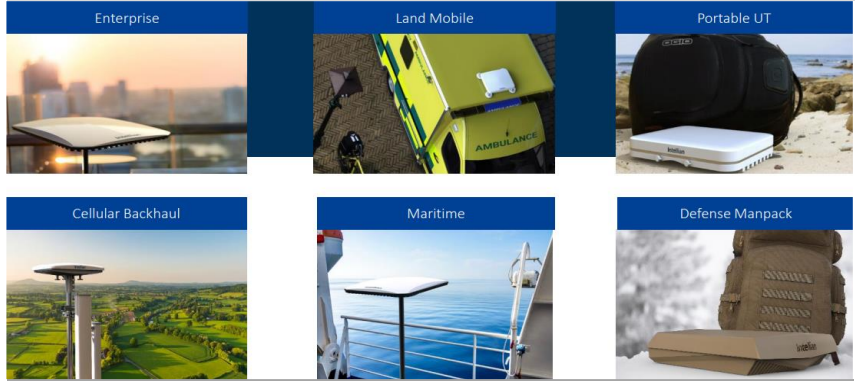
자료: Oneweb, 신한투자증권

아마존 저궤도 위성통신(LEO) 안테나 3종



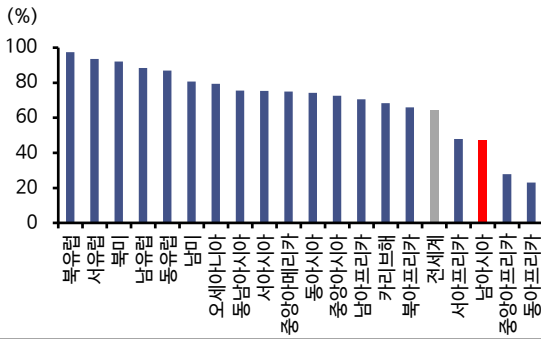
자료: Amazon, 신한투자증권

다양한 평판 안테나 활용 분야



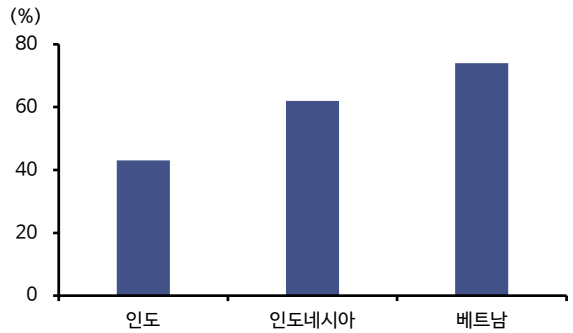
자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

지역 별 인터넷 보급률



자료: Statista, 신한투자증권 / 주: 2023년 1월 기준

국가별 인터넷 보급률



자료: ITU, 신한투자증권 / 주: 인도, 인도네시아 '20, 베트남 '21

유상증자를 통한 R&D 자금 세부 내역

(십억원)	2023년	2024년	2025년	합계
LEO/MEO 평면패널 안테나	5	15	15	34
육상용 고정형 안테나	5	7	3	15
육상용 이동형 안테나	-	5	5	10
해상용 안테나	-	3	4	7
항공용 안테나	-	-	3	3
LEO/MEO 게이트웨이 안테나	3	2	2	7
해상용 조난안전 무선통신장비	2	4	4	9
소계	10	20	20	50

자료: 인텔리안테크, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	261.5	370.4	492.4	534.9	608.2
유동자산	155.3	214.3	354.0	410.2	493.1
현금및현금성자산	22.5	24.4	149.1	193.1	255.4
매출채권	43.2	61.7	66.6	70.6	77.2
재고자산	47.1	107.3	115.8	122.7	134.3
비유동자산	106.2	156.1	138.4	124.7	115.2
유형자산	64.6	101.6	86.6	75.0	66.1
무형자산	17.0	19.7	15.5	12.2	9.6
투자자산	10.7	18.7	20.2	21.4	23.4
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	99.5	191.7	192.4	191.3	191.5
유동부채	67.4	134.7	134.8	132.9	131.8
단기차입금	18.8	63.6	58.6	52.6	44.6
매입채무	14.9	33.8	36.5	38.6	42.3
유동성장기부채	12.6	7.1	7.1	7.1	7.1
비유동부채	32.1	57.0	57.7	58.4	59.7
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(경기금융부채 포함)	19.3	42.7	42.7	42.7	42.7
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	162.0	178.7	300.0	343.6	416.7
자본금	4.6	4.6	5.4	5.4	5.4
자본잉여금	119.4	120.4	219.7	219.7	219.7
기타자본	(2.4)	(2.3)	(2.3)	(2.3)	(2.3)
기타포괄이익누계액	(1.0)	(0.7)	(0.7)	(0.7)	(0.7)
이익잉여금	41.4	56.7	77.9	121.6	194.7
지배주주지분	162.0	178.7	300.0	343.6	416.7
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*총차입금	50.7	114.2	109.3	103.3	95.4
*순차입금(순현금)	(7.2)	82.4	(47.8)	(98.3)	(169.2)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	(9.7)	(26.1)	34.6	55.5	76.8
당기순이익	6.0	16.0	22.3	44.7	74.1
유형자산상각비	6.4	8.9	19.0	15.6	13.0
무형자산상각비	4.3	4.2	4.2	3.3	2.6
외환환산손실(이익)	(2.1)	4.8	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	(28.5)	(70.3)	(10.2)	(8.1)	(12.9)
(법인세납부)	(1.0)	(0.5)	(6.2)	(9.0)	(14.5)
기타	5.2	10.8	5.5	9.0	14.5
투자활동으로인한현금흐름	(65.7)	(27.6)	(6.1)	(5.7)	(6.8)
유형자산의증가(CAPEX)	(27.7)	(37.7)	(4.0)	(4.0)	(4.0)
유형자산의감소	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
무형자산의증가(증가)	(4.9)	(6.9)	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	0.0	0.0	(1.5)	(1.2)	(2.0)
기타	(33.1)	16.9	(0.6)	(0.5)	(0.8)
FCF	(41.0)	(67.8)	33.8	51.8	71.3
재무활동으로인한현금흐름	84.3	55.9	95.1	(7.0)	(9.0)
차입금의증가(감소)	7.3	58.6	(4.9)	(6.0)	(7.9)
자기주식의처분(취득)	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
배당금	(0.7)	(0.9)	0.0	(1.0)	(1.0)
기타	77.7	(2.4)	100.0	0.0	(0.1)
기타현금흐름	0.0	0.0	1.0	1.4	1.1
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.8	(0.3)	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	9.6	1.9	124.6	44.2	62.1
기초현금	12.9	22.5	24.4	149.0	193.2
기말현금	22.5	24.4	149.0	193.2	255.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	138.0	239.5	321.3	444.0	577.3
증감률 (%)	25.3	73.5	34.2	38.2	30.0
매출원가	80.7	137.5	174.4	235.0	295.2
매출총이익	57.3	102.0	146.9	208.9	282.0
매출총이익률 (%)	41.5	42.6	45.7	47.1	48.9
판매관리비	55.1	86.7	116.1	155.4	195.1
영업이익	2.2	15.3	30.8	53.6	86.9
증감률 (%)	(31.3)	588.0	100.7	73.9	62.3
영업이익률 (%)	1.6	6.4	9.6	12.1	15.1
영업외손익	4.4	1.5	(2.3)	0.2	1.7
금융손익	0.2	(3.1)	(2.3)	0.2	1.7
기타영업외손익	4.1	4.5	0.0	0.0	0.0
종속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	6.6	16.8	28.5	53.7	88.7
법인세비용	0.6	0.8	6.2	9.0	14.5
계속사업이익	6.0	16.0	22.3	44.7	74.1
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	6.0	16.0	22.3	44.7	74.1
증감률 (%)	938.7	167.5	38.9	100.9	65.7
순이익률 (%)	4.3	6.7	6.9	10.1	12.8
(지배주주)당기순이익	6.0	16.0	22.3	44.7	74.1
(비지배주주)당기순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	5.8	16.4	22.3	44.7	74.1
(지배주주)총포괄이익	5.8	16.4	22.3	44.7	74.1
(비지배주주)총포괄이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBITDA	12.9	28.4	54.0	72.4	102.5
증감률 (%)	2.3	120.5	89.8	34.2	41.5
EBITDA 이익률 (%)	9.3	11.9	16.8	16.3	17.8

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	710	1,745	2,263	4,170	6,909
EPS (지배순이익, 원)	710	1,745	2,263	4,170	6,909
BPS (자본총계, 원)	17,640	19,459	27,956	32,028	38,839
BPS (지배지분, 원)	17,640	19,459	27,956	32,028	38,839
DPS (원)	100	100	100	100	100
PER (당기순이익, 배)	129.5	39.0	29.6	16.1	9.7
PER (지배순이익, 배)	129.5	39.0	29.6	16.1	9.7
PBR (자본총계, 배)	5.2	3.5	2.4	2.1	1.7
PBR (지배지분, 배)	5.2	3.5	2.4	2.1	1.7
EV/EBITDA (배)	65.0	24.9	10.5	7.1	4.4
배당성향 (%)	14.9	5.6	4.7	2.3	1.4
배당수익률 (%)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	9.3	11.9	16.8	16.3	17.8
영업이익률 (%)	1.6	6.4	9.6	12.1	15.1
순이익률 (%)	4.3	6.7	6.9	10.1	12.8
ROA (%)	2.9	5.1	5.2	8.7	13.0
ROE (지배순이익, %)	5.0	9.4	9.3	13.9	19.5
ROIC (%)	1.4	7.1	10.2	19.6	32.4
안정성					
부채비율 (%)	61.4	107.3	64.2	55.7	46.0
순차입금비율 (%)	(4.4)	46.1	(15.9)	(28.6)	(40.6)
현금비율 (%)	33.4	18.1	110.6	145.3	193.7
이자보상배율 (배)	2.8	9.9	6.8	12.6	21.9
활동성					
순운전자본회전율 (회)	2.9	2.7	2.6	3.3	4.0
재고자산회수기간 (일)	100.0	117.7	126.7	98.0	81.2
매출채권회수기간 (일)	91.6	79.9	72.9	56.4	46.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권



한국항공우주

| Bloomberg Code (047810 KS) | Reuters Code (047810.KS)

2023년 4월 25일

[방산/우주]

대형위성의 축, 영상데이터와 군용사업

이동현 부부장연구위원

☎ 02-3772-2675

✉ ldh@sinhan.com

명지운 책임연구원

☎ 02-3772-2661

✉ jiunmyoung@sinhan.com



매수
(유지)



현재주가 (4월 24일)
57,700 원



목표주가
72,000 원 (유지)



상승여력
24.8%

- ◆ 우주산업, 글로벌 Top 7 진입을 위한 성장 축
- ◆ 발사체와 대형위성 기술 선점
- ◆ 영상 데이터와, 군용 우주사업으로 확장



신한 리서치 투자정보
www.sinhansec.com

시가총액	5,624.3십억원
발행주식수	97.5백만주
유동주식수	70.2백만주(72.0%)
52주 최고가/최저가	62,000 원/40,000 원
일평균 거래량 (60 일)	1,059,216 주
일평균 거래액 (60 일)	51,659백만원
외국인 지분율	27.67%

주요주주

한국수출입은행	26.41%
국민연금공단	9.10%

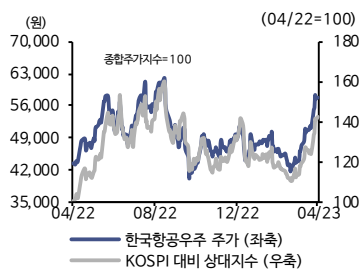
절대수익률

3개월	21.7%
6개월	33.1%
12개월	33.1%

KOSPI 대비 상대수익률

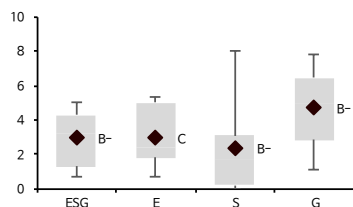
3개월	15.5%
6개월	17.9%
12개월	42.7%

주가



ESG 컨센서스

(점수 및 등급)



한국항공우주 성장의 축, 우주산업

한국항공우주는 비전 발표회를 통해 2050년 글로벌 Top 7, 매출 40조 원의 항공우주업체로의 장기성장 로드맵을 발표했다. 이중 우주, 미래 비행체(AAV), 무인기 등의 신사업 영역이 절반의 성장을 책임진다. 우주사업은 그간 국가 우주개발을 성공적으로 완수해온 경험을 바탕으로 민간 우주개발 시대를 선도한다는 포부를 가지고 있다.

그동안 다목적실용위성 1호의 핵심부품 국산화, 다목적실용위성 2~7호기의 핵심부품 국산화, 공동설계, 본체 주관개발을 수행했다. 이외 천리안 2,3호기와 달 탐사선, KPS 등도 진행한다. 차세대 중형위성은 총괄주관 개발, 군 정찰위성은 시제 개발 중이다.

발사체와 대형위성 기술의 강점

발사체에서는 누리호(KSLV-II) 사업의 체계 총조립과 1단 추진제 탱크사업까지 수행했다. 차세대 발사체 사업인 KSLV-III 사업에 대해서도 참여 가능성이 높다. 발사체는 이익의 규모를 떠나 기술 확보 차원에서 중요한 이정표가 된다.

대형위성의 경우 국내에서 독보적인 경쟁력을 보유하고 있다. 동시에 중형위성 6기를 조립할 수 있는 시설과 시험설비들을 확보하고 있다. 우주사업은 KPS, 군 정찰위성, 차세대 중형위성 등 2025년까지 약 3조원이 발주된다. 대형위성에 강점이 있는 상황에서 기술적 우위로 시장을 선점해나갈 가능성이 크다.

영상 데이터, 군용 연계 사업의 확장성

영상 데이터 서비스 시장 진출을 위해 2022년 메이사플래닛이라는 JV를 출범시켰다. 2040년 1,100조원으로 추정되는 우주산업 중 850조원이 위성 서비스 시장이며 그중 영상데이터와 통신시장이 절반씩을 차지한다. 먼저는 관급 국토위성을 통해 영상데이터 플랫폼을 만들게 된다. 중장기적으로 시장이 확대되면 플랫폼을 기반으로 민수사업이 확대될 수 있다. 이외 군용 목적으로는 러-우 전쟁에서 보여준 것처럼 위성과 무인기(드론)을 연계한 작전이 가능해진다. 기체제작 능력과 대형위성 기술을 보유해 연계사업의 적임자로 판단된다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	자배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비용 (%)
2021	2,562.3	58.3	63.9	656	13,023	49.5	16.1	2.5	5.2	11.3
2022	2,786.9	141.6	118.5	1,215	14,648	41.9	14.2	3.5	8.8	(71.8)
2023F	3,895.6	274.2	214.8	2,204	16,394	25.0	9.1	3.4	14.2	(102.0)
2024F	4,334.2	379.8	301.4	3,092	18,841	17.8	6.2	2.9	17.5	(115.6)
2025F	4,998.6	526.7	401.0	4,114	22,098	13.4	4.4	2.5	20.1	(110.6)

자료: 회사 자료, 신한투자증권

차세대 중형위성 사업도



자료: 한국항공우주, 신한투자증권

차세대 중형위성 3~5호기 제원

주요 제원

3호	4호	5호
용도: 우주과학 기술연습	용도: 관여농업상용관측	용도: 수자원 관측
고도: 500~900km	고도: 약 500km	고도: 약 505km
해상도: 5m	해상도: 5m	해상도: 10m
관측폭: 120km	관측폭: 120km	관측폭: 120km
무게: 500kg 내외	무게: 500kg 내외	무게: 500kg 내외
전력: 1.1kw~1.4kw (2차전지 및 태양광도 포함)	전력: 1.1kw~1.4kw (2차전지 및 태양광도 포함)	전력: 1.1kw~1.4kw (2차전지 및 태양광도 포함)
임무수명: 1년 이상	임무수명: 5년 이상	임무수명: 4년 이상

자료: 한국항공우주, 신한투자증권

차세대 중형위성 1, 2호기 제원

주요 제원(1,2호 동일)

고도	500km 태양동기궤도
중량	500kg
해상도	0.5m급 (축색) / 2.0m급 (컬러)
임무수명	4년



자료: 한국항공우주, 신한투자증권

정지궤도 복합위성



자료: 한국항공우주, 신한투자증권

다목적 실용위성



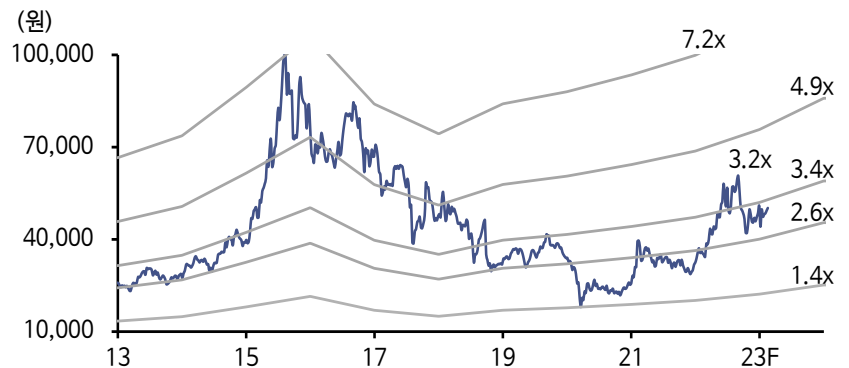
자료: 한국항공우주, 신한투자증권

한국형 발사체 KSLV-II 누리호



자료: 한국항공우주, 신한투자증권

한국항공우주 12개월 선행 PBR 밴드 추이 및 전망



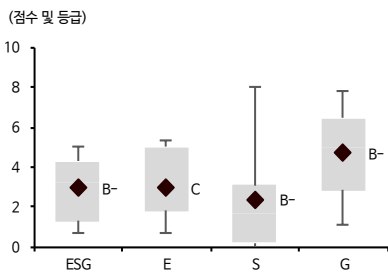
자료: QuantiWise, 회사 자료, 신한투자증권 추정

ESG Insight

Analyst Comment

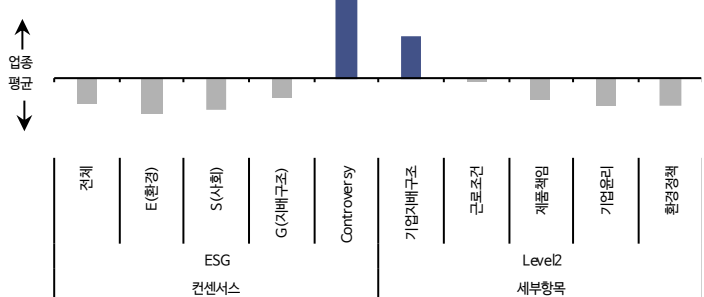
- ◆ 글로벌 환경경영시스템 인증 획득. 사업장 설비 개선, 에너지원 변경 등을 통해 지속적으로 에너지 효율성을 제고하고 온실가스 배출을 관리하며 글로벌 기후변화 대응에 참여 중
- ◆ 에비에이션 캠프, 나눔봉사단, 군 혁신활동지원 등 다양한 사회 공헌활동을 통해 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 노력. 동방선장의 일환으로 기술 교육 및 교재발간 지원 등을 통해 중소기업지원
- ◆ 이사회 독립성 및 감시 기능 확보를 위해 사외이사가 의장을 맡고 있음. 배당정책 마련되면 주주에게 안내할 예정

신한 ESG 컨센서스 분포



자료: 신한투자증권 / 주: 8개사 평균과 분포

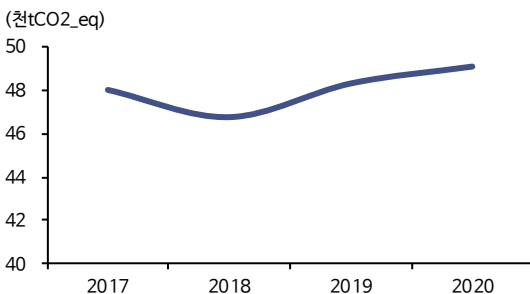
ESG 세부 항목별 업종 대비 점수차(컨센서스 기준)



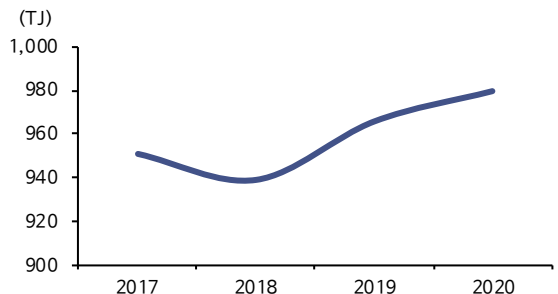
자료: MSCI, 신한투자증권 / 주: 세부항목은 MSCI 기준

Key Chart

온실가스배출량 추이



에너지사용량 추이



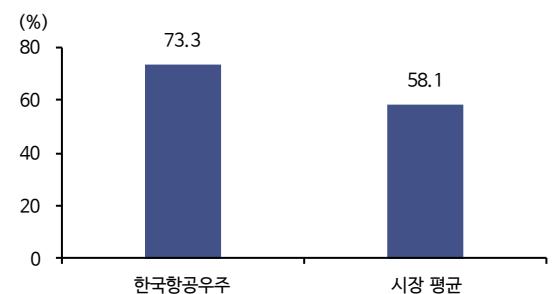
에비에이션 캠프 활동 사진



에비에이션 캠프

자료: 회사 자료, 신한투자증권

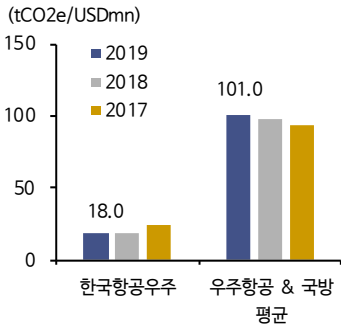
기업지배구조 핵심지표 준수율



자료: MSCI, 회사 자료, 신한투자증권

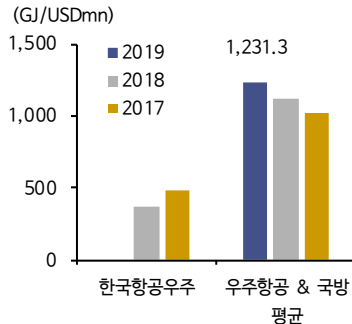
Environment (환경)

온실가스 배출량



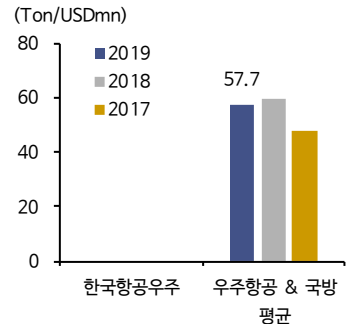
자료: MSCI, Refinitiv, 신한투자증권

에너지 사용량



자료: MSCI, Refinitiv, 신한투자증권

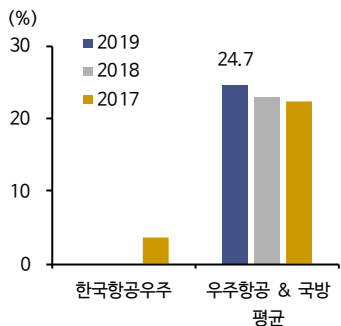
폐기물량



자료: Refinitiv, 신한투자증권

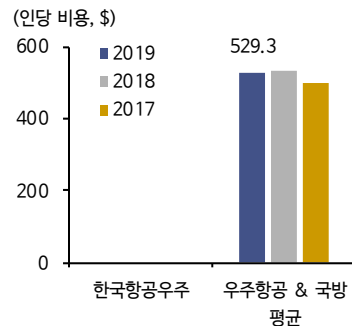
Social (사회)

여성직원 비율



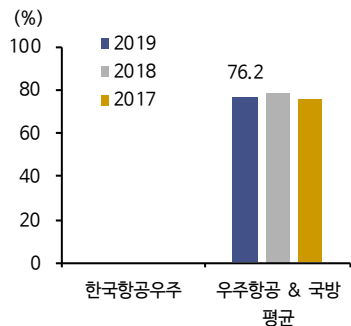
자료: Refinitiv, 신한투자증권

직원당 트레이닝 비용



자료: Refinitiv, 신한투자증권

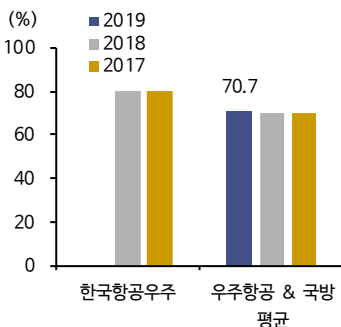
직원 만족도



자료: Refinitiv, 신한투자증권

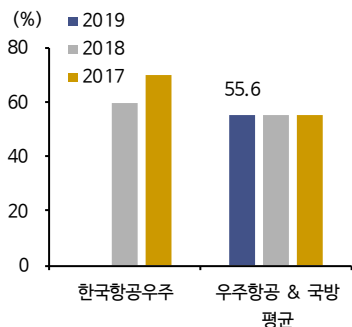
Governance (지배구조)

사외이사 비율



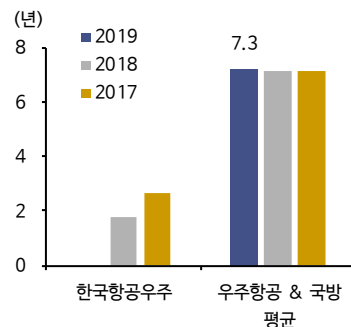
자료: 신한투자증권

독립이사 비율



자료: 신한투자증권

이사회 평균 임기



자료: 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	5,855.2	7,772.4	9,291.8	10,413.0	11,072.2
유동자산	3,681.0	5,389.2	6,764.9	7,737.1	8,186.6
현금및현금성자산	886.6	2,023.7	2,408.9	2,691.5	2,882.7
매출채권	245.3	216.5	280.5	325.2	341.9
재고자산	1,324.7	1,593.1	2,064.8	2,393.1	2,516.2
비유동자산	2,174.2	2,383.2	2,526.9	2,675.9	2,885.7
유형자산	865.3	827.1	993.9	1,164.9	1,354.9
무형자산	625.6	745.8	720.6	697.4	716.7
투자자산	85.1	90.2	92.3	93.5	94.0
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	4,557.8	6,319.2	7,670.9	8,556.1	8,901.8
유동부채	2,800.1	5,055.4	6,391.5	7,321.0	7,665.9
단기차입금	6.5	18.9	18.9	18.9	18.9
매입채무	192.1	243.1	315.1	365.2	384.0
유동성장기부채	92.7	527.0	527.0	527.0	525.0
비유동부채	1,757.7	1,263.8	1,279.4	1,235.1	1,235.9
사채	998.4	499.5	319.5	139.5	99.5
장기차입금(경기금융부채 포함)	129.2	105.8	105.8	105.8	95.8
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	1,297.4	1,453.2	1,620.9	1,856.9	2,170.4
자본금	487.4	487.4	487.4	487.4	487.4
자본잉여금	128.3	128.3	128.3	128.3	128.3
기타자본	(22.1)	(22.1)	(22.1)	(22.1)	(22.1)
기타포괄이익누계액	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
이익잉여금	674.8	833.1	1,003.3	1,241.9	1,559.4
자배주주지분	1,269.4	1,427.8	1,598.0	1,836.6	2,154.0
비지배주주지분	28.0	25.4	22.9	20.3	16.4
*충차입금	1,230.5	1,154.4	976.3	796.9	745.2
*순차입금(순현금)	146.4	(1,043.8)	(1,652.8)	(2,146.7)	(2,401.5)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	440.0	1,492.6	915.4	829.2	673.8
당기순이익	53.3	115.9	212.3	298.8	397.0
유형자산상각비	101.5	90.8	73.1	78.6	85.6
무형자산상각비	47.2	44.4	65.3	63.1	60.8
외환환손실(이익)	(16.9)	47.4	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	(0.0)	(0.8)	0.0	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	(0.4)	0.7	0.0	0.0	0.0
운전차분변동	178.8	1,227.6	564.8	388.6	130.5
운전차분(법인세납부)	(39.2)	(17.5)	(53.1)	(74.7)	(125.4)
기타	115.7	(15.9)	53.0	74.8	125.3
투자활동으로인한현금흐름	(416.0)	(204.1)	(327.9)	(322.6)	(368.0)
유형자산의증가(CAPEX)	(83.9)	(69.0)	(240.0)	(249.6)	(275.5)
유형자산의감소	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(185.3)	(160.7)	(40.0)	(40.0)	(80.0)
투자자산의감소(증가)	(79.8)	51.9	(2.1)	(1.1)	(0.5)
기타	(67.1)	(26.4)	(45.8)	(31.9)	(12.0)
FCF	462.3	1,426.7	487.3	453.2	367.5
재무활동으로인한현금흐름	200.7	(102.8)	(202.5)	(224.0)	(114.6)
차입금의증가(감소)	225.0	(78.7)	(178.1)	(179.4)	(51.8)
자기주식의처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(19.5)	(19.5)	(24.4)	(44.6)	(62.8)
기타	(4.8)	(4.6)	(0.0)	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.0	(48.6)	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	224.7	1,137.1	385.1	282.6	191.2
기초현금	661.9	886.6	2,023.7	2,408.8	2,691.4
기말현금	886.6	2,023.7	2,408.8	2,691.4	2,882.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	2,562.3	2,786.9	3,895.6	4,334.2	4,998.6
증감률 (%)	(9.3)	8.8	39.8	11.3	15.3
매출원가	2,255.3	2,413.1	3,358.7	3,664.6	4,147.3
매출총이익	307.0	373.8	536.9	669.5	851.3
매출총이익률 (%)	12.0	13.4	13.8	15.4	17.0
판매관리비	248.7	232.2	262.7	289.7	324.6
영업이익	58.3	141.6	274.2	379.8	526.7
증감률 (%)	(58.2)	143.1	93.6	38.5	38.7
영업이익률 (%)	2.3	5.1	7.0	8.8	10.5
영업외손익	(3.9)	(19.5)	(8.8)	(6.3)	(4.3)
금융손익	7.2	(22.6)	40.8	56.1	57.5
기타영업외손익	(11.5)	3.8	(49.6)	(62.4)	(61.8)
종속 및 관계기업관련손익	0.4	(0.7)	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	54.4	122.1	265.3	373.5	522.4
법인세비용	1.1	6.2	53.1	74.7	125.4
계속사업이익	53.3	115.9	212.3	298.8	397.0
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	53.3	115.9	212.3	298.8	397.0
증감률 (%)	(26.3)	117.6	83.1	40.8	32.9
순이익률 (%)	2.1	4.2	5.4	6.9	7.9
(지배주주)당기순이익	63.9	118.5	214.8	301.4	401.0
(비지배주주)당기순이익	(10.6)	(2.5)	(2.5)	(2.5)	(4.0)
총포괄이익	82.7	175.3	212.3	298.8	397.0
(지배주주)총포괄이익	93.5	177.9	217.2	305.8	406.2
(비지배주주)총포괄이익	(10.8)	(2.6)	(4.9)	(7.0)	(9.2)
EBITDA	207.0	276.8	412.6	521.5	673.0
증감률 (%)	(24.4)	33.7	49.1	26.4	29.0
EBITDA 이익률 (%)	8.1	9.9	10.6	12.0	13.5

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	547	1,189	2,178	3,066	4,073
EPS (지배순이익, 원)	656	1,215	2,204	3,092	4,114
BPS (자본총계, 원)	13,311	14,909	16,628	19,050	22,266
BPS (지배지분, 원)	13,023	14,648	16,394	18,841	22,098
DPS (원)	200	250	458	644	856
PER (당기순이익, 배)	59.4	42.8	25.3	18.0	13.5
PER (지배순이익, 배)	49.5	41.9	25.0	17.8	13.4
PBR (자본총계, 배)	2.4	3.4	3.3	2.9	2.5
PBR (지배지분, 배)	2.5	3.5	3.4	2.9	2.5
EV/EBITDA (배)	16.1	14.2	9.1	6.2	4.4
배당성향 (%)	30.5	20.6	20.8	20.8	20.8
배당수익률 (%)	0.6	0.5	0.8	1.2	1.6
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	8.1	9.9	10.6	12.0	13.5
영업이익률 (%)	2.3	5.1	7.0	8.8	10.5
순이익률 (%)	2.1	4.2	5.4	6.9	7.9
ROA (%)	1.0	1.7	2.5	3.0	3.7
ROE (지배순이익, %)	5.2	8.8	14.2	17.5	20.1
ROIC (%)	3.0	17.7	104.6	720.0	910.7
안정성					
부채비율 (%)	351.3	434.8	473.3	460.8	410.1
순차입금비율 (%)	11.3	(71.8)	(102.0)	(115.6)	(110.6)
현금비율 (%)	31.7	40.0	37.7	36.8	37.6
이자보상배율 (배)	2.5	6.5	31.8	53.0	84.1
활동성					
순운전자본회전율 (회)	17.3	(4.4)	(2.7)	(2.5)	(2.6)
재고자산회수기간 (일)	179.6	191.1	171.4	187.7	179.2
매출채권회수기간 (일)	34.8	30.2	23.3	25.5	24.4

자료: 회사 자료, 신한투자증권



한화에어로스페이스

Bloomberg Code (012450 KS)

Reuters Code (012450.KS)

2023년 4월 25일

[방산/우주]

대한민국 우주산업의 성장엔진

이동현 부부장연구위원

☎ 02-3772-2675

✉ ldh@sinhan.com

명지운 책임연구원

☎ 02-3772-2661

✉ jiunmyoung@sinhan.com



매수
(유지)



현재주가 (4월 24일)

106,300 원



목표주가

138,000 원 (유지)



상승여력

29.8%

- ◆ 육해공에서 우주선까지
- ◆ 한국형 발사체 고도화 사업의 주인공
- ◆ 씨트랙아이, 한화시스템과의 연계 성장



신한 리서치 투자정보
www.sinhansec.com



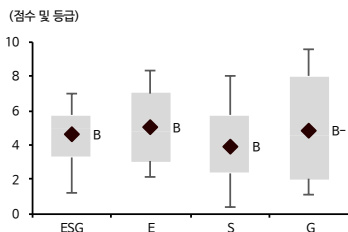
신한투자증권 기업분석부

시가총액	5,382.0 십억원
발행주식수	50.6 백만주
유동주식수	33.4 백만주 (65.9%)
52 주 최고가/최저가	117,300 원/41,650 원
일평균 거래량 (60 일)	774,184 주
일평균 거래액 (60 일)	74,387 백만원
외국인 지분율	33.28%
주요주주	
한화 외 3 인	33.98%
국민연금공단	9.93%
절대수익률	
3 개월	39.7%
6 개월	72.8%
12 개월	102.9%
KOSPI 대비 상대수익률	
3 개월	32.6%
6 개월	53.2%
12 개월	117.4%

주가



ESG 컨센서스



우주, 육해공 종합 방산/우주 기업

한화에어로스페이스는 육해공과 우주를 아우르는 종합 방산/우주 기업이다. 하늘에서는 고정익, 회전익, 유도무기 엔진과 항공기 엔진 모듈 및 부품을 만든다. UAM 전기추진시스템도 준비하고 있다. 땅에서는 자주포, 장갑차 등 다양한 전투차량과 유도무기를 생산한다. 바다에서는 함정 엔진과 발전기, 잠수함/선박용 리튬 전지체계를 만든다.

우주 영역으로 사업을 확장하고 있다. 누리호(KSLV-II) 발사체의 핵심인 75톤, 7톤급 액체로켓엔진을 포함 다양한 구성품을 공급했다. 기술을 인정받고 한국형발사체 고도화사업의 체계종합기업으로 선정됐다. 2027년까지 발사될 총 4회의 누리호 프로젝트를 이끌어 간다.

뉴스페이스, 민간 우주사업의 선봉

누리호(KSLV-III)는 정부(한국항공우주연구원, KARI)가 개발한 발사체를 민간에 이전하는 단계에 와있다. 지금은 발사체를 제작만 하지만 차세대 발사체(KSLV-III) 사업은 설계를 할 수 있는 단계로 진행된다. 누리호는 국산화가 중요한 화두였다. 차세대 발사체는 사업성을 높이기 위한 다양한 혁신이 필요해 민간 주도가 필요하다.

차세대 발사체 사업은 정부 예비타당성 검토를 통과했고 약 2조원 규모로 사업이 시작됐다. 차세대 발사체는 1단엔진 추력 100톤급, 2단엔진 추력 10톤급으로 정부가 추진하는 2035년 유인 달착륙, 2040년 유인 화성착륙 목표를 이루는 발판이 된다.

세트렉아이와의 시너지, 스페이스 허브의 꿈

2021년 세트렉아이를 인수한 바 있다. 세트렉아이는 국내 위성사업의 초석을 다진 업체로 위성시스템에서 독보적 기술을 가지고 있다. 발사체와 위성의 시너지는 수직계열화를 통한 기술 확보와 플랫폼 판매를 할 수 있게 된다. 이외 한화시스템과의 연계사업도 가능하다. 한화시스템이 그리는 UAM, 저궤도위성, 위성 안테나 사업의 그림은 너무 커 혼자 다 감당할 수 없다. 최근 한화에어로의 원웹 지분 9% 매수도 연계 차원이라 본다. 방산으로 고속 성장하는 발판에 토털 우주기업으로 성장이 더해지고 있다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	자배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비용 (%)
2021	5,541.4	277.1	252.6	4,989	57,066	9.6	7.0	0.8	9.2	3.9
2022	6,539.6	377.2	200.8	3,967	56,544	18.6	8.1	1.3	7.0	8.4
2023F	8,398.6	495.5	222.2	4,389	60,234	25.5	8.7	1.9	7.5	6.3
2024F	9,761.2	677.6	333.5	6,586	66,021	17.0	7.3	1.7	10.4	5.0
2025F	10,975.5	983.4	690.2	13,632	78,854	8.2	5.3	1.4	18.8	(2.7)

자료: 회사 자료, 신한투자증권

지구관측위성, 0.3~1m급 영상 촬영



자료: 한화에어로스페이스, 신한투자증권

한국형 차세대 발사체 KSLV-III와 누리호 비교



자료: 언론 보도, 신한투자증권

누리호 발사엔진 구성도



자료: 한화에어로스페이스, 신한투자증권

누리호 발사엔진 테스트



자료: 한화에어로스페이스, 신한투자증권

한화페이지의 위성안테나



자료: 한화에어로스페이스, 신한투자증권

한화페이지 평판형 안테나 군용 설치도



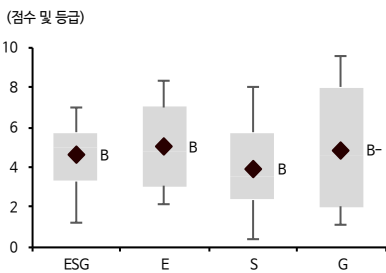
자료: 한화에어로스페이스, 신한투자증권

ESG Insight

Analyst Comment

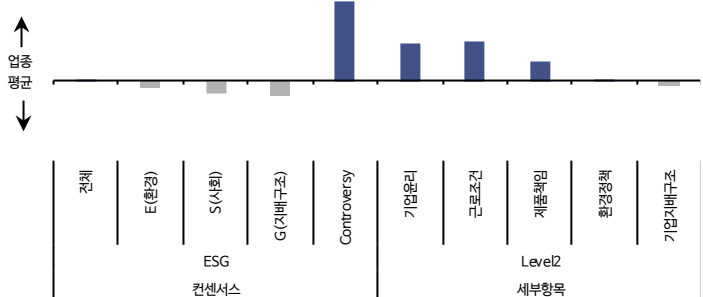
- ◆ 환경경영시스템(EMS)을 주축으로 환경유해물질 배출량을 최소화하고, 지속적인 환경보전활동을 실천중. 폐기물 배출량을 18년 2,392톤에서 20년 1,931톤으로 감축. 동기간 폐기물 재활용률은 90% 이상을 유지중
- ◆ 2012년부터 상생펀드(340억 규모) 운영중. 협력사에 대한 기술지원, 성과공유 등 상생경영과 다양한 지역사회 공헌활동에도 힘쓰고 있음
- ◆ 지속가능경영에 대한 전문적인 심의를 위해 이사회 내 ESG위원회를 신설

신한 ESG 컨센서스 분포



자료: 신한금융투자 / 주: 8개사 평균과 분포

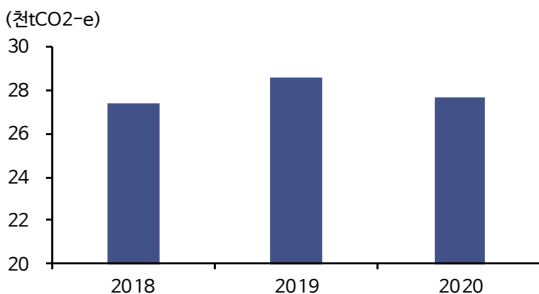
ESG 세부 항목별 업종 대비 점수차(컨센서스 기준)



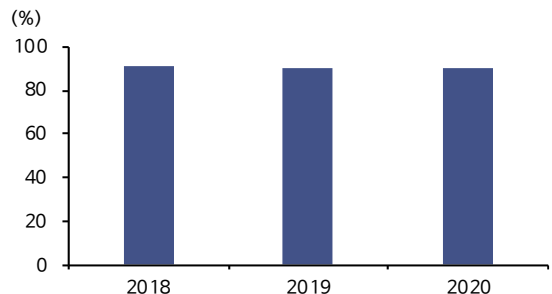
자료: MSCI, 신한금융투자 / 주: 세부항목은 MSCI 기준

Key Chart

온실가스 배출량 추이



폐기물 재활용률 추이

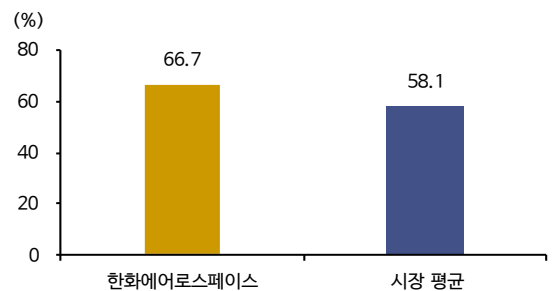


사회공헌활동(사랑의 한가위 희망 나눔 행사)



자료: 회사 자료, 신한투자증권

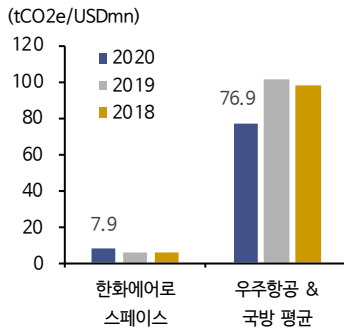
기업지배구조 핵심지표 준수율



자료: 회사 자료, 신한투자증권

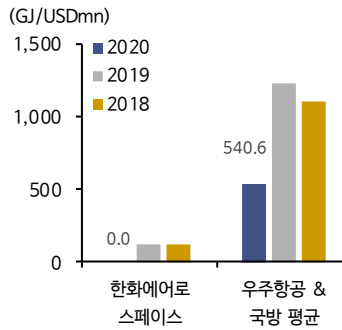
Environment (환경)

온실가스 배출량



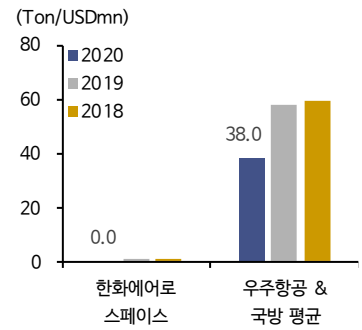
자료: MSCI, Refinitiv, 신한투자증권

에너지 사용량



자료: MSCI, Refinitiv, 신한투자증권

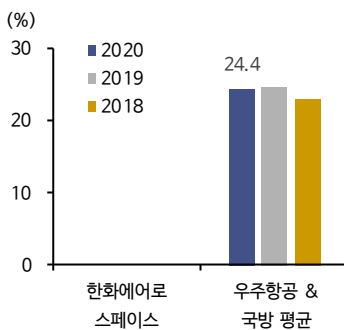
폐기물량



자료: Refinitiv, 신한투자증권

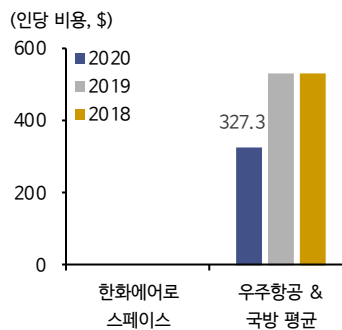
Social (사회)

여성직원 비율



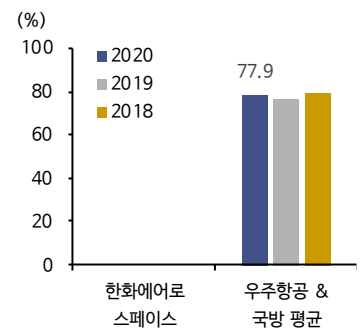
자료: Refinitiv, 신한투자증권

직원당 트레이닝 비용



자료: Refinitiv, 신한투자증권

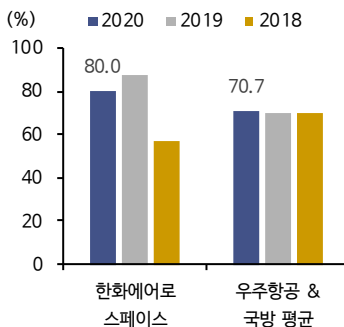
직원 만족도



자료: Refinitiv, 신한투자증권

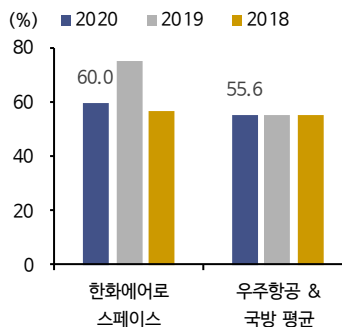
Governance (지배구조)

사외이사 비율



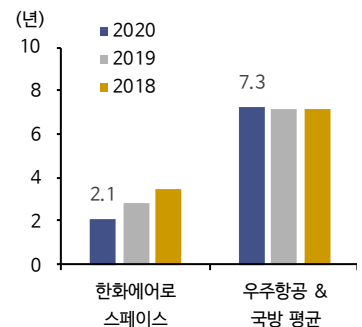
자료: 신한투자증권

독립이사 비율



자료: 신한투자증권

이사회 평균 임기



자료: 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	11,045.8	15,157.3	15,614.1	16,087.6	17,117.3
유동자산	6,283.5	8,589.1	8,876.8	9,128.3	10,105.2
현금및현금성자산	2,528.1	3,043.2	2,943.8	2,816.3	3,007.9
매출채권	1,009.3	1,359.9	1,454.8	1,547.8	1,740.3
재고자산	1,604.8	2,014.2	2,154.8	2,292.5	2,577.6
비유동자산	4,762.3	6,568.2	6,737.3	6,959.3	7,012.2
유형자산	1,898.1	2,986.9	2,897.6	2,861.8	2,881.4
무형자산	1,977.2	2,120.6	2,129.0	2,137.1	2,144.8
투자자산	500.4	844.4	854.3	864.0	889.6
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	7,114.3	11,233.5	11,463.6	11,604.8	12,017.6
유동부채	4,330.1	8,270.1	8,467.0	8,700.9	9,109.4
단기차입금	407.3	856.1	736.1	616.1	496.1
매입채무	429.6	546.5	435.2	370.0	314.5
유동성장기부채	375.4	733.2	733.2	733.2	733.2
비유동부채	2,784.2	2,963.4	2,996.6	2,903.9	2,908.2
사채	982.0	696.2	656.2	616.2	576.2
장기차입금(경기금융부채 포함)	983.1	1,158.2	1,158.2	1,158.2	1,158.2
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	3,931.6	3,923.8	4,150.6	4,482.8	5,099.7
자본금	265.7	265.7	265.7	265.7	265.7
자본잉여금	428.8	217.1	217.1	217.1	217.1
기타자본	(2.2)	(2.2)	(2.2)	(2.2)	(2.2)
기타포괄이익누계액	385.0	362.2	362.2	362.2	362.2
이익잉여금	1,812.0	2,020.1	2,206.9	2,499.9	3,149.6
자배주자본	2,889.3	2,862.8	3,049.7	3,342.6	3,992.4
비지배주자본	1,042.3	1,061.0	1,100.9	1,140.2	1,107.3
*충차입금	2,781.0	3,507.8	3,352.2	3,196.6	3,045.7
*순차입금(순현금)	154.6	328.6	263.0	225.6	(136.2)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	990.0	1,524.3	596.1	582.5	727.9
당기순이익	301.8	152.0	262.2	372.7	657.3
유형자산상각비	162.2	175.7	259.3	235.7	220.5
무형자산상각비	75.2	81.5	51.6	51.9	52.3
외화환산손실(이익)	16.5	63.6	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	(0.2)	(0.7)	0.0	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	28.6	21.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	311.0	793.6	23.1	(77.9)	(202.2)
(법인세납부)	(64.0)	(146.9)	(82.8)	(117.7)	(207.6)
기타	158.9	384.5	82.7	117.8	207.6
투자활동으로인한현금흐름	(607.1)	(1,224.9)	(489.4)	(519.0)	(344.9)
유형자산의증가(CAPEX)	(166.1)	(196.7)	(170.0)	(200.0)	(240.0)
유형자산의감소	5.6	5.2	0.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(158.8)	(148.0)	(60.0)	(60.0)	(60.0)
투자자산의감소(증가)	(251.2)	(699.3)	(9.9)	(9.7)	(25.7)
기타	(36.6)	(186.1)	(249.5)	(249.3)	(19.2)
FCF	701.6	1,614.4	444.4	574.9	517.7
재무활동으로인한현금흐름	813.1	216.1	(206.1)	(191.0)	(191.4)
차입금의 증가(감소)	258.6	298.5	(155.5)	(155.6)	(150.9)
자기주식의처분(취득)	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(30.4)	(35.4)	(50.6)	(35.4)	(40.5)
기타	583.2	(47.0)	0.0	(0.0)	0.0
기타현금흐름	(6.4)	(26.7)	0.0	(0.0)	0.0
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	7.7	26.2	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	1,197.4	515.1	(99.4)	(127.5)	191.6
기초현금	1,330.7	2,528.1	3,043.2	2,943.8	2,816.3
기말현금	2,528.1	3,043.2	2,943.8	2,816.3	3,007.9

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	5,541.4	6,539.6	8,398.6	9,761.2	10,975.5
증감률 (%)	4.1	18.0	28.4	16.2	12.4
매출원가	4,523.0	5,190.3	6,988.3	8,141.3	8,513.8
매출총이익	1,018.4	1,349.3	1,410.3	1,619.8	2,461.7
매출총이익률 (%)	18.4	20.6	16.8	16.6	22.4
판매관리비	741.3	972.1	914.8	942.2	1,478.3
영업이익	277.1	377.2	495.5	677.6	983.4
증감률 (%)	13.6	36.1	31.4	36.7	45.1
영업이익률 (%)	5.0	5.8	5.9	6.9	9.0
영업외손익	12.3	(202.6)	(150.6)	(187.2)	(118.5)
금융손익	45.8	(147.9)	(134.6)	(164.9)	(96.3)
기타영업외손익	(35.0)	(33.7)	(16.0)	(22.2)	(22.2)
중속 및 관계기업관련손익	1.5	(21.0)	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	289.4	174.6	345.0	490.4	864.9
법인세비용	79.6	60.1	82.8	117.7	207.6
계속사업이익	209.8	114.5	262.2	372.7	657.3
중단사업이익	92.0	37.5	0.0	0.0	0.0
당기순이익	301.8	152.0	262.2	372.7	657.3
증감률 (%)	83.2	(49.6)	72.4	42.2	76.3
순이익률 (%)	5.4	2.3	3.1	3.8	6.0
(지배주주)당기순이익	252.6	200.8	222.2	333.5	690.2
(비지배주주)당기순이익	49.2	(48.8)	39.9	39.3	(32.9)
총포괄이익	356.7	108.9	262.2	372.7	657.3
(지배주주)총포괄이익	307.6	217.7	84.8	120.6	212.7
(비지배주주)총포괄이익	49.1	(108.8)	177.3	252.1	444.6
EBITDA	514.5	634.5	806.4	965.3	1,256.2
증감률 (%)	5.1	23.3	27.1	19.7	30.1
EBITDA 이익률 (%)	9.3	9.7	9.6	9.9	11.4

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	5,960	3,003	5,178	7,362	12,983
EPS (지배순이익, 원)	4,989	3,967	4,389	6,586	13,632
BPS (자본총계, 원)	77,653	77,499	81,978	88,541	100,725
BPS (지배지분, 원)	57,066	56,544	60,234	66,021	78,854
DPS (원)	700	1,000	700	800	800
PER (당기순이익, 배)	8.1	24.5	21.6	15.2	8.6
PER (지배순이익, 배)	9.6	18.6	25.5	17.0	8.2
PBR (자본총계, 배)	0.6	0.9	1.4	1.3	1.1
PBR (지배지분, 배)	0.8	1.3	1.9	1.7	1.4
EV/EBITDA (배)	7.0	8.1	8.7	7.3	5.3
배당성향 (%)	14.0	25.2	15.9	12.1	5.9
배당수익률 (%)	1.5	1.4	0.6	0.7	0.7
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	9.3	9.7	9.6	9.9	11.4
영업이익률 (%)	5.0	5.8	5.9	6.9	9.0
순이익률 (%)	5.4	2.3	3.1	3.8	6.0
ROA (%)	2.9	1.2	1.7	2.4	4.0
ROE (지배순이익, %)	9.2	7.0	7.5	10.4	18.8
ROIC (%)	4.4	4.6	9.5	12.8	18.1
안정성					
부채비율 (%)	181.0	286.3	276.2	258.9	235.7
순차입금비율 (%)	3.9	8.4	6.3	5.0	(2.7)
현금비율 (%)	58.4	36.8	34.8	32.4	33.0
이자보상배율 (배)	4.4	4.7	3.8	5.5	8.4
활동성					
순운전자본회전율 (회)	13.0	(14.8)	(7.9)	(9.7)	(12.7)
재고자산회수기간 (일)	105.2	101.0	90.6	83.1	81.0
매출채권회수기간 (일)	66.9	66.1	61.2	56.1	54.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권



LIG 넥스원

| Bloomberg Code (079550 KS) | Reuters Code (079550.KS)

2023년 4월 25일

[방산/우주]

탑재체 부품에서 체계업체로

이동현 부부장연구위원

☎ 02-3772-2675

✉ ldh@sinhan.com

명지운 책임연구원

☎ 02-3772-2661

✉ jiunmyoung@sinhan.com



매수
(유지)



현재주가 (4월 24일)

84,100 원



목표주가

120,000 원 (유지)



상승여력

42.7%

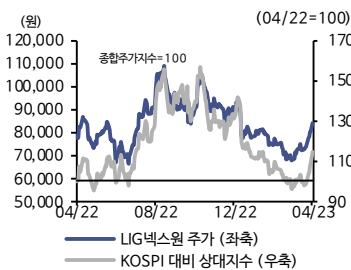
- ◆ 유도무기부터 미래전 기술까지 종합 방산기업
- ◆ 한국형 위성항법시스템 KPS의 선두업체
- ◆ 방어체계와 위성의 연동



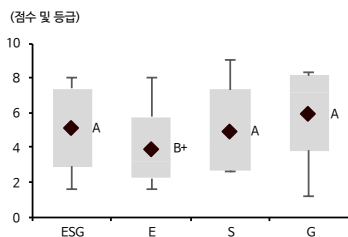
신한 리서치 투자정보
www.sinhansec.com

시가총액	1,850.2십억원
발행주식수	22.0백만주
유동주식수	12.0백만주 (54.6%)
52주 최고가/최저가	109,000 원/66,300 원
일평균 거래량 (60 일)	225,557 주
일평균 거래액 (60 일)	17,115백만원
외국인 지분율	12.19%
주요주주	
엘아이지 외 12 인	42.55%
국민연금공단	12.58%
절대수익률	
3개월	7.7%
6개월	-7.5%
12개월	7.0%
KOSPI 대비 상대수익률	
3개월	2.2%
6개월	-18.0%
12개월	14.7%

주가차트



ESG 컨센서스



방산업계의 슈퍼마켓, 유도무기부터 미래전 기술까지

LIG넥스원은 종합 방산업체로 유도무기로 불리는 정밀타격(PGM), 감시정찰(ISR), 지휘통제(C4I), 항공/전자전(AEW) 및 기타 사업을 영위하고 있다. 방산 내의 다양한 영역은 표적탐지, 식별, 판단결심, 타격의 의사결정 전 단계에 대한 토탈 솔루션을 제공하는데 목적이 있다.

전자광학위성감지체계(EOSS), 위성 관련 수신기 사업을 꾸준히 해오며 영상레이더(SAR)와 전자광학(EO) 탑재체 기술을 갖고 있어 한국항공우주와 협력 체계를 구성하고 있다.

KPS 사업이 온다, 선투자 효과 기대

다목적실용위성 6호에 영상레이더(SAR) 장비를 탑재해 한반도 주간 간 지상, 해양 관측 임무를 수행하고 있다. 현재 한국형 위성항법시스템인 KPS 개발 사업을 추진하고 있다. KPS 사업은 GPS의 의존도를 낮추고 정밀도를 높이게 된다. 위치 정밀도가 10m 안팎인 GPS 대비 KPS는 5cm를 목표로 200배가 높다. 총 8기의 위성을 배치하며 사업 규모만 2035년까지 3.7조원에 달한다.

넥스원은 2006년부터 관련 기술을 확보해 왔으며 2021년 KPS의 필요성을 정부에 선제적으로 제안한 선두업체이다. 관련 40개 업체와 파트너십을 맺었고 추가 기술확보에 200억원을 쓰게 된다. 독자 위성 개발을 위해 2025년까지 2,400억원, 2030년까지 1조원 이상을 우주개발 분야에 투입할 계획이다. 선투자 효과를 기대한다.

통합 방어체계 구축을 위해

미국은 레이건 행정부 시절부터 전략방위구상(SDI)을 통해 ‘스타워즈 계획’으로 불린 미사일 방어체계(MD) 구성을 천명했다. 현재 그 명맥이 유지되어 다층 방어 체계(Multi-Layered Defense)로 연결되었다.

방어체계에서 위성이 먼저 미사일을 감시하며 상황에 따라 레이저로 방어하게 된다. 이후 고도별 방어 체계가 작동한다. 국내도 장기적으로는 방어체계와 위성이 연동될 것으로 본다. 식별부터 타격까지 통합 솔루션을 가진 넥스원의 미래가 우주산업과 연결된다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2020	1,600.3	63.7	57.9	2,631	30,569	11.6	10.0	1.0	8.9	71.4
2021	1,822.2	97.2	105.1	4,775	34,696	14.4	12.7	2.0	14.6	59.8
2022	2,220.8	179.1	122.9	5,588	42,508	16.5	9.1	2.2	14.5	10.0
2023F	2,494.9	194.1	138.5	6,295	47,544	13.4	7.1	1.8	14.0	(1.5)
2024F	2,839.5	250.9	171.1	7,779	53,767	10.8	5.4	1.6	15.4	(13.4)

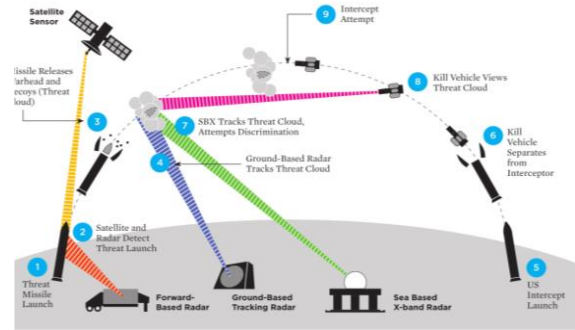
자료: 회사 자료, 신한투자증권

다목적실용위성 6호 SAR 탑재



자료: LIG넥스원, 신한투자증권

미국 미사일 방어 체계 (MD)



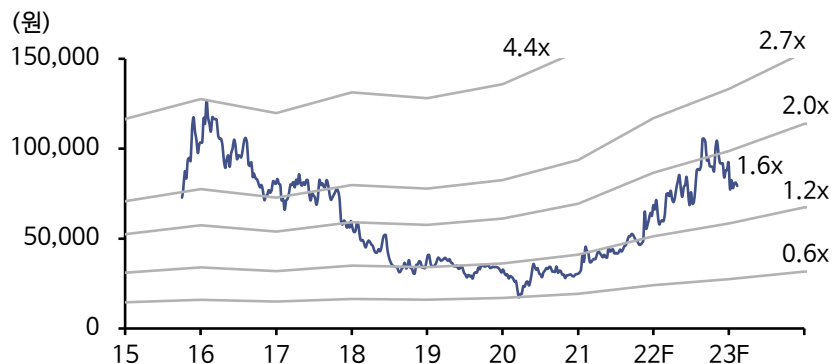
자료: MarketWatch, 신한투자증권

한국형 위성항법시스템(KPS) 개발 개념도



자료: 한국항공우주, 신한투자증권 추정

LIG넥스원 12개월 선행 PBR 밴드 추이 및 전망



자료: QuantiWise, 회사 자료, 신한투자증권 추정

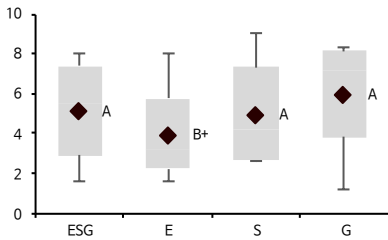
ESG Insight

Analyst Comment

- ◆ 환경: 친환경 경영 실천
- ◆ 사회: 무재해 사업장 구축, 안전보건환경 경영시스템 정착
- ◆ 지배구조: 뇌물 및 부패행위 무관용 원칙

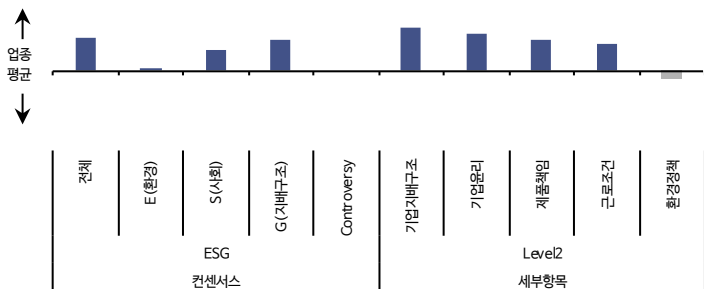
신한 ESG 컨센서스 분포

(점수 및 등급)



자료: 신한투자증권

ESG 컨센서스 및 세부 항목별 업종 대비 점수차

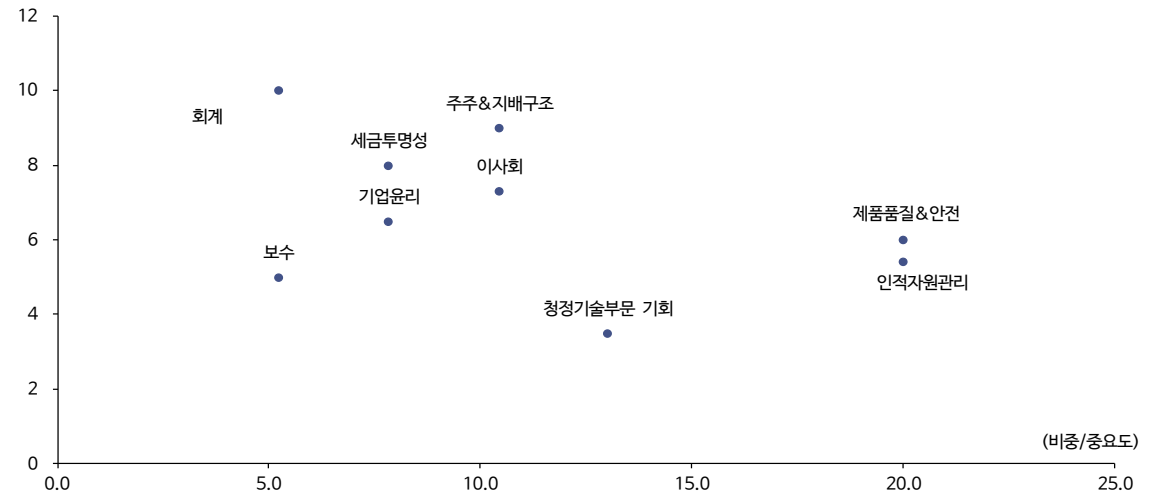


자료: 신한투자증권

Key Chart

ESG 세부항목 비중 및 점수

(점)



자료: MSCI, Refinitiv, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2020	2021	2022	2023F	2024F
자산총계	2,595.6	2,576.8	3,012.7	3,179.5	3,449.4
유동자산	1,545.7	1,485.9	1,823.0	1,980.5	2,239.3
현금및현금성자산	51.0	74.5	252.9	321.6	422.8
매출채권	151.2	129.5	187.2	197.8	216.5
재고자산	227.2	218.6	230.8	243.9	267.1
비유동자산	1,049.9	1,090.9	1,189.8	1,199.0	1,210.1
유형자산	743.2	743.2	856.2	860.9	867.3
무형자산	126.8	147.6	171.5	175.4	179.2
투자자산	103.0	120.7	53.6	54.1	55.2
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	1,923.1	1,813.5	2,077.5	2,133.5	2,266.5
유동부채	1,380.4	1,481.1	1,899.5	1,953.7	2,082.5
단기차입금	6.8	13.2	0.9	(39.1)	(79.1)
매입채무	142.6	138.1	36.3	38.4	43.7
유동성장기부채	151.6	207.7	233.9	233.9	233.9
비유동부채	542.7	332.4	178.1	179.8	184.1
사채	419.1	249.6	49.9	49.9	49.9
장기차입금(경기금융부채 포함)	76.8	73.6	71.0	71.0	71.0
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	672.5	763.3	935.2	1,046.0	1,182.9
자본금	110.0	110.0	110.0	110.0	110.0
자본잉여금	140.7	142.1	142.1	142.1	142.1
기타자본	(8.5)	(5.3)	(5.3)	(5.3)	(5.3)
기타포괄이익누계액	72.3	72.6	127.8	127.8	127.8
이익잉여금	358.0	443.9	560.6	671.4	808.3
지배주주지분	672.5	763.3	935.2	1,046.0	1,182.9
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*총차입금	658.8	549.0	366.4	327.0	288.0
*순차입금(순현금)	479.9	456.4	93.3	(15.9)	(158.1)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2020	2021	2022	2023F	2024F
영업활동으로인한현금흐름	192.1	135.2	456.5	206.4	234.9
당기순이익	57.9	105.1	122.9	138.5	171.1
유형자산상각비	40.7	40.8	46.1	55.3	53.7
무형자산상각비	10.9	16.3	7.6	8.1	8.2
외화환산손실(이익)	27.3	(28.8)	(15.8)	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	0.0	(0.0)	(0.1)	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	(0.4)	(3.1)	28.7	(8.0)	(8.0)
운전자본변동	85.6	(50.1)	209.6	12.6	9.8
(법인세납부)	(10.1)	0.0	(0.8)	(22.3)	(26.4)
기타	(19.8)	55.0	58.3	22.2	26.5
투자활동으로인한현금흐름	(166.0)	24.7	(33.4)	(65.7)	(67.0)
유형자산의증가(CAPEX)	(31.9)	(32.2)	(45.9)	(60.0)	(60.0)
유형자산의감소	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(42.8)	(41.8)	(28.8)	(12.0)	(12.0)
투자자산의감소(증가)	(38.3)	(7.5)	54.3	7.4	7.0
기타	(53.2)	106.2	(13.0)	(1.1)	(2.0)
FCF	223.6	108.7	396.7	175.3	229.0
재무활동으로인한현금흐름	(3.7)	(136.6)	(244.6)	(72.1)	(66.6)
차입금의 증가(감소)	24.6	(111.1)	(209.7)	(39.4)	(38.9)
자기주식의처분(취득)	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(13.2)	(19.5)	(26.2)	(32.7)	(27.7)
기타	(23.6)	(6.0)	(8.7)	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결위법행위로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	(0.0)	0.1	(0.1)	0.0	0.0
현금의증가(감소)	22.4	23.5	178.4	68.6	101.2
기초현금	28.7	51.0	74.5	252.9	321.6
기말현금	51.0	74.5	252.9	321.6	422.8

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2020	2021	2022	2023F	2024F
매출액	1,600.3	1,822.2	2,220.8	2,494.9	2,839.5
증감률 (%)	10.2	13.9	21.9	12.3	13.8
매출원가	1,410.7	1,590.6	1,894.2	2,145.5	2,420.6
매출총이익	189.7	231.6	326.5	349.5	418.8
매출총이익률 (%)	11.9	12.7	14.7	14.0	14.7
판매관리비	125.9	134.4	147.4	155.4	167.9
영업이익	63.7	97.2	179.1	194.1	250.9
증감률 (%)	252.0	52.5	84.3	8.4	29.3
영업이익률 (%)	4.0	5.3	8.1	7.8	8.8
영업외손익	(24.9)	31.9	(21.3)	(38.4)	(58.4)
금융손익	10.7	(7.7)	(1.9)	(38.0)	(53.8)
기타영업외손익	(36.0)	36.6	(21.6)	(4.4)	(8.6)
중속 및 관계기업관련손익	0.4	3.1	2.2	4.0	4.0
세전계속사업이익	38.9	129.1	157.8	155.7	192.5
법인세비용	(19.0)	24.1	34.8	22.3	26.4
계속사업이익	57.9	105.1	122.9	134.5	167.1
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	5.1	5.1
당기순이익	57.9	105.1	122.9	138.5	171.1
증감률 (%)	1,717.1	81.5	17.0	12.6	23.6
순이익률 (%)	3.6	5.8	5.5	5.6	6.0
(지배주주)당기순이익	57.9	105.1	122.9	138.5	171.1
(비지배주주)당기순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	60.3	105.7	198.0	138.5	171.1
(지배주주)총포괄이익	60.3	105.7	198.0	138.5	171.1
(비지배주주)총포괄이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBITDA	115.3	154.3	232.8	257.5	312.8
증감률 (%)	59.3	33.8	50.8	10.6	21.5
EBITDA 이익률 (%)	7.2	8.5	10.5	10.3	11.0

주요 투자지표

12월 결산	2020	2021	2022F	2023F	2024F
EPS (당기순이익, 원)	2,631	4,775	5,588	6,295	7,779
EPS (지배순이익, 원)	2,631	4,775	5,588	6,295	7,779
BPS (자본총계, 원)	30,569	34,696	42,508	47,544	53,767
BPS (지배지분, 원)	30,569	34,696	42,508	47,544	53,767
DPS (원)	900	1,200	1,500	1,271	1,571
PER (당기순이익, 배)	11.6	14.4	16.5	13.4	10.8
PER (지배순이익, 배)	11.6	14.4	16.5	13.4	10.8
PBR (자본총계, 배)	1.0	2.0	2.2	1.8	1.6
PBR (지배지분, 배)	1.0	2.0	2.2	1.8	1.6
EV/EBITDA (배)	10.0	12.7	9.1	7.1	5.4
배당성향 (%)	33.7	24.9	26.6	20.0	20.0
배당수익률 (%)	3.0	1.7	1.6	1.5	1.9
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	7.2	8.5	10.5	10.3	11.0
영업이익률 (%)	4.0	5.3	8.1	7.8	8.8
순이익률 (%)	3.6	5.8	5.5	5.6	6.0
ROA (%)	2.4	4.1	4.4	4.5	5.2
ROE (지배순이익, %)	8.9	14.6	14.5	14.0	15.4
ROIC (%)	7.0	9.5	17.3	17.6	22.8
안정성					
부채비율 (%)	286.0	237.6	222.2	204.0	191.6
순차입금비율 (%)	71.4	59.8	10.0	(1.5)	(13.4)
현금비율 (%)	3.7	5.0	13.3	16.5	20.3
이자보상배율 (배)	3.8	7.0	13.5	23.7	34.5
활동성					
순운전자본회전율 (회)	6.9	10.4	45.9	(31.8)	(33.3)
재고자산회수기간 (일)	40.8	44.7	36.9	34.7	32.8
매출채권회수기간 (일)	31.5	28.1	26.0	28.2	26.6

자료: 회사 자료, 신한투자증권



한화시스템

| Bloomberg Code (272210 KS) | Reuters Code (272210.KS)

2023년 4월 25일

[방산/우주]

UAM과 저궤도위성이 보여줄 미래

이동현 부부장연구위원

☎ 02-3772-2675

✉ ldh@sinhan.com

명지운 책임연구원

☎ 02-3772-2661

✉ jiunmyoung@sinhan.com



매수
(유지)



현재주가 (4월 24일)
14,640 원



목표주가
16,000 원 (유지)



상승여력
9.3%

- ◆ 대한민국 미래 우주산업의 첨병
- ◆ UAM, 위성 안테나, 저궤도 위성의 세계관 최강자
- ◆ 미래가 다가온다



신한 리서치 투자정보
www.sinhansec.com

시가총액	2,729.9십억원
발행주식수	188.9백만주
유동주식수	62.3백만주(33.0%)
52주 최고가/최저가	16,500원/10,250원
일평균 거래량 (60일)	951,527주
일평균 거래액 (60일)	12,858백만원
외국인 지분율	4.25%

주요주주

한화에어로스페이스 외 2인	59.53%
국민연금공단	5.99%

절대수익률

3개월	18.4%
6개월	32.6%
12개월	-10.2%

KOSPI 대비 상대수익률

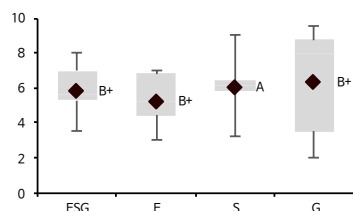
3개월	11.5%
6개월	15.3%
12개월	-3.8%

주가



ESG 컨센서스

(점수 및 등급)



상장과 증자를 계기로 신성장 산업으로 확장

한화시스템은 2019년 11월에 상장했다. 전신이었던 한화탈레스와 그룹사의 IT서비스를 담당하던 S&C가 합병하며 상장이 이뤄졌다. 한화탈레스는 합작사로 감시정찰, 지휘통제 등에서 넥스원과 경쟁했으나 기술 대비 성장이 더뎠다. 상장 이후 대규모 증자를 거쳐 신사업에 투자하며 영역을 확대해 가고 있다.

기존 레이다, 전자광학 기반 기술을 바탕으로 다기능위상배열레이더(AESA)를 개발했고 본체 및 탑재체가 일체형인 초소형 SAR위성도 개발했다. 초소형 SAR위성은 혁신적 설계로 크기와 부피를 줄이고 다수의 위성을 동시 탑재하며 경제성을 확보한다.

UAM, 위성 안테나, 저궤도 위성의 황금 라인업

도심항공 모빌리티(UAM)에 투자하고 있다. 2020년 미국 오버에어와 에어택시 ‘버터플라이’ 공동 개발에 착수했고 국내에서는 국토부 주관 ‘UAM 팀 코리아’ 업계 대표로 선정되었다. 2023년 시험용 시제기 제작 및 비행 시험이 진행되고 2025년 서울-김포노선 시험 운행이 예정되어 있다. 2026년부터 상용화된다.

운항서비스와 관제를 위해서는 도심 환경에 부합하는 통신, 항법, 보안 시스템이 적용되어야 하는데 지상의 백본망 사용이 제한적이라 위성통신이 필수적이다. 위성 안테나 탑재도 필수적인데 한화페이저 인수, 카이메타 지분 투자로 사업을 수직계열화하고 있다.

열린 미래

가보지 않은 기술에 대한 불확실과 금리 인상에 따른 신성장산업 가치하락의 영향을 받고 있다. 그러나 기존 방산과 ICT사업의 수익성, 안정적인 재무구조로 투자 여력이 충분하다.

UAM은 아직 선점 업체가 없으며 위성 안테나, 원웹을 통한 저궤도 위성, 위성 통신 시장 진출도 가능해 보인다. 국내에 이만큼 우주 산 사업에 투자하는 업체도 없다. 결국 장기적으로 UAM은 날고 위성통신과 함께 안테나 사용은 늘어날 수 밖에 없다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	자배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2020	1,642.9	92.9	93.6	758	8,368	20.4	8.0	1.8	9.4	(35.6)
2021	2,089.5	112.0	98.3	630	11,764	25.4	7.4	1.4	6.0	(67.1)
2022	2,163.2	40.8	(28.1)	(149)	11,540	(70.9)	7.3	0.9	(1.3)	(49.0)
2023F	2,377.4	53.2	19.6	104	11,611	139.1	15.2	1.2	0.9	(38.5)
2024F	2,577.1	53.1	13.3	70	11,660	205.7	10.5	1.2	0.6	(31.3)

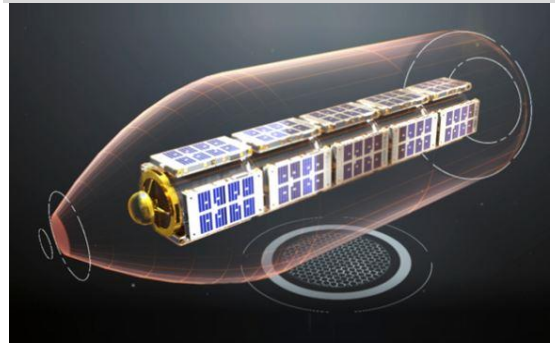
자료: 회사 자료, 신한투자증권

기존 위성과 초소형 SAR 위성 비교



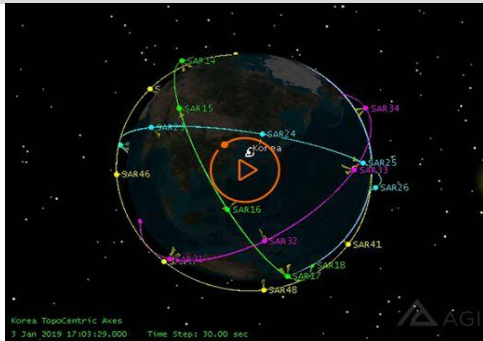
자료: 한화시스템, 신한투자증권

초소형 SAR 위성 발사체 탑재 구조



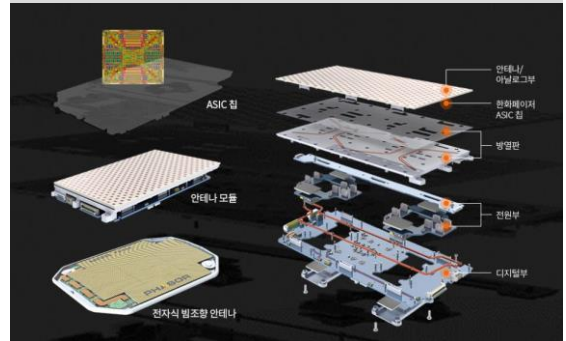
자료: 한화시스템, 신한투자증권

초소형 SAR 위성 군집 궤도(32기) 시뮬레이션



자료: 한화시스템, 신한투자증권

평판형 안테나 주요기술



자료: 한화시스템, 신한투자증권

항공기 평판형 안테나 단말기 적용



자료: 한화시스템, 신한투자증권

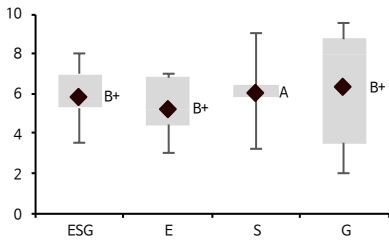
ESG Insight

Analyst Comment

- ◆ 환경: 친환경, ICT 첨단 기술을 통해 세상의 이로운 변화에 이바지
- ◆ 사회: 인권, 상생협력 및 사회공헌을 통해 지역사회 발전에 공헌
- ◆ 지배구조: 견고하고 투명한 지배구조체계 확립

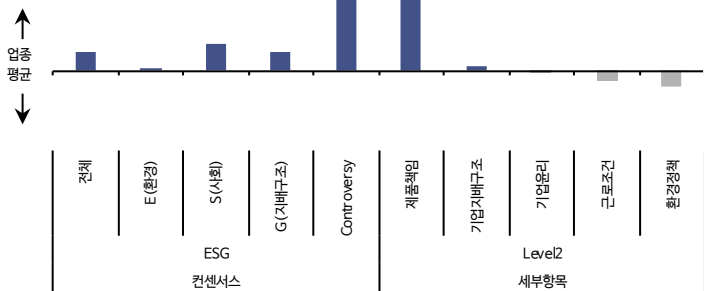
신한 ESG 컨센서스 분포

(점수 및 등급)



자료: 신한투자증권

ESG 컨센서스 및 세부 항목별 업종 대비 점수차

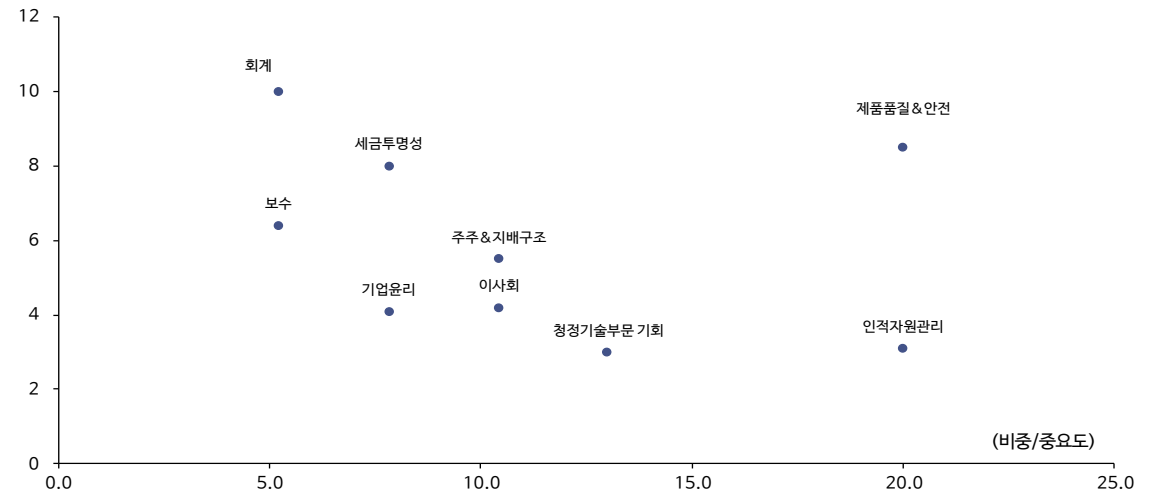


자료: 신한투자증권

Key Chart

ESG 세부항목 비중 및 점수

(점)



자료: MSCI, Refinitiv, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2020	2021	2022F	2023F	2024F
자산총계	2,695.1	3,894.3	4,362.6	4,619.0	4,885.5
유동자산	1,683.9	2,676.1	2,479.3	2,409.8	2,420.6
현금및현금성자산	539.9	1,636.8	1,181.0	955.6	801.1
매출채권	155.9	176.6	139.8	156.6	174.4
재고자산	363.9	406.0	502.4	562.7	626.7
비유동자산	1,011.2	1,218.2	1,883.3	2,209.2	2,464.9
유형자산	217.5	256.9	312.4	388.1	379.0
무형자산	550.4	562.2	563.1	567.6	586.4
투자자산	62.3	212.4	713.5	719.3	725.4
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	1,662.4	1,654.5	2,168.4	2,410.9	2,668.0
유동부채	1,359.8	1,363.2	1,823.4	2,036.4	2,262.2
단기차입금	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0
매입채무	77.6	85.1	88.7	93.6	98.5
유동성장기부채	10.0	30.0	0.0	0.0	0.0
비유동부채	302.6	291.4	345.0	374.5	405.8
사채	59.9	30.0	30.0	30.0	30.0
장기차입금(경기금융부채 포함)	64.2	77.1	69.1	69.1	69.1
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	1,032.7	2,239.8	2,194.2	2,208.1	2,217.5
자본금	551.2	944.6	944.6	944.6	944.6
자본잉여금	328.0	1,084.9	1,085.5	1,085.5	1,085.5
기타자본	(0.7)	(34.1)	(34.1)	(34.1)	(34.1)
기타포괄이익누계액	(2.8)	2.4	7.9	7.9	7.9
이익잉여금	157.0	224.7	176.2	189.7	198.9
지배주주지분	1,032.7	2,222.5	2,180.1	2,193.6	2,202.7
비지배주주지분	0.0	17.3	14.1	14.5	14.8
*충차입금	184.6	159.8	129.2	132.8	136.7
*순차입금(순현금)	(367.7)	(1,503.7)	(1,075.8)	(849.8)	(694.5)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2020	2021	2022F	2023F	2024F
영업활동으로인한현금흐름	174.8	316.5	408.5	185.1	276.5
당기순이익	93.6	97.9	(31.3)	20.0	13.5
유형자산상각비	68.6	66.0	59.2	44.3	129.2
무형자산상각비	31.1	29.9	27.8	27.5	13.2
외환환산손실(이익)	1.9	(1.3)	(3.8)	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	(0.1)	0.5	(0.0)	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	4.7	10.5	24.6	23.0	27.6
운전자본변동	(37.1)	98.2	264.7	70.3	93.0
(법인세납부)	(20.0)	(23.9)	(19.4)	(5.3)	(3.6)
기타	32.1	38.7	86.7	5.3	3.6
투자활동으로인한현금흐름	(99.6)	(268.0)	(805.4)	(423.6)	(428.7)
유형자산의증가(CAPEX)	(45.6)	(80.1)	(79.7)	(120.0)	(120.0)
유형자산의감소	0.4	1.0	0.1	0.0	0.0
무형자산의증가(증가)	(44.7)	(38.3)	(32.8)	(32.0)	(32.0)
투자자산의감소(증가)	(36.0)	(128.6)	(571.5)	(28.7)	(33.7)
기타	26.3	(22.0)	(121.5)	(242.9)	(243.0)
FCF	148.4	234.0	81.0	48.9	122.6
재무활동으로인한현금흐름	(97.6)	1,048.3	(66.9)	13.2	(2.3)
차입금의 증가(감소)	(40.0)	(40.0)	(23.7)	3.6	3.8
자기주식의처분(취득)	0.7	33.4	0.0	0.0	0.0
배당금	(34.2)	(25.3)	(29.9)	9.6	(6.1)
기타	(24.1)	1,080.2	(13.3)	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	(1.7)	0.1	7.9	0.0	0.0
현금의증가(감소)	(24.1)	1,097.0	(455.9)	(225.3)	(154.5)
기초현금	564.0	539.9	1,636.8	1,181.0	955.7
기말현금	539.9	1,636.8	1,181.0	955.7	801.2

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2020	2021	2022F	2023F	2024F
매출액	1,642.9	2,089.5	2,163.2	2,377.4	2,577.1
증감률 (%)	6.3	27.2	3.5	9.9	8.4
매출원가	1,395.3	1,805.9	1,929.9	2,151.7	2,337.0
매출총이익	247.5	283.6	233.3	225.7	240.0
매출총이익률 (%)	15.1	13.6	10.8	9.5	9.3
판매관리비	154.7	171.6	192.5	172.5	187.0
영업이익	92.9	112.0	40.8	53.2	53.1
증감률 (%)	8.3	20.7	(63.6)	30.3	(0.2)
영업이익률 (%)	5.7	5.4	1.9	2.2	2.1
영업외손익	(13.8)	16.0	(35.5)	1.2	(1.0)
금융손익	(1.9)	6.0	33.1	17.7	16.7
기타영업외손익	(7.6)	20.2	(44.5)	6.5	9.9
종속 및 관계기업관련손익	(4.3)	(10.2)	(24.1)	(23.0)	(27.6)
세전계속사업이익	79.1	128.1	5.3	54.4	52.0
법인세비용	(14.5)	30.2	18.1	5.3	3.6
계속사업이익	93.6	97.9	(19.2)	43.0	41.1
중단사업이익	0.0	0.0	(18.5)	(29.1)	(34.9)
당기순이익	93.6	97.9	(31.3)	20.0	13.5
증감률 (%)	28.4	4.6	적전	후전	(32.3)
순이익률 (%)	5.7	4.7	(1.4)	0.8	0.5
(지배주주)당기순이익	93.6	98.3	(28.1)	19.6	13.3
(비지배주주)당기순이익	0.0	(0.4)	(3.2)	0.4	0.3
총포괄이익	98.1	97.8	(25.8)	20.0	13.5
(지배주주)총포괄이익	98.1	98.2	(24.0)	19.6	13.2
(비지배주주)총포괄이익	0.0	(0.4)	(1.8)	0.4	0.3
EBITDA	192.6	208.0	127.8	125.0	195.5
증감률 (%)	10.6	8.0	(38.5)	(2.2)	56.3
EBITDA 이익률 (%)	11.7	10.0	5.9	5.3	7.6

주요 투자지표

12월 결산	2020	2021	2022F	2023F	2024F
EPS (당기순이익, 원)	758	627	(166)	106	72
EPS (지배순이익, 원)	758	630	(149)	104	70
BPS (자본총계, 원)	8,368	11,856	11,615	11,688	11,738
BPS (지배지분, 원)	8,368	11,764	11,540	11,611	11,660
DPS (원)	205	160	(51)	33	22
PER (당기순이익, 배)	20.4	25.5	(63.7)	136.4	201.5
PER (지배순이익, 배)	20.4	25.4	(70.9)	139.1	205.7
PBR (자본총계, 배)	1.8	1.3	0.9	1.2	1.2
PBR (지배지분, 배)	1.8	1.4	0.9	1.2	1.2
EV/EBITDA (배)	8.0	7.4	7.3	15.2	10.5
배당성향 (%)	27.1	30.4	34.0	31.2	31.2
배당수익률 (%)	1.3	1.0	(0.5)	0.2	0.2
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	11.7	10.0	5.9	5.3	7.6
영업이익률 (%)	5.7	5.4	1.9	2.2	2.1
순이익률 (%)	5.7	4.7	(1.4)	0.8	0.5
ROA (%)	3.7	3.0	(0.8)	0.4	0.3
ROE (지배순이익, %)	9.4	6.0	(1.3)	0.9	0.6
ROIC (%)	13.0	15.9	(31.3)	11.0	11.4
안정성					
부채비율 (%)	161.0	73.9	98.8	109.2	120.3
순차입금비율 (%)	(35.6)	(67.1)	(49.0)	(38.5)	(31.3)
현금비율 (%)	39.7	120.1	64.8	46.9	35.4
이자보상배율 (배)	14.9	26.7	10.3	14.3	14.0
활동성					
순운전자본회전율 (회)	(10.1)	(9.5)	(5.4)	(4.4)	(4.4)
재고자산회수기간 (일)	71.7	67.2	76.6	81.8	84.2
매출채권회수기간 (일)	36.2	29.0	26.7	22.8	23.4

자료: 회사 자료, 신한투자증권



세트렉아이

| Bloomberg Code (099320 KS) | Reuters Code (099320.KQ)

[우주/위성]

한반도 상공은 내가 지킨다

명지운 책임연구원

☎ 02-3772-2661

✉ jyunmyoung@shinhan.com

이동현 부부장연구위원

☎ 02-3772-2675

✉ ldh@sinhan.com



Not Rated

-



현재주가 (4월 24일)

37,550 원



목표주가

-



상승여력

-

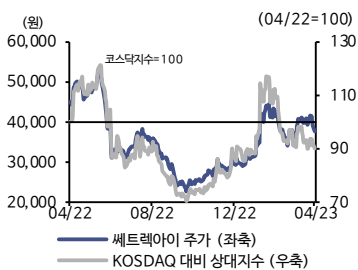
- ◆ 관측 위성 제조, 위성영상 판매 및 분석 사업자
- ◆ 정부 향 관측 위성 수주 증가
- ◆ 2023년 매출액 1,195억원, 영업이익 63억원 전망



신한 리서치 투자정보
www.shinhansec.com

시가총액	341.2십억원
발행주식수	9.1백만주
유동주식수	6.8백만주(74.6%)
52주 최고가/최저가	52,100원/22,400원
일평균 거래량 (60일)	178,624주
일평균 거래액 (60일)	7,345백만원
외국인 지분율	1.37%
주요주주	
한화에어로스페이스 외 3인	23.23%
박성동	12.60%
절대수익률	
3개월	20.7%
6개월	51.7%
12개월	-16.6%
KOSDAQ 대비 상대수익률	
3개월	1.4%
6개월	22.1%
12개월	-10.0%

주가



소형 위성 체계 사업의 근본

1999년 KAIST 인공위성연구센터 출신 연구원이 모여 설립해, 국내외 약 30개의 위성 프로젝트를 진행하며 말레이시아, 두바이, UAE 한국 정부 등에 관측 위성 시스템을 공급했다. 위성 본체, 탑재체, 지상체, 위성영상 수신처리 시스템 등을 생산하며, 자회사 SIIS, SIA를 통해 위성영상 판매, 위성영상 분석 사업도 영위하고 있다. 발사체 기술을 보유한 한화에어로스페이스가 우주 사업 밸류체인 완성을 위하여 동사의 지분 20%를 취득하여 대주주가 되었다.

30cm급 초고해상도 관측 위성인 SpaceEye-T를 개발중이며 2024년 발사 목표로 진행하고 있다. SpaceEye-T 개발과 운영을 통해서 지구 관측 서비스 플랫폼을 활용해 통합 솔루션을 제공하는 비즈니스 모델을 새롭게 선보일 전망이다.

글로벌 리서치 업체들에 따르면 소형 위성 제조시장은 2022~31년 연간 15%의 성장, 위성 데이터 서비스 시장은 2021~26년 연간 23%의 성장을 전망한다. 소형 위성 제조기술을 통해 자체 위성을 쏘아올리고 위성 영상 및 분석을 판매하는 동사의 전략이 잘 들어맞는다.

정부 사업 수주 확대

러-우 전쟁에서 위성영상이 적군의 동태, 물자 현황 파악에 쓰였다. 북한도 정찰위성 1호기 발사를 앞두고 있음을 공표하며 국방 목적의 관측 위성의 중요성이 부각되고 있다. 동사는 국방과학연구소, 한국과학기술원으로부터 각각 수주받은 425지상체, 초소형위성 군집시스템을 개발중이며 그외에도 2022년 12월에만 약 430억원의 정부 위성 프로젝트를 수주했다. 정부 사업의 안정적인 마진을 통해 성장하면서 민간 시장으로의 진입을 준비하는 단계이다.

2023년 매출액 1,195억원, 영업이익 63억원 전망

2022년은 우리사주조합 주식 무상출연의 비용처리, 자회사의 부진, 방산 프로젝트 증가에 따른 초기 보안, 교육비 증가로 적자를 기록했다. 올해는 증가한 수주잔고가 매출로 시현되며 타라인 성장, 안정적인 마진 개선을 예상한다. 통상 정부 프로젝트 마진이 10% 정도인 것을 감안, 자회사 실적에 따라 높은 한자릿수의 영업이익률 가능성도 있다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	자배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2021	73.4	1.3	(11.6)	(1,361)	13,037	(33.8)	27.6	3.5	(12.1)	(50.1)
2022	91.4	(7.7)	(2.3)	(250)	13,307	(119.9)	(121.0)	2.3	(1.9)	(48.9)
2023F	119.5	6.3	6.6	729	13,836	53.4	12.0	2.8	5.4	(42.4)
2024F	148.0	11.1	8.6	950	14,536	41.0	9.2	2.7	6.7	(44.6)
2025F	186.5	18.4	13.9	1,529	15,815	25.5	9.5	2.5	10.1	(55.8)

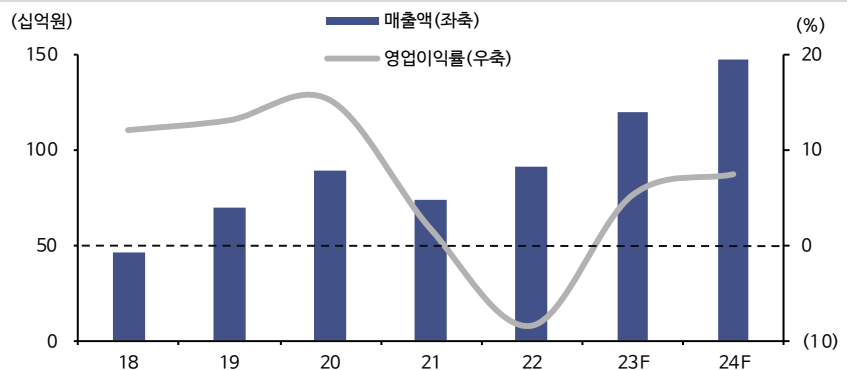
자료: 회사 자료, 신한투자증권

세트렉아이 연간 실적 추이 및 전망

(십억원, %)	2019	2020	2021	2022	2023F	2024F
매출액	70.2	89.2	73.4	91.4	119.5	148.0
위성	62.6	81.4	65.7	78.2	102.7	127.5
SIS	6.3	5.3	5.6	8.3	10.7	13.1
SIA	1.3	2.5	2.1	4.8	6.1	7.5
영업이익	9.2	13.7	1.3	(7.7)	6.3	11.1
순이익	7.2	11.9	(11.6)	(2.3)	6.6	8.6
영업이익률	13.2	15.3	1.7	(8.5)	5.3	7.5
순이익률	10.2	13.3	(15.7)	(2.5)	5.5	5.8
YoY						
매출액	52.2	27.1	(17.7)	24.4	30.9	23.8
영업이익	65.1	47.7	(90.7)	적전	흑전	75.4
순이익	54.0	65.8	적전	적지	흑전	30.4

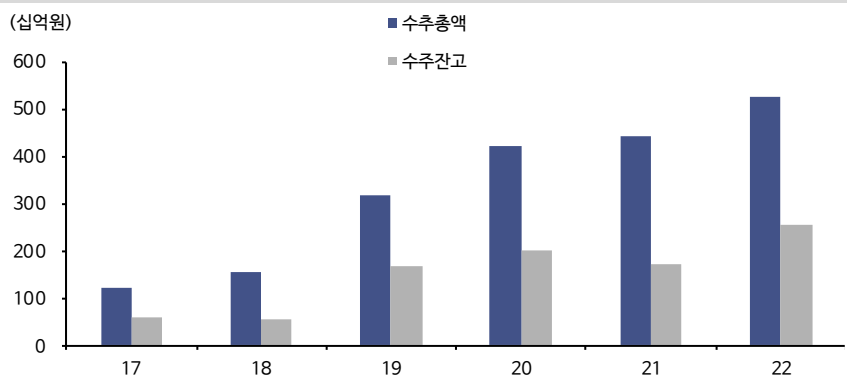
자료: 세트렉아이, 신한투자증권 추정 / 주: 순이익은 지배주주 기준

세트렉아이 매출액, 영업이익률 추이 및 전망



자료: 세트렉아이, 신한투자증권 추정

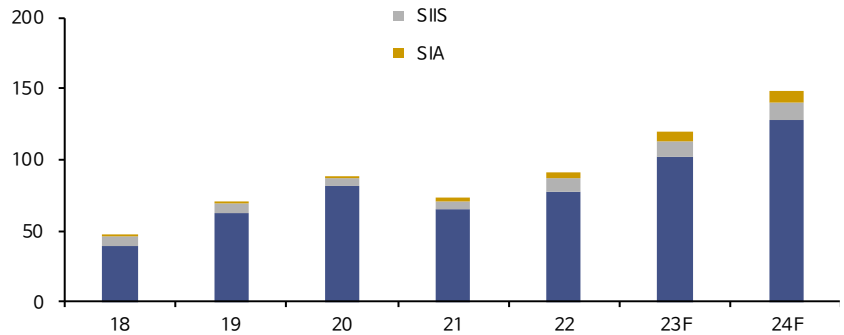
세트렉아이 수주총액 및 수주잔고 추이



자료: 세트렉아이, 신한투자증권

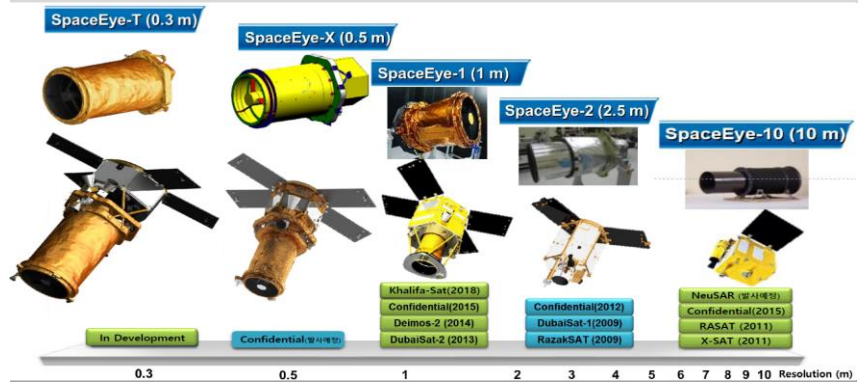
씨트렉아이 사업 별 매출액 추이 및 전망

(십억원)



자료: 씨트렉아이, 신한투자증권 추정

씨트렉아이 위성체 발전사



자료: 씨트렉아이, 신한투자증권

씨트렉아이 고객사

고객군	회사
국내 정부 기관	국방과학연구소, 방위사업청, 한국항공우주연구원, 한국해양과학기술원
해외 정부 기관	UAE, 말레이시아 정부 기관, 튀르키예, 싱가포르
해외 민간 기업	Deimos Imaging, Airbus D&S

자료: 씨트렉아이, 신한투자증권

진행중인 관측위성 사업

위성	목적	발사 예정	예산(억원)	비고
차세대 중형위성 2호	기상, 지형 관측	2022	668	러시아 제재로 지연
차세대 중형위성 3호	우주 과학 연구	2023	470	
차세대 중형위성 4호	농업, 산림자원 관측	2023	1,169	
차세대 중형위성 5호	수자원, 해양 관리	2025	1,427	
아리랑 6호	전천후 지구 관측	2022	3,385	러시아 제재로 지연
아리랑 7호, 7A호	지구 정밀 관측	2022	5,482	러시아 제재로 지연

자료: 씨트렉아이, 한국항공우주연구원, 언론 보도, 신한투자증권

진행중인 감시정찰위성 사업

사업명	목적	개발 기간	예산(조원)	참여기업
425	북한 미사일 대응	'18~	1.2	씨트렉아이, 한화시스템, LIG넥스원, KAI 등
초소형 SAR	한반도 위기 대응	'22~'30	1.4	

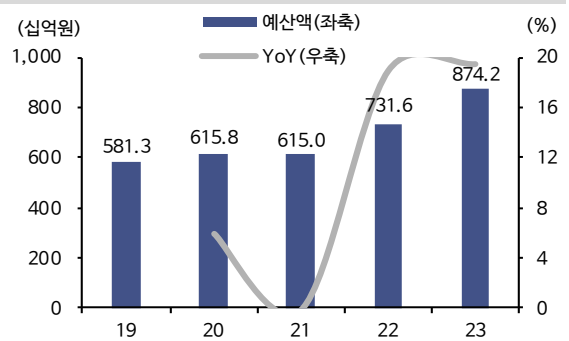
자료: 방위사업청, 언론 보도, 신한투자증권

425사업; SAR위성 4기 + EO위성 1기



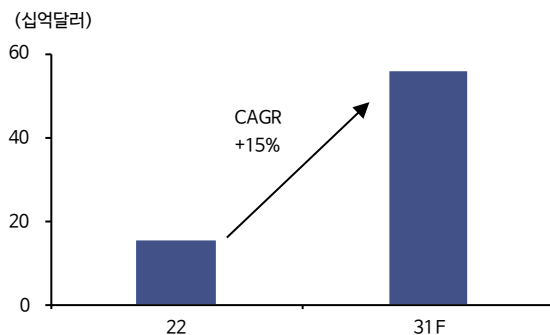
자료: 방위사업청, 신한투자증권

연간 정부 우주 개발 예산



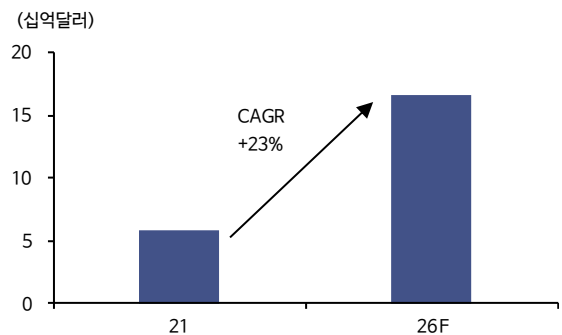
자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권

글로벌 소형 위성 제조 시장 전망



자료: Euroconsult, 신한투자증권 / 주: 500kg 이하의 위성

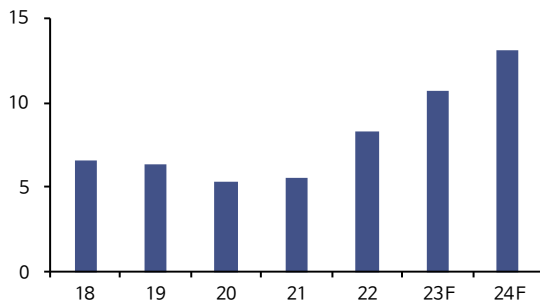
글로벌 위성 데이터 서비스 시장 전망



자료: MarketsandMarkets, 신한투자증권

SIIS 매출액 추이

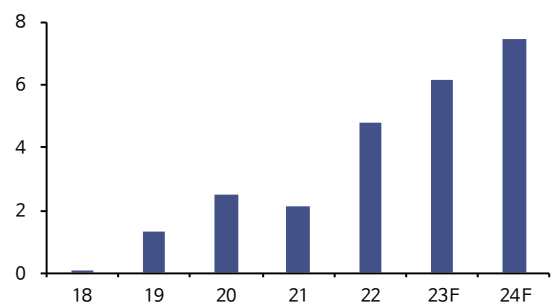
(십억원)



자료: 씨트랙아이, 신한투자증권

SIA 매출액 추이

(십억원)



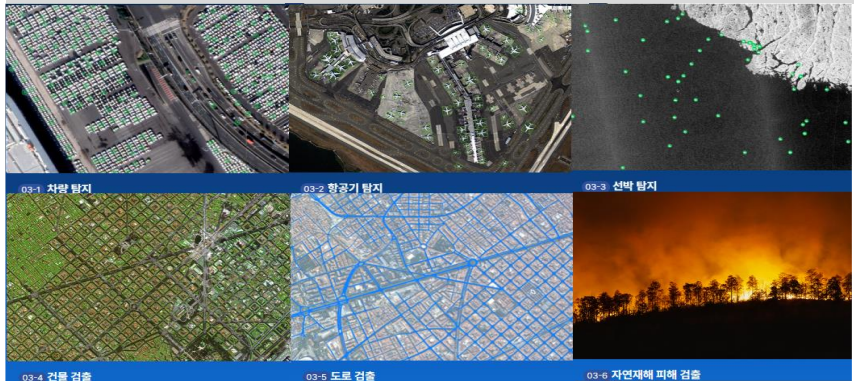
자료: 씨트랙아이, 신한투자증권

SIA 대규모 건설 현장 모니터링 서비스



자료: SIA, 신한투자증권

SIA 위성 데이터 탐지 및 검출 서비스



자료: SIA, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	230.1	258.8	277.1	305.8	347.7
유동자산	184.5	193.8	199.7	225.4	274.7
현금및현금성자산	114.6	90.4	64.4	57.8	63.7
매출채권	2.0	15.3	20.0	24.7	31.1
재고자산	9.1	12.1	15.8	19.6	24.7
비유동자산	45.6	65.0	77.4	80.4	73.0
유형자산	24.7	42.3	48.4	48.4	48.4
무형자산	6.7	8.9	14.2	16.2	7.4
투자자산	4.5	5.5	6.5	7.5	8.9
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	112.1	137.6	149.7	169.8	197.0
유동부채	27.1	63.2	82.5	102.0	128.2
단기차입금	0.0	0.8	0.8	0.8	0.8
매입채무	1.4	1.7	2.2	2.7	3.5
유동성장기부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
비유동부채	85.0	74.4	67.2	67.9	68.8
사채	48.0	49.0	49.0	49.0	49.0
장기차입금(경기금융부채 포함)	35.4	23.2	15.3	15.3	15.3
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	118.1	121.2	127.5	135.9	150.8
자본금	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
자본잉여금	70.7	74.3	74.3	74.3	74.3
기타자본	(2.4)	0.0	0.0	0.0	0.0
기타포괄이익누계액	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)	(0.3)
이익잉여금	45.9	42.3	47.1	53.5	65.1
지배주주지분	118.5	120.9	125.7	132.0	143.7
비지배주주지분	(0.4)	0.3	1.8	3.9	7.1
*충차입금	83.4	79.3	73.4	75.3	78.0
*순차입금(순현금)	(59.1)	(59.3)	(54.1)	(60.6)	(84.1)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	(3.7)	24.1	26.8	32.2	29.2
당기순이익	(12.6)	(2.8)	8.2	10.7	17.2
유형자산상각비	2.1	2.4	2.0	2.0	2.0
무형자산상각비	9.5	3.5	16.8	19.1	8.7
외환환산손실(이익)	(1.1)	(1.4)	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	(0.1)	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	(17.9)	16.0	(0.1)	0.5	1.3
(법인세납부)	(2.2)	(1.5)	(1.4)	(1.9)	(3.0)
기타	18.6	7.9	1.3	1.8	3.0
투자활동으로인한현금흐름	(20.4)	(49.5)	(46.1)	(39.0)	(23.6)
유형자산의증가(CAPEX)	(4.2)	(19.6)	(8.1)	(2.0)	(2.0)
유형자산의감소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
무형자산의증가(증가)	(3.6)	(7.2)	(22.1)	(21.0)	0.0
투자자산의감소(증가)	2.1	1.2	(1.0)	(1.0)	(1.3)
기타	(14.7)	(23.9)	(14.9)	(15.0)	(20.3)
FCF	(5.6)	31.6	16.2	28.7	24.6
재무활동으로인한현금흐름	117.6	1.0	(6.7)	0.2	0.4
차입금의 증가(감소)	50.0	0.8	(6.0)	2.0	2.7
자기주식의처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	(2.4)	(1.3)	(0.7)	(1.8)	(2.3)
기타	70.0	1.5	(0.0)	0.0	(0.0)
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결법위반등으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	93.4	(24.2)	(25.9)	(6.7)	6.0
기초현금	21.2	114.6	90.4	64.5	57.8
기말현금	114.6	90.4	64.5	57.8	63.8

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	73.4	91.4	119.5	148.0	186.5
증감률 (%)	(17.7)	24.4	30.9	23.8	25.9
매출원가	62.8	84.7	97.7	119.7	149.0
매출총이익	10.6	6.7	21.8	28.4	37.5
매출총이익률 (%)	14.5	7.3	18.3	19.2	20.1
판매관리비	9.4	14.4	15.5	17.3	19.0
영업이익	1.3	(7.7)	6.3	11.1	18.4
증감률 (%)	(90.7)	적전	흑전	75.4	66.1
영업이익률 (%)	1.7	(8.5)	5.3	7.5	9.9
영업외손익	(17.0)	8.5	3.3	1.4	1.8
금융손익	(18.6)	6.9	3.1	1.3	1.6
기타영업외손익	1.6	1.6	0.2	0.2	0.2
중속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	(15.7)	0.7	9.6	12.5	20.2
법인세비용	(3.1)	3.5	1.4	1.9	3.0
계속사업이익	(12.6)	(2.8)	8.2	10.7	17.2
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	(12.6)	(2.8)	8.2	10.7	17.2
증감률 (%)	적전	적지	흑전	30.4	60.9
순이익률 (%)	(17.2)	(3.1)	6.8	7.2	9.2
(지배주주)당기순이익	(11.6)	(2.3)	6.6	8.6	13.9
(비지배주주)당기순이익	(1.1)	(0.5)	1.6	2.0	3.3
총포괄이익	(12.6)	(2.8)	8.2	10.7	17.2
(지배주주)총포괄이익	(11.6)	(2.3)	6.6	8.6	13.9
(비지배주주)총포괄이익	(1.1)	(0.5)	1.6	2.0	3.3
EBITDA	12.9	(1.8)	25.1	32.1	29.2
증감률 (%)	(47.5)	적전	흑전	28.1	(9.3)
EBITDA 이익률 (%)	17.6	(1.9)	21.0	21.7	15.6

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	(1,489)	(309)	901	1,174	1,889
EPS (지배순이익, 원)	(1,361)	(250)	729	950	1,529
BPS (자본총계, 원)	12,994	13,336	14,037	14,961	16,600
BPS (지배지분, 원)	13,037	13,307	13,836	14,536	15,815
DPS (원)	140	80	200	250	250
PER (당기순이익, 배)	(30.9)	(97.0)	43.2	33.2	20.6
PER (지배순이익, 배)	(33.8)	(119.9)	53.4	41.0	25.5
PBR (자본총계, 배)	3.5	2.2	2.8	2.6	2.3
PBR (지배지분, 배)	3.5	2.3	2.8	2.7	2.5
EV/EBITDA (배)	27.6	(121.0)	12.0	9.2	9.5
배당성향 (%)	(10.9)	(32.0)	27.4	26.3	16.4
배당수익률 (%)	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	17.6	(1.9)	21.0	21.7	15.6
영업이익률 (%)	1.7	(8.5)	5.3	7.5	9.9
순이익률 (%)	(17.2)	(3.1)	6.8	7.2	9.2
ROA (%)	(7.5)	(1.1)	3.1	3.7	5.3
ROE (지배순이익, %)	(12.1)	(1.9)	5.4	6.7	10.1
ROIC (%)	(8.7)	67.6	9.6	15.0	26.5
안정성					
부채비율 (%)	94.9	113.6	117.3	124.9	130.6
순차입금비율 (%)	(50.1)	(48.9)	(42.4)	(44.6)	(55.8)
현금비율 (%)	423.5	143.0	78.1	56.7	49.7
이자보상배율 (배)	0.9	(5.1)	4.4	7.9	12.8
활동성					
순운전자본회전율 (회)	9.0	12.5	(180.6)	(176.2)	(177.6)
재고자산회수기간 (일)	39.7	42.4	42.6	43.6	43.3
매출채권회수기간 (일)	12.1	34.5	53.8	55.1	54.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권



AP 위성

| Bloomberg Code (211270 KS) | Reuters Code (211270.KQ)

[우주/위성]

김병수 연구원
☎ 02-3772-1594
✉ byeongsu.kim@shinhan.com

이병화 부장 연구위원
☎ 02-3772-1569
✉ bh.lee@shinhan.com

확실한 기술력, 발사 준비 완료



Not Rated

-



현재주가 (4월 24일)

17,930 원



목표주가

-



상승여력

-

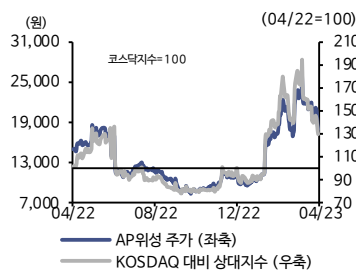
- ◆ 위성, 위성통신 분야의 Guru
- ◆ 1) 위성통신: 고객사 적극 개발, 2) 위성제조: 정부 투자 증가
- ◆ 우주 시장 성장에 따른 장기적 성장 모멘텀 주목



신한 리서치 투자정보
www.shinhansec.com

시가총액	270.4십억원
발행주식수	15.1백만주
유동주식수	7.3백만주(48.7%)
52주 최고가/최저가	25,800원/8,210원
일평균 거래량 (60일)	2,757,220주
일평균 거래액 (60일)	53,678백만원
외국인 지분율	1.30%
주요주주	
류장수 외 9인	45.67%
한국증권금융	6.47%
절대수익률	
3개월	69.2%
6개월	105.6%
12개월	19.9%
KOSDAQ 대비 상대수익률	
3개월	42.0%
6개월	65.5%
12개월	29.4%

주가



국내 위성 및 위성통신 분야의 Guru

위성통신, 위성 및 부분품 사업을 영위한다. 2000년 국내 최초 위성인 아리랑위성 1호의 위성체 총괄 류장수 대표가 설립했다. 위성통신 부문은 위성 통신 단말기를 생산한다. 2006년부터 UAE 위성통신업체 Thuraya에 독점적으로 공급중이다. 인공위성 부문은 위성본체, 대용량 저장장치, 위성용 표준탑재컴퓨터, 탑재체용 데이터링크 등을 생산한다. 2022년 기준 매출 비중은 위성제조 55%, 위성통신 45%다.

1) 신규 위성통신 단말기 출시, 2) 국내 위성 프로젝트 증가

핵심고객사 Thuraya의 적극적인 위성통신 사업 개발에 따른 수혜를 주목한다. 2018년 UAE 국영기업 Yah Sat에 인수 후 다양한 프로젝트를 진행 중이다. 현재 준비중인 신규 제품은 1) 선박용 데이터 전송 단말기, 2) 군사용 위치정보 트래커, 3) 스마트폰형 위성 단말기다. 1H24에는 차세대 위성 Thuraya4-NGS 발사가 예정되어 있다. 차세대 위성용 신규 서비스/제품 출시로 추가 수주 가능성도 있다.

국내 위성 프로젝트수 증가로 위성 부문 실적 성장도 기대된다. 정부 우주분야 투자액은 2021년 7,300억원에서 2027년 1조 5,000억원으로 증가될 예정이다. 국내 위성 프로젝트 대부분에 참여한 레퍼런스가 있다. 중단기적으로 실적과 수주에 기여할 수 있는 주요 프로젝트는 초소형군집위성, 차세대중형위성, 한국형위성항법시스템(KPS)다.

우주 시장 성장에 따른 장기적 수혜 전망

2023년 매출액 568억원(+5.9% YoY), 영업이익 52억원(+16.3% YoY)을 전망한다. 위성통신 신규 제품 출시, 위성제조 신규 수주는 2024년부터 본격적으로 실적에 반영될 예정이다.

단기 실적보다는 장기 성장성이 핵심이다. 위성통신, 위성제조의 핵심 기술을 내재화했다. 위성통신은 SoC칩과 Protocol Stack를 자체적으로 개발한다. 위성통신 시장 성장 모멘텀의 핵심인 IoT/M2M용 칩셋을 보유 중이고, 6G용 통신 모듈을 개발하고 있다. 위성제조 부문은 누리호 위성 발사로 레퍼런스를 확보했다. 1) 우주 시장 성장에 따른 장기적 수혜, 2) 기술력 기반 신규 고객사 확보 가능성에 주목한다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비용 (%)
2021	40.2	0.8	1.4	93	5,377	155.9	97.4	2.7	1.7	(81.4)
2022	53.6	4.5	4.1	270	5,659	37.2	15.7	1.8	4.9	(85.0)
2023F	56.8	5.2	4.6	305	5,898	58.7	47.3	3.0	5.3	0.2
2024F	69.3	8.5	7.2	474	6,306	37.7	30.2	2.8	7.8	0.2
2025F	82.4	12.7	10.2	678	6,918	26.4	20.6	2.6	10.2	0.2

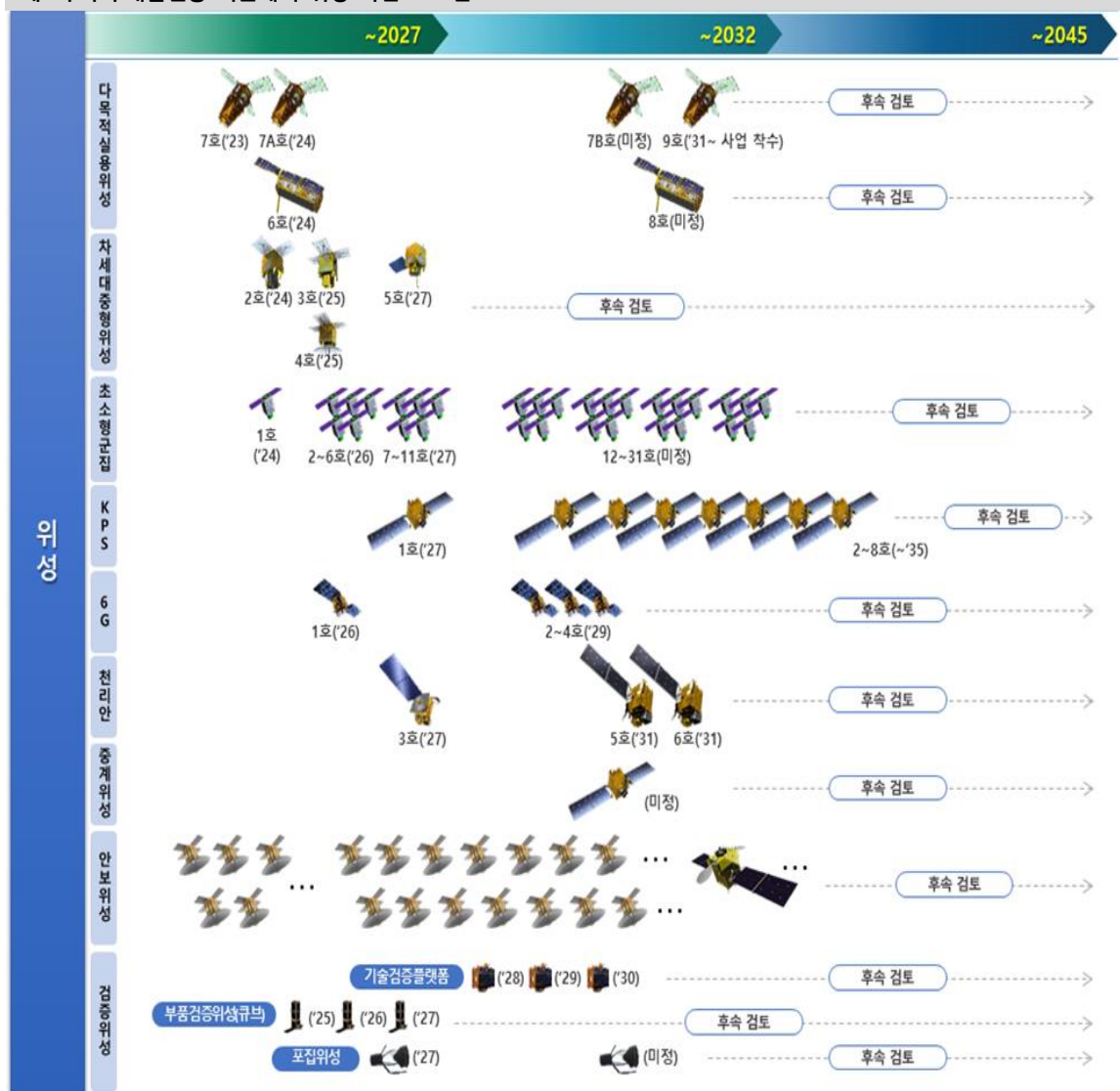
자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

연도	내용
----	----

2000	아태위성산업(주) 회사설립
2003	THURAYA Satellite Telecommunication 위성단말 개발 및 생산 계약 체결
2006	세계 최초 최소형 위성휴대폰 출시
2010	민간 최초 위성본체 주관(아리랑 3A호)
2016	코스닥 상장
2022	누리호 발사(성능검증위성 탑재)

자료: 회사 자료, 신한투자증권

제4차 우주개발진흥 기본계획 위성 사업 로드맵



자료: 과학기술정보통신부, 신한투자증권

AP위성 주요 계약, 수주 공시

발주처	시작일	종료일	내용	금액 (십억원)
한국항공우주연구원	2014-12-12	2017-06-30	정지궤도 복합위성 부품	2.5
한국항공우주연구원	2015-04-01	2018-12-31	정지궤도복합위성 부품	2.3
한국항공우주연구원	2015-11-30	2019-02-28	다목적실용위성 지상 지원 등	2.0
한국항공우주연구원	2016-04-01	2019-04-30	정지궤도복합위성 기술용역	1.0
한국항공우주연구원	2016-04-01	2019-12-31	다목적실용위성 기술용역	1.4
한국항공우주연구원	2016-07-01	2019-03-31	차세대중형위성 부분품	9.3
미공개	2017-02-24	2019-05-31	위성통신단말기 공급계약	5.5
미루시스템즈	2017-04-03	2018-01-03	장비 개발 및 공급	6.2
한국항공우주연구원	2017-04-06	2021-12-31	다목적실용위성7호 탑재체 개발 납품	16.1
DSI Aerospace Technology GmbH	2017-04-25	2019-12-25	다목적실용위성 7호 탑재체 부품	미공개
한국항공우주연구원	2017-05-12	2020-10-30	시험용달 궤도선 본체 전장품 설계	17.4
Thuraya	2017-05-14	2018-04-30	위성휴대폰 납품(XT-Lite)	5.6
Thuraya	2017-08-24	2018-03-31	위성휴대폰 납품(XT-Lite)	3.2
한국항공우주연구원	2017-11-01	2020-12-31	국산화된 소형위성의 설계/제작/검증	미공개
미루시스템즈	2018-08-03	2018-11-28	전자제품 개발 설계 및 제조, 판매	3.8
한국항공우주연구원	2018-09-28	2024-12-31	EO/IR 위성탑재체 개발 납품	11.1
Thuraya	2018-11-22	2019-09-12	위성핸드폰 납품(XT-Pro)	5.0
한화시스템	2019-03-29	2025-09-26	SAR 위성탑재체 개발계약	12.9
Thuraya	2019-07-07	2020-04-30	위성휴대폰 납품(XT-Lite)	5.8
Thuraya	2019-08-02	2020-03-31	위성통신기기 개발 납품	7.9
한화시스템	2019-11-07	2022-04-20	SAR 위성탑재체 모듈 자재 구매	5.1
Thuraya	2019-12-19	2020-09-30	위성통신기기 개발 납품	5.7
Thuraya	2020-04-07	2021-03-31	위성휴대폰 납품(XT-Lite)	6.1
한국항공우주산업	2020-05-20	2024-04-30	차세대중형위성 4,5호기용 표준탑재컴퓨터 비행모델 공급계약	6.5
한국항공우주연구원	2020-06-29	2025-06-30	다목적실용위성7A호 탑재체 기기자료처리장치(IDHU) 개발	13.5
Thuraya	2021-04-20	2022-03-31	위성 통신 기기(MarineStar_MNB-01) 납품	5.5
Thuraya	2021-04-20	2022-03-22	위성 통신 기기 납품(XT-Lite)	5.6
한국항공우주연구원	2021-12-21	2027-04-30	정지궤도 공공복합 통신위성 탑재컴퓨터 설계 및 제작	9.4
Thuraya	2021-12-26	2022-12-31	위성핸드폰 납품(XT-Lite)	7.4
Thuraya	2021-12-26	2023-01-31	위성통신단말기 납품(MNB-01)	5.8
Thuraya	2022-09-29	2023-08-01	위성핸드폰 납품(No 200838,2)	8.2
Thuraya	2022-09-29	2024-01-15	위성핸드폰 납품(No 200838,3)	4.1
Thuraya	2022-09-26	2024-01-15	위성핸드폰 납품(No 200838,3)	5.8
한국항공우주연구원	2022-12-09	2027-12-30	한국형 위성항법시스템 위성탑재컴퓨터 설계/제작	10.9
Thuraya	2023-01-25	2024-09-30	위성핸드폰 납품(No 200838,5)	5.0
Thuraya	2023-01-25	2024-08-31	위성핸드폰 납품(No 200838,4)	10.5
Comtech Mobile Datacom	2023-02-01	2026-02-01	다목적 위성통신 단말기 개발 및 납품	6.9

자료: 전자 공시, 신한투자증권

Yah Sat Mobility 사업부 사업 현황 및 계획

연도	내용
2022	- PTT(Push-to-Talk) 솔루션 개발: 다수 유저 연결 가능 - SatTrack: IoT 트래킹, 모니터링 서비스(T2M-DUAL) - eSAT Global 지분 획득: IoT 개발 목적 - Jones Group 파트너십 체결: MENA, 북미 진출
2023~	- MarineStar: 해양용 음성 서비스 강화 - IoT: LPWAN(저전력 광역 네트워크) 서비스 런칭 - T4-NGS(1H24 발사예정; 500만달러 투입): 신규 위성 상품 출시 - XT PRO Dual 재런칭, 저비용 휴대폰, 위성 스마트폰 출시

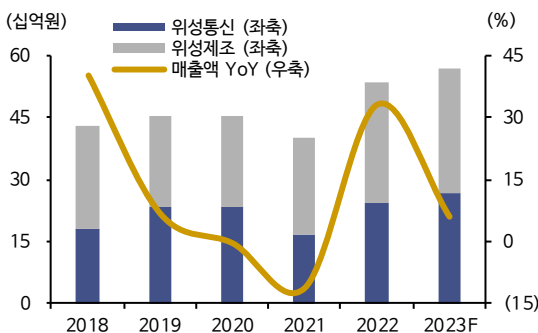
자료: Yah Sat, 신한투자증권

AP위성 영업실적 추이 및 전망

	2018	2019	2020	2021	2022	2023F
매출액	43	46	45	40	54	57
위성통신	18	23	23	16	24	27
위성제조	25	22	22	24	29	30
영업이익	1	7	4	1	4	5
순이익	(1)	1	(1)	1	4	5
영업이익률	2.1	15.6	9.7	2.1	8.4	9.2
순이익률	(1.5)	1.6	(3.0)	3.5	7.6	8.1
YoY						
매출액	40.5	6.6	(0.6)	(11.4)	33.3	5.9
영업이익	(67.6)	709.1	(38.5)	(80.8)	434.5	16.3

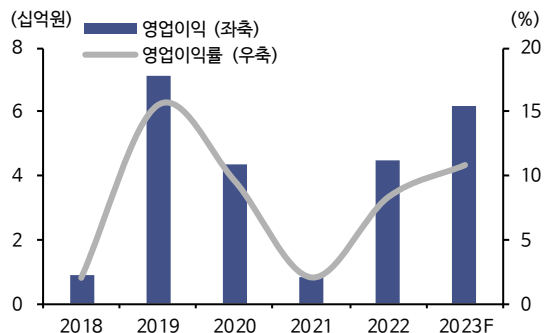
자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

AP위성 매출액 추이 및 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

AP위성 영업이익 추이 및 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	111.2	109.3	114.3	126.1	141.1
유동자산	100.8	98.1	103.4	115.0	129.9
현금및현금성자산	65.7	72.3	76.1	81.7	90.3
매출채권	8.5	10.9	11.5	14.0	16.7
재고자산	10.9	11.1	11.7	14.3	17.0
비유동자산	10.4	11.2	10.9	11.0	11.2
유형자산	9.7	9.4	9.0	8.7	8.5
무형자산	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
투자자산	0.6	1.8	1.8	2.2	2.6
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	30.1	23.9	25.4	31.0	36.8
유동부채	29.6	23.8	25.2	30.8	36.6
단기차입금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
매입채무	1.2	3.1	3.3	4.0	4.8
유동성장기부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
비유동부채	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(경기금융부채 포함)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	81.1	85.4	89.0	95.1	104.3
자본금	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
자본잉여금	61.0	61.1	61.1	61.1	61.1
기타자본	(7.8)	(7.3)	(7.3)	(7.3)	(7.3)
기타포괄이익누계액	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
이익잉여금	20.3	24.0	27.6	33.8	43.0
지배주주지분	81.1	85.4	89.0	95.1	104.3
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*총차입금	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2
*순차입금(순현금)	(66.0)	(72.5)	0.1	0.2	0.2

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	(1.5)	7.6	5.0	7.2	10.2
당기순이익	1.4	4.1	4.6	7.2	10.2
유형자산상각비	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3
무형자산상각비	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
외화환산손실(이익)	(0.4)	0.7	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	(0.0)	(0.0)	0.0	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	(5.8)	(1.0)	(0.1)	(0.4)	(0.4)
(법인세납부)	(0.7)	(1.1)	(1.3)	(2.0)	(2.9)
기타	3.2	4.4	1.3	2.0	3.0
투자활동으로인한현금흐름	0.0	(0.5)	(0.2)	(0.6)	(0.6)
유형자산의증가(CAPEX)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(0.1)
유형자산의감소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(0.0)	(0.0)	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	0.0	0.0	(0.1)	(0.4)	(0.4)
기타	0.1	(0.4)	0.0	(0.1)	(0.1)
FCF	(1.4)	7.3	4.3	6.5	9.7
재무활동으로인한현금흐름	(0.5)	(0.6)	(1.0)	(1.0)	(1.0)
차입금의 증가(감소)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자기주식의처분(취득)	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0
배당금	(1.0)	(0.7)	(1.0)	(1.0)	(1.0)
기타	(0.1)	(0.2)	0.0	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결법위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	(1.5)	6.6	3.8	5.6	8.6
기초현금	67.2	65.7	72.3	76.1	81.7
기말현금	65.7	72.3	76.1	81.7	90.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	40.2	53.6	56.8	69.3	82.4
증감률 (%)	(11.4)	33.3	5.9	22.1	18.9
매출원가	31.1	38.2	41.4	49.2	56.7
매출총이익	9.1	15.4	15.4	20.1	25.8
매출총이익률 (%)	22.6	28.7	27.1	29.0	31.3
판매관리비	8.3	10.9	10.2	11.6	13.0
영업이익	0.8	4.5	5.2	8.5	12.7
증감률 (%)	(80.8)	433.6	16.2	63.3	49.5
영업이익률 (%)	2.1	8.4	9.2	12.3	15.5
영업외손익	1.0	0.7	0.7	0.7	0.4
금융손익	1.4	0.7	1.1	1.0	0.9
기타영업외손익	(0.4)	0.0	(0.4)	(0.3)	(0.5)
중속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	1.8	5.2	5.9	9.2	13.1
법인세비용	0.4	1.2	1.3	2.0	2.9
계속사업이익	1.4	4.1	4.6	7.2	10.2
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	1.4	4.1	4.6	7.2	10.2
증감률 (%)	흑전	190.9	12.7	55.7	42.8
순이익률 (%)	3.5	7.6	8.1	10.3	12.4
(지배주주)당기순이익	1.4	4.1	4.6	7.2	10.2
(비지배주주)당기순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	1.2	4.5	4.6	7.2	10.2
(지배주주)총포괄이익	1.2	4.5	4.6	7.2	10.2
(비지배주주)총포괄이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBITDA	1.6	5.0	5.7	8.9	13.1
증감률 (%)	(69.7)	221.5	13.2	56.5	46.6
EBITDA 이익률 (%)	3.9	9.4	10.0	12.9	15.9

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	93	270	305	474	678
EPS (지배순이익, 원)	93	270	305	474	678
BPS (자본총계, 원)	5,377	5,659	5,898	6,306	6,918
BPS (지배지분, 원)	5,377	5,659	5,898	6,306	6,918
DPS (원)	70	70	70	70	70
PER (당기순이익, 배)	155.9	37.2	58.7	37.7	26.4
PER (지배순이익, 배)	155.9	37.2	58.7	37.7	26.4
PBR (자본총계, 배)	2.7	1.8	3.0	2.8	2.6
PBR (지배지분, 배)	2.7	1.8	3.0	2.8	2.6
EV/EBITDA (배)	97.4	15.7	47.3	30.2	20.6
배당성향 (%)	53.2	24.4	21.7	13.9	9.7
배당수익률 (%)	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	3.9	9.4	10.0	12.9	15.9
영업이익률 (%)	2.1	8.4	9.2	12.3	15.5
순이익률 (%)	3.5	7.6	8.1	10.3	12.4
ROA (%)	1.3	3.7	4.1	6.0	7.7
ROE (지배순이익, %)	1.7	4.9	5.3	7.8	10.2
ROIC (%)	2.7	26.0	37.0	61.0	90.1
안정성					
부채비율 (%)	37.1	28.1	28.5	32.5	35.3
순차입금비율 (%)	(81.4)	(85.0)	0.2	0.2	0.2
현금비율 (%)	221.7	303.7	301.7	265.4	246.8
이자보상배율 (배)	99.5	858.3	N/A	N/A	N/A
활동성					
순운전자본회전율 (회)	10.8	16.0	32.9	35.2	34.8
재고자산회수기간 (일)	97.4	74.8	73.2	68.5	69.3
매출채권회수기간 (일)	66.8	65.8	71.8	67.2	68.0

자료: 회사 자료, 신한투자증권



켄코아에어로스페이스

| Bloomberg Code (274090 KS) | Reuters Code (274090.KQ)

[우주/위성]

노는 물이 다르다

김병수 연구원
☎ 02-3772-1594
✉ byeongsu.kim@shinhan.com

이병화 부장 연구위원
☎ 02-3772-1569
✉ bh.lee@shinhan.com



Not Rated

-



현재주가 (4 월 24 일)

17,310 원



목표주가

-



상승여력

-

- ◆ '글로벌' 우주항공 부품 생산 기업
- ◆ 1) 탄탄한 고객사풀, 2) 국내 UAM 시장 선도
- ◆ 단기 실적, 장기 성장 스토리 모두 보유

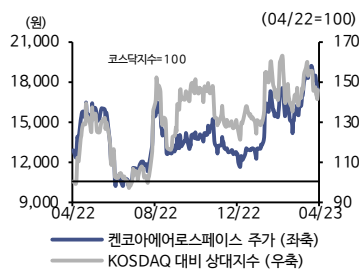


신한 리서치 투자정보
www.shinhansec.com

시가총액	220.5 십억원
발행주식수	12.7 백만주
유동주식수	9.2 백만주 (72.0%)
52 주 최고가/최저가	19,250 원/10,150 원
일평균 거래량 (60 일)	668,244 주
일평균 거래액 (60 일)	11,211 백만원
외국인 지분율	32.36%
주요주주	
LEE KENNETH MINKYU	27.86%

절대수익률	
3 개월	33.7%
6 개월	26.4%
12 개월	36.3%
KOSDAQ 대비 상대수익률	
3 개월	12.2%
6 개월	1.7%
12 개월	47.1%

주가



‘글로벌’ 우주항공 부품 생산 기업

2020년 상장한 우주항공 부품 생산 전문 기업이다. 스페이스X, 보잉, 에어버스, NASA, Blue Origin 등 글로벌 우주항공 기업이 주요 고객사다. 2022년 매출 비중은 미국 44%, 수출 39%, 내수 20%다.

1) 우주항공 부품 생산, 2) MRO(PTF 등), 3) 우주항공원소재(특수강 원소재 공급)를 영위하고 있다. 미국 자회사 Kencoa Group LLC에서 우주항공 부품과 우주항공원소재를 생산한다. 2022년 매출 비중은 미국 항공 16%, 국내 항공 16%, MRO 42%, 우주항공원소재 26%다.

1) 탄탄한 글로벌 고객사들, 2) 국내 UAM 시장을 선도

1) 탄탄한 고객사들로 우주시장 성장의 수혜가 확연하다. NASA 유인 달탐사 아르티메스 프로젝트, 보잉 SLS(Space Launch System), 블루오리진, SpaceX 등 유수의 프로젝트 및 기업에 납품한다. 2022년에는 보잉과 록히드마틴 합작사 ULA(United Launch Alliance)의 주요 공급사 M&J의 지분 20%를 확보했다. 우주시장의 60%를 차지하는 미국이 주 무대다. 우주시장 성장으로 미국 자회사 매출 상승이 전망된다.

2) 국내 UAM 시장 개화를 선도한다. 2025년 UAM 상용화를 목적으로 다양한 컨소시엄이 참여 중이다. KAI와 함께 국내에서 유이하게 GA항공기를 생산한 레퍼런스가 있다. 올해 제주도 Vertiport 확보, 국내개발기체 인증, 화물 드론사업 착수가 목표다. 장기적으로 UAM 파운드리/MRO, UAM 및 Vertiport 운영을 계획 중이다. 우주/항공 분야 내 레퍼런스로 다가올 UAM 시장에서의 입지 구축도 기대된다.

단기적으로, 장기적으로도 좋다

2023년 매출액 1,004억원(+32.3%, 이하 YoY), 영업이익 11억원(+33.3%)을 전망한다. MRO 매출액은 2차 수주 물량 반영으로 459억원(+42.5%)을 추정한다. 항공 부품 매출은 우주항공 밸류체인 정상화로 302억원(+26.7%)을 예상한다.

단기 실적과 장기 성장 스토리 모두 갖췄다. MRO와 글로벌 고객사들은 단기 실적 성장을 주도한다. UAM과 우주 산업 성장으로 장기적 성장 매력도 있다. 국내 우주/항공을 이끌 기업으로 주목한다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비용 (%)
2021	54.7	(13.8)	(19.6)	(1,692)	2,169	-	-	6.0	(62.6)	183.8
2022	75.9	8.0	3.2	269	3,115	45.0	16.4	3.9	10.2	158.5
2023F	100.4	10.6	4.5	357	3,349	49.0	17.9	5.2	11.2	156.0
2024F	134.0	16.7	9.3	732	4,081	23.9	13.3	4.3	19.7	136.8
2025F	152.2	21.1	13.5	1,059	5,141	16.5	10.9	3.4	23.0	99.0

자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

켄코아에어로스페이스 주요 고객사

항공우주 고객사

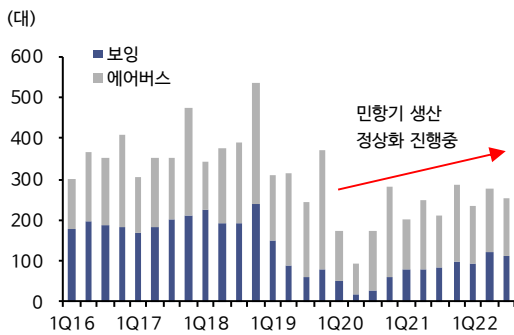


국방/우주 고객사



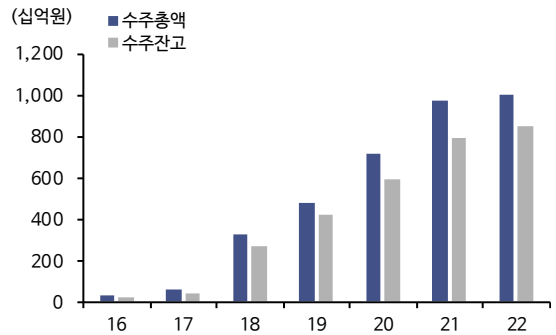
자료: 회사 자료, 신한투자증권

보잉, 에어버스 분기별 인도대수 추이



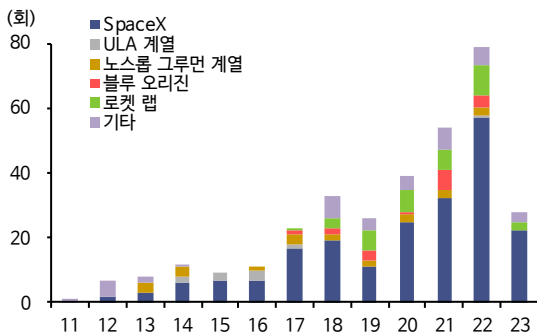
자료: Boeing, Airbus, 신한투자증권

켄코아에어로스페이스 수주 추이



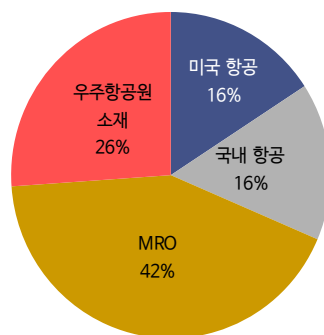
자료: 회사 자료, 신한투자증권

미국 FAA 승인 발사 건수 추이



자료: FAA, 신한투자증권 / 주: 2023년 4월 19일 기준

사업부문별 매출액 비중(2022 기준)



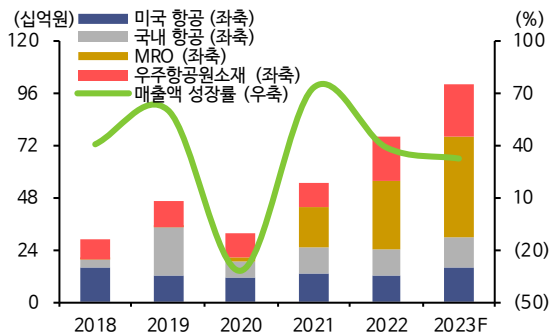
자료: 회사 자료, 신한투자증권

켄코아에어로스페이스 영업실적 추이 및 전망

	2018	2019	2020	2021	2022	2023F
매출액	29	46	32	55	76	100
미국 항공	16	13	11	13	12	16
국내 항공	3	21	8	12	12	14
MRO	1	1	1	19	32	46
우주항공원소재	9	12	11	11	20	24
영업이익	(1)	1	(7)	(14)	8	11
순이익	(9)	(8)	(9)	(20)	3	5
영업이익률	(3.2)	2.2	(23.5)	(25.2)	10.5	10.6
순이익률	(32.7)	(16.3)	(29.5)	(35.9)	4.3	4.5
YoY						
매출액	314.8	60.0	(31.6)	72.8	38.7	32.4
영업이익	적지	흑전	적전	적지	흑전	33.3

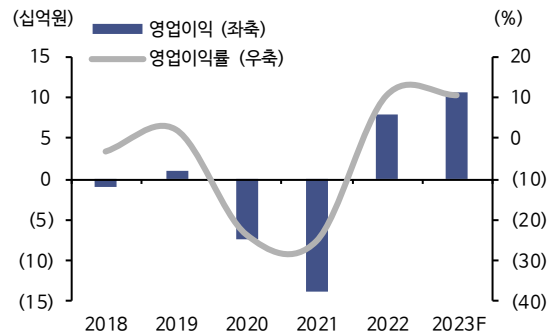
자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

매출액 추이 및 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

영업이익 추이 및 전망



자료: 회사 자료, 신한투자증권 추정

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	106.6	129.7	140.5	169.2	193.3
유동자산	50.6	64.3	75.1	104.7	129.5
현금및현금성자산	17.2	8.1	0.7	5.4	16.7
매출채권	8.7	13.7	18.1	24.2	27.5
재고자산	22.9	36.3	48.1	64.1	72.9
비유동자산	56.1	65.4	65.3	64.5	63.8
유형자산	35.1	34.8	34.7	33.9	33.3
무형자산	10.1	10.9	10.8	10.4	10.2
투자자산	2.2	10.7	10.9	11.1	11.3
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	81.0	91.6	97.8	117.3	127.8
유동부채	59.4	69.7	74.3	91.6	100.9
단기차입금	6.3	4.9	4.9	4.9	4.9
매입채무	6.0	7.3	9.6	12.8	14.6
유동성장기부채	7.4	8.0	0.0	0.0	0.0
비유동부채	21.6	21.9	23.5	25.7	26.9
사채	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(경기금융부채 포함)	15.9	16.9	16.9	16.9	16.9
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	25.6	38.1	42.7	52.0	65.5
자본금	5.9	6.1	6.1	6.1	6.1
자본잉여금	70.5	76.7	76.7	76.7	76.7
기타자본	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타포괄이익누계액	0.9	3.2	3.2	3.2	3.2
이익잉여금	(51.7)	(48.0)	(43.4)	(34.1)	(20.6)
지배주주지분	25.6	38.1	42.7	52.0	65.5
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*충차입금	64.2	69.9	69.1	79.0	84.3
*순차입금(순현금)	47.0	60.5	66.6	71.1	64.8

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	(8.4)	(3.8)	(0.7)	0.0	10.9
당기순이익	(19.6)	3.2	4.5	9.3	13.5
유형자산상각비	3.5	4.2	4.7	4.7	4.6
무형자산상각비	0.7	0.6	0.8	0.7	0.7
외환환손실(이익)	0.2	0.8	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	(0.0)	(0.0)	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	(3.9)	(15.7)	(10.7)	(14.7)	(8.0)
(법인세납부)	(0.0)	(0.6)	(1.3)	(2.6)	(3.8)
기타	10.4	3.6	1.3	2.6	3.9
투자활동으로인한현금흐름	(7.1)	(13.0)	(5.8)	(5.1)	(5.0)
유형자산의증가(CAPEX)	(5.7)	(4.0)	(5.0)	(4.4)	(4.2)
유형자산의감소	0.6	0.8	0.4	0.5	0.2
무형자산의증가(증가)	(0.2)	(1.3)	(0.6)	(0.4)	(0.5)
투자자산의감소(증가)	(1.7)	(8.5)	(0.2)	(0.2)	(0.1)
기타	(0.1)	0.0	(0.4)	(0.6)	(0.4)
FCF	(12.4)	(10.5)	(3.5)	(2.8)	8.4
재무활동으로인한현금흐름	23.7	6.8	(0.8)	9.8	5.3
차입금의증가(감소)	23.3	7.7	(0.8)	9.8	5.3
자기주식의처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타	0.4	(0.9)	0.0	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.9	1.0	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	9.1	(9.1)	(7.4)	4.7	11.2
기초현금	8.1	17.2	8.1	0.7	5.5
기말현금	17.2	8.1	0.7	5.5	16.7

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	54.7	75.9	100.4	134.0	152.2
증감률 (%)	72.8	38.7	32.4	33.5	13.6
매출원가	60.6	60.7	82.4	109.3	122.5
매출총이익	(5.9)	15.1	18.0	24.7	29.7
매출총이익률 (%)	(10.7)	19.9	17.9	18.4	19.5
판매관리비	7.9	7.1	7.4	7.9	8.7
영업이익	(13.8)	8.0	10.6	16.7	21.1
증감률 (%)	적지	흑전	33.3	57.3	25.9
영업이익률 (%)	(25.2)	10.5	10.6	12.5	13.8
영업외손익	(6.3)	(3.8)	(4.9)	(4.8)	(3.8)
금융손익	(4.4)	(3.3)	(4.1)	(3.8)	(2.9)
기타영업외손익	(1.9)	(0.5)	(0.8)	(1.0)	(0.9)
중요 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	(20.0)	4.2	5.8	12.0	17.3
법인세비용	(0.4)	0.9	1.3	2.6	3.8
계속사업이익	(19.6)	3.2	4.5	9.3	13.5
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	(19.6)	3.2	4.5	9.3	13.5
증감률 (%)	적지	흑전	39.0	106.7	44.8
순이익률 (%)	(35.9)	4.3	4.5	7.0	8.9
(지배주주)당기순이익	(19.6)	3.2	4.5	9.3	13.5
(비지배주주)당기순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	(16.9)	6.1	4.5	9.3	13.5
(지배주주)총포괄이익	(16.9)	6.1	4.5	9.3	13.5
(비지배주주)총포괄이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBITDA	(9.6)	12.8	16.1	22.2	26.4
증감률 (%)	적지	흑전	26.5	37.3	19.2
EBITDA 이익률 (%)	(17.5)	16.8	16.1	16.5	17.3

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	(1,692)	269	357	732	1,059
EPS (지배순이익, 원)	(1,692)	269	357	732	1,059
BPS (자본총계, 원)	2,169	3,115	3,349	4,081	5,141
BPS (지배지분, 원)	2,169	3,115	3,349	4,081	5,141
DPS (원)	0	0	0	0	0
PER (당기순이익, 배)	-	45.0	49.0	23.9	16.5
PER (지배순이익, 배)	-	45.0	49.0	23.9	16.5
PBR (자본총계, 배)	6.0	3.9	5.2	4.3	3.4
PBR (지배지분, 배)	6.0	3.9	5.2	4.3	3.4
EV/EBITDA (배)	(21.0)	16.4	17.9	13.3	10.9
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	(17.5)	16.8	16.1	16.5	17.3
영업이익률 (%)	(25.2)	10.5	10.6	12.5	13.8
순이익률 (%)	(35.9)	4.3	4.5	7.0	8.9
ROA (%)	(20.0)	2.7	3.3	6.0	7.4
ROE (지배순이익, %)	(62.6)	10.2	11.2	19.7	23.0
ROIC (%)	(20.4)	9.1	10.1	13.6	14.7
안정성					
부채비율 (%)	317.0	240.1	229.3	225.6	195.2
순차입금비율 (%)	183.8	158.5	156.0	136.8	99.0
현금비율 (%)	28.9	11.6	1.0	5.9	16.6
이자보상배율 (배)	(4.1)	2.0	-	-	-
활동성					
순운전자본회전율 (회)	2.5	2.6	2.3	2.3	2.1
재고자산회수기간 (일)	153.5	142.5	153.4	152.8	164.3
매출채권회수기간 (일)	44.3	53.9	57.9	57.7	62.0

자료: 회사 자료, 신한투자증권



제노코

| Bloomberg Code (361390 KS) | Reuters Code (361390.KQ)

[우주/위성]

허성규 연구원

☎ 02-3772-1574

✉ sqheo@shinhan.com

이병화 부장 연구위원

☎ 02-3772-1569

✉ bh.lee@shinhan.com

우주방산 국산화의 위대한 유산



Not Rated

-



현재주가 (4월 24일)

22,800 원



목표주가

-



상승여력

-

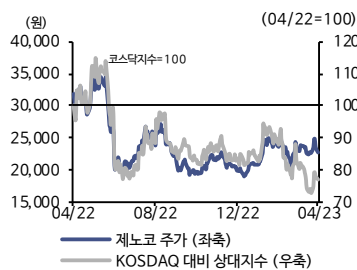
- ◆ 방산 사업부터 인공위성 사업까지 토탈 솔루션 공급
- ◆ 1) 정부 주도 우주산업 성장과 동행, 2) 해외 진출 낙관적
- ◆ 2023년 매출액 564억원 전망



신한 리서치 투자정보
www.shinhansec.com

시가총액	171.0 십억원
발행주식수	7.5 백만주
유동주식수	4.3 백만주 (56.8%)
52 주 최고가/최저가	34,600 원/19,050 원
일평균 거래량 (60 일)	166,885 주
일평균 거래액 (60 일)	4,000 백만원
외국인 지분율	9.49%
주요주주	
유태삼 외 2 인	42.06%
안동명	8.22%
절대수익률	
3 개월	9.1%
6 개월	15.2%
12 개월	-28.6%
KOSDAQ 대비 상대수익률	
3 개월	-8.4%
6 개월	-7.3%
12 개월	-23.0%

주가



인공위성부터 방산까지 대부분 우주방산 사업 영위 중

2004년 설립된 우주방산업체다. 사업부로 위성통신, EGSE/시험정비장비, 항공전자, 방위산업 부품 사업을 영위한다. 위성통신은 정부에서 위성표준화 목적으로 개발된 차세대중형위성 3호기까지 X-Band Transmitter를 납품했다. 위성이 모듈화될수록 쓰임새는 증가한다.

Transmitter는 데이터를 전송하는 위성 주요부품이다. 발사 전 이 부품의 성능검증을 하는 EGSE장비도 공급한다. 방산에 납품했던 이력으로 군용위성인 무궁화 5호, ANASIS-II의 지상운용국을 설계했다. 항공전자는 FA-50, KF-21의 혼선방지기, 헬기의 인터콤(상호소통)을 납품한다. 방위산업은 TICN(전술통신체계) 광케이블을 납품 중이다.

1) 우주방산 구조적 성장과 동행, 2) 장기 해외수출 낙관적

우주 개발은 안보, 경제 목적 모두 중요하다. 정부는 4차 우주개발진흥기본계획을 통해 우주산업 투자를 2배 규모로 늘리겠다고 언급했다. 군용위성인 무궁화 5호, ANASIS부터 표준화모델 차세대중형위성까지 공급한 이력으로 우주산업이 성장과 동행할 전망이다. 실제 군에서 주도하는 425사업에서 레이더(SAR) 정찰위성 모듈부터 EGSE장비까지 납품할 예정이다. 425사업은 12기 추가 정찰위성을 발사예정 중이다.

우주방산 사업은 Heritage가 중요하다. 1) 정부의 위성 수주를 받으며 해당 사업에 동참한 해외사로부터 레퍼런스를 쌓았다. ANASIS-II를 통해 에어버스 협력사 등록되었다. 이를 통해 주요 해외사들로 매출처를 확대할 수 있게 됐다. 2) Starlink가 연내 진출 후 KT-sat와 협업 시 유지보수 관련 레퍼런스를 쌓을 가능성도 열려있다. 3) FA-50 등 국내 전투기가 수출될수록 해외에서 신뢰도는 증가할 전망이다.

2023년 매출액 564억원(+11.2% YoY) 전망

2023년 매출액 564억원(+11.2% YoY), 영업이익 59억원(+84.3% YoY)을 전망한다. 작년 일회성 프로젝트손실 전입액으로 수익성이 악화됐다. 올해는 정상화될 전망이다. 정부 주도 위성사업의 활성화로 위성통신사업부, 425사업으로 인한 EGSE 시험장비 부문을 기대한다. 인터콤 매출은 2023년 내 발생할 전망이며, 해외사업부의 가시적 성과 규모에 따라 실적 향상은 더욱 가팔라질 수 있다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2021	45.6	4.3	5.8	832	4,160	35.1	42.5	7.0	29.7	(14.0)
2022	50.7	3.2	2.7	362	4,508	55.1	31.3	4.4	8.4	(34.7)
2023F	56.4	5.9	5.7	758	5,216	30.9	24.5	4.5	15.6	(46.5)
2024F	62.1	6.5	6.3	836	6,001	28.0	21.4	3.9	14.9	(55.6)
2025F	70.2	7.4	7.1	942	6,893	24.8	18.1	3.4	14.6	(63.8)

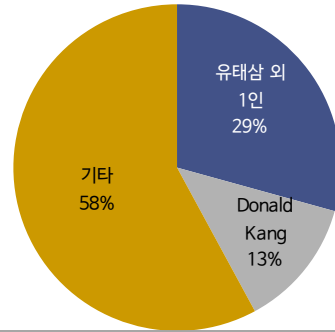
자료: 회사 자료, 신한투자증권

제노코 기업연혁

연대	주요 마일스톤
2004~	위성통신 시장 진입 시기 위성지상국 및 EGSE/시험정비장비 시장 진입
2010~	사업 포트폴리오 다각화 시기 항공전자 분야 진출 및 방위산업 핵심부품 개발
2016~	첨단 우주 부품 개발 시기 정부 사업 수주 및 위성탑재체 시장 진출
2021~	우주개발 시장 진출 시기 군위성 국산화 사업 시작 및 민간 위성시장 진출

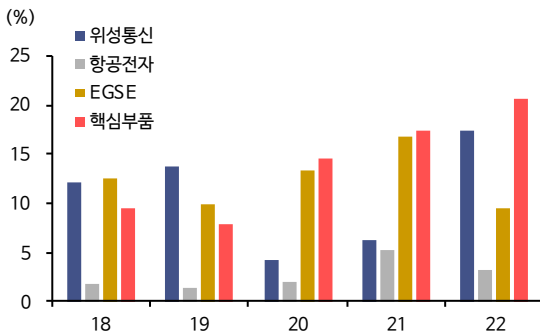
자료: 회사 자료, 신한투자증권

제노코 주주현황



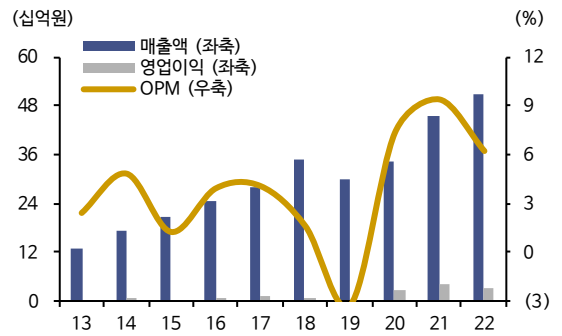
자료: 회사 자료, 신한투자증권
주: 2022년말 기준

제노코 제품별 매출액 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

제노코 실적 추이



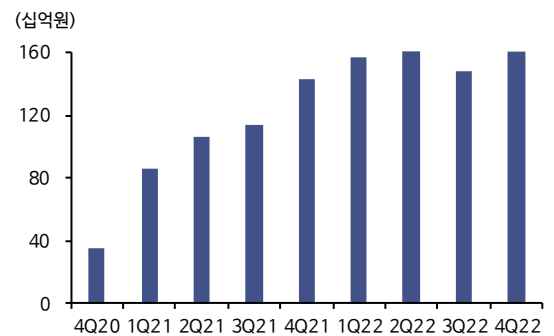
자료: 회사 자료, 신한투자증권

한국 발사체 및 인공위성 예정 목록

연도	우주개발계획
2023년	한빛-TLV 발사, 차세대소형위성 2호, 누리호 3차, 아리랑 6호, 차세대중형위성 4호
2024년	아리랑 7A호, 초소형군집위성 1호
2025년	차세대중형위성 3호, 부품검증위성 1호
2026년	초소형군집위성 2~6호, 부품검증위성 2호

자료: 신한투자증권

제노코 수주잔고 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	63.1	63.3	70.2	78.7	89.2
유동자산	37.1	36.6	44.0	53.0	64.0
현금및현금성자산	11.1	17.3	22.5	29.3	37.3
매출채권	4.6	3.0	3.3	3.7	4.1
재고자산	8.7	9.1	10.1	11.1	12.5
비유동자산	26.0	26.8	26.2	25.7	25.2
유형자산	20.8	21.1	20.5	20.0	19.5
무형자산	0.7	1.4	1.4	1.4	1.4
투자자산	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	31.9	29.5	31.0	33.7	37.5
유동부채	21.2	24.9	26.3	28.9	32.7
단기차입금	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
매입채무	4.4	4.1	4.6	5.1	5.7
유동성장기부채	1.3	1.2	0.0	0.0	0.0
비유동부채	10.8	4.7	4.7	4.7	4.8
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(경기금융부채 포함)	10.4	4.3	4.3	4.3	4.3
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	31.2	33.8	39.1	45.0	51.7
자본금	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
자본잉여금	19.3	19.3	19.3	19.3	19.3
기타자본	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
기타포괄이익누계액	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
이익잉여금	8.0	10.6	15.9	21.8	28.5
지배주주지분	31.2	33.8	39.1	45.0	51.7
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*총차입금	12.7	5.5	4.3	4.3	4.3
*순차입금(순현금)	(4.4)	(11.7)	(18.2)	(25.0)	(33.0)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	0.0	10.2	6.8	7.4	8.4
당기순이익	5.8	2.7	5.7	6.3	7.1
유형자산상각비	0.8	1.3	0.5	0.5	0.5
무형자산상각비	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
외화환산손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	(5.6)	3.4	0.5	0.5	0.7
(법인세납부)	(0.4)	0.0	(0.5)	(0.6)	(0.8)
기타	(0.6)	2.8	0.6	0.7	0.9
투자활동으로인한현금흐름	(26.6)	3.7	(0.1)	(0.1)	(0.1)
유형자산의증가(CAPEX)	(20.6)	(2.4)	0.0	0.0	0.0
유형자산의감소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
무형자산의감소(증가)	(0.1)	(0.1)	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	(6.0)	5.7	0.0	0.0	0.0
기타	0.1	0.5	(0.1)	(0.1)	(0.1)
FCF	(18.6)	6.2	6.3	6.8	7.6
재무활동으로인한현금흐름	26.9	(7.7)	(1.6)	(0.4)	(0.4)
차입금의증가(감소)	9.9	(7.2)	(1.2)	0.0	0.0
자기주식의처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	0.0	(0.4)	(0.4)	(0.4)	(0.4)
기타	17.0	(0.1)	(0.0)	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결범위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	0.3	6.2	5.1	6.9	7.9
기초현금	10.8	11.1	17.3	22.4	29.3
기말현금	11.1	17.3	22.4	29.3	37.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	45.6	50.7	56.4	62.1	70.2
증감률 (%)	33.9	11.1	11.2	10.1	13.0
매출원가	38.1	43.3	46.0	50.6	57.3
매출총이익	7.5	7.4	10.4	11.5	12.9
매출총이익률 (%)	16.5	14.5	18.4	18.4	18.4
판매관리비	3.2	4.2	4.5	5.0	5.6
영업이익	4.3	3.2	5.9	6.5	7.4
증감률 (%)	71.5	(26.5)	86.9	10.4	13.3
영업이익률 (%)	9.4	6.2	10.4	10.5	10.5
영업외손익	0.1	0.1	0.3	0.4	0.5
금융손익	0.1	(0.1)	0.1	0.2	0.3
기타영업외손익	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2
중속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	4.4	3.3	6.2	6.9	7.8
법인세비용	(1.5)	0.5	0.5	0.6	0.8
계속사업이익	5.8	2.7	5.7	6.3	7.1
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	5.8	2.7	5.7	6.3	7.1
증감률 (%)	245.6	(53.5)	109.2	10.3	12.7
순이익률 (%)	12.8	5.4	10.1	10.1	10.1
(지배주주)당기순이익	5.8	2.7	5.7	6.3	7.1
(비지배주주)당기순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	5.4	2.9	5.7	6.3	7.1
(지배주주)총포괄이익	5.4	2.9	5.7	6.3	7.1
(비지배주주)총포괄이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBITDA	5.1	4.4	6.4	7.0	7.9
증감률 (%)	51.9	(12.9)	46.0	9.2	12.1
EBITDA 이익률 (%)	11.1	8.7	11.4	11.3	11.2

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	832	362	758	836	942
EPS (지배순이익, 원)	832	362	758	836	942
BPS (자본총계, 원)	4,160	4,508	5,216	6,001	6,893
BPS (지배지분, 원)	4,160	4,508	5,216	6,001	6,893
DPS (원)	50	50	50	50	50
PER (당기순이익, 배)	35.1	55.1	30.9	28.0	24.8
PER (지배순이익, 배)	35.1	55.1	30.9	28.0	24.8
PBR (자본총계, 배)	7.0	4.4	4.5	3.9	3.4
PBR (지배지분, 배)	7.0	4.4	4.5	3.9	3.4
EV/EBITDA (배)	42.5	31.3	24.5	21.4	18.1
배당성향 (%)	6.4	13.8	6.6	6.0	5.3
배당수익률 (%)	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	11.1	8.7	11.4	11.3	11.2
영업이익률 (%)	9.4	6.2	10.4	10.5	10.5
순이익률 (%)	12.8	5.4	10.1	10.1	10.1
ROA (%)	12.7	4.3	8.5	8.4	8.4
ROE (지배순이익, %)	29.7	8.4	15.6	14.9	14.6
ROIC (%)	37.7	15.2	28.3	32.3	38.1
안정성					
부채비율 (%)	102.3	87.3	79.2	74.8	72.6
순차입금비율 (%)	(14.0)	(34.7)	(46.5)	(55.6)	(63.8)
현금비율 (%)	52.4	69.4	85.5	101.4	113.9
이자보상배율 (배)	30.1	13.6	47.2	59.6	67.5
활동성					
순운전자본회전율 (회)	(131.7)	(110.3)	(19.0)	(19.0)	(19.2)
재고자산회수기간 (일)	56.9	64.0	61.9	62.2	61.5
매출채권회수기간 (일)	33.2	27.4	20.4	20.5	20.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권



파이버프로

| Bloomberg Code (368770 KS) | Reuters Code (368770.KQ)

[우주/위성]

허성규 연구원

☎ 02-3772-1574

✉ sqheo@shinhan.com

이병화 부장 연구위원

☎ 02-3772-1569

✉ bh.lee@shinhan.com

회전체 측정계의 프로



Not Rated

-



현재주가 (4 월 24 일)

3,450 원



목표주가

-



상승여력

-

- ◆ 광섬유 활용 회전체의 가속도와 각속도 측정
- ◆ 방산을 통해 해외로, 정부 우주산업을 통해 우주로
- ◆ 2023년 매출액 237억원 전망



신한 리서치 투자정보
www.shinhansec.com

시가총액	113.3십억원
발행주식수	32.9백만주
유동주식수	13.2백만주(40.3%)
52 주 최고가/최저가	6,130 원/2,095 원
일평균 거래량 (60 일)	777,432 주
일평균 거래액 (60 일)	2,483 백만원
외국인 지분율	0.18%

주요주주	
고연완 외 10 인	고연완 외 10 인
인터베스트	인터베스트

절대수익률	
3개월	3개월
6개월	6개월
12개월	12개월

KOSDAQ 대비 상대수익률	
3개월	3개월
6개월	6개월
12개월	12개월

주가



회전체의 가속도, 각속도 측정하는 업체

1997년 설립된 기업으로 FOG(Fiber Optic Gyro), IMU(Inertial Measurement Unit), 광계측기, 분포형 온도센싱, PLC소자 등 사업을 영위한다. FOG는 광섬유 자이로스코프로 광원의 위상변화에 따른 회전 정도를 측정한다. IMU는 FOG에서 가속도, 각속도 측정이 추가됐다. 물체의 각변화를 파악 후 균형을 잡아야 하는 항공기, 우주선, 미사일, 선박, 로봇 등 회전가능한 물체 모두에 사용된다.

광계측기는 광섬유의 편광(Polarization)손실을 측정한다. 분포형 온도센싱은 장거리 광케이블에 센서를 설치에 변화를 측정한다. 매출 비중은 FOG, IMU가 43%, 광계측기 30%, 분포형 온도센싱이 9%, PLC 소자가 8%이다. 광섬유 활용 센싱 기술이 공통적으로 이용된다.

방산을 통해 해외로, 정부 주도 위성 산업으로 우주로

최근 방산, 우주 두 영역으로 수출 공시를 했다. 한화방산을 통한 천궁2 미사일의 관성측정기를 공급한다. 보다 정밀한 제어에 사용되는 RLG(Ring Laser Gyro) 대비 기능은 유사하지만 가격이 1/10수준으로 저렴하여 방산 수출에 따른 쓰임새가 증가할 전망이다. 고객사 대부분은 한화그룹으로 70% 이상의 비중을 차지한다.

2018년 차세대소형위성 1호, 2022년 KSLV-II(누리호)에 항법장치를 공급했다. 차세대소형위성 사업은 위성의 모듈 및 표준화를 목표로 하기 때문에 향후 항법장치의 쓰임새가 늘어날 수 있다. 한국에서 발사되는 위성의 건수는 연평균 10건 이내임을 고려하면 여전히 방산 수출 추이에 따라 실적이 좌우될 것으로 판단한다.

2023년 매출액 237억원(+26.0% YoY) 전망

2023년 매출액 237억원(+26.0% YoY), 영업이익 52억원(+53% YoY)를 전망한다. 2022년 합병에 따른 일회성 비용으로 수익성이 하락했으나 2023년에 흑자전환할 전망이다. 천궁2 공시를 시작으로 추가적인 방산 수주가 기대된다. 방산 산업의 특성 상 수주 대상 및 규모의 정확한 예측은 어려우나 가시화될 경우 추정치 상향이 전망된다. 향후 한국형 무기의 추가 해외수주 추이를 지켜봐야 한다.

12월 결산	매출액 (십억원)	영업이익 (십억원)	지배순이익 (십억원)	EPS (원)	BPS (원)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)	순차입금비율 (%)
2021	14.7	2.6	2.7	84	514	34.1	4.0	5.5	17.8	(8.2)
2022	18.8	3.4	(1.7)	(54)	886	(40.4)	15.3	2.4	(7.6)	(33.9)
2023F	23.7	5.2	5.0	152	1,039	22.1	14.0	3.2	15.8	(42.7)
2024F	32.1	7.2	7.4	225	1,264	14.9	11.1	2.7	19.6	(47.3)
2025F	40.9	9.3	8.3	251	1,515	13.4	8.6	2.2	18.1	(50.3)

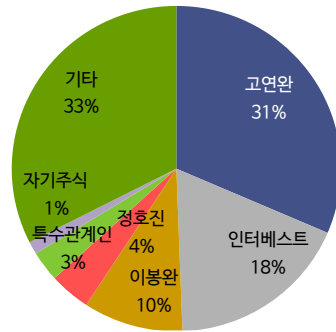
자료: 회사 자료, 신한투자증권

파이버프로 주요 기업연혁

일자	주요 연혁
12/18	우주 광학형 자이로, 차세대소형위성 1호 탑재
03/22	과기정통부, Space Pioneer 연구기관 선정 실용위성급 광학형 자이로 개발 과제
03/22	코스닥시장 상장 (SPAC 합병 상장)
06/22	항법부품, 한국형발사체 누리호(KSLV-II) 공급

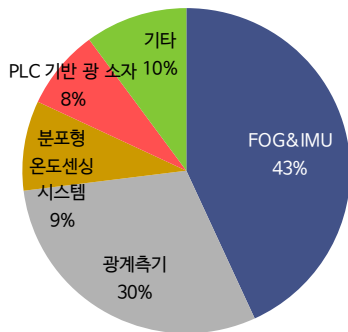
자료: 회사 자료, 신한투자증권

파이버프로 주주현황 (2022년)



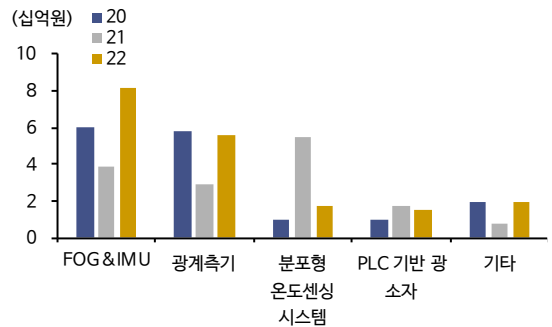
자료: 회사 자료, 신한투자증권

파이버프로 매출액 분포 (2022년)



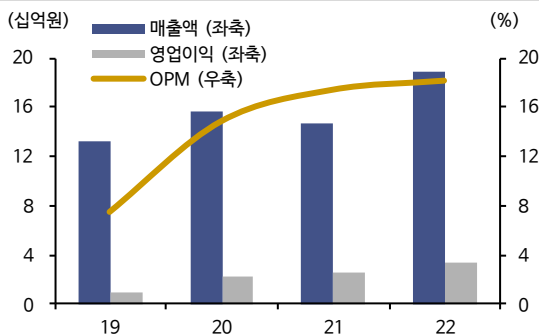
자료: 회사 자료, 신한투자증권

파이버프로 사업부별 매출액 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

파이버프로 실적 추이



자료: 회사 자료, 신한투자증권

광섬유 관성센서 사용처



자료: 회사 자료, 신한투자증권

재무상태표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
자산총계	24.4	39.7	45.7	55.4	66.1
유동자산	17.8	27.7	35.2	45.8	57.0
현금및현금성자산	3.9	11.9	15.3	18.9	22.7
매출채권	4.2	1.7	2.1	2.9	3.7
재고자산	9.0	10.1	12.8	17.3	22.0
비유동자산	6.6	12.0	10.5	9.6	9.1
유형자산	5.9	11.2	9.7	8.8	8.2
무형자산	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
투자자산	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3
기타금융투자자산	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
부채총계	7.9	10.6	11.5	13.9	16.3
유동부채	5.6	6.1	7.0	9.3	11.8
단기차입금	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
매입채무	0.1	0.4	0.5	0.7	0.8
유동성장기부채	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0
비유동부채	2.3	4.5	4.5	4.5	4.5
사채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
장기차입금(경기금융부채 포함)	2.3	4.5	4.5	4.5	4.5
기타금융투자부채	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
자본총계	16.5	29.1	34.1	41.5	49.8
자본금	1.0	3.3	3.3	3.3	3.3
자본잉여금	4.2	16.3	16.3	16.3	16.3
기타자본	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
기타포괄이익누계액	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
이익잉여금	11.1	9.4	14.4	21.8	30.0
지배주주지분	16.5	29.1	34.1	41.5	49.8
비지배주주지분	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
*총차입금	3.1	5.4	5.0	5.0	5.0
*순차입금(순현금)	(1.3)	(9.9)	(14.6)	(19.7)	(25.0)

현금흐름표

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
영업활동으로인한현금흐름	0.1	5.0	4.8	5.2	5.5
당기순이익	2.7	(1.7)	5.0	7.4	8.3
유형자산상각비	0.5	0.5	1.6	0.9	0.6
무형자산상각비	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
외환환산손실(이익)	(0.0)	0.1	0.0	0.0	0.0
자산처분손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
지분법, 종속, 관계기업손실(이익)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
운전자본변동	(3.2)	1.2	(1.9)	(3.2)	(3.4)
(법인세납부)	(0.1)	(0.1)	(0.5)	(0.7)	(2.1)
기타	0.2	5.0	0.6	0.8	2.1
투자활동으로인한현금흐름	(1.3)	0.7	(1.0)	(1.6)	(1.6)
유형자산의증가(CAPEX)	(1.6)	(6.3)	(0.1)	0.0	0.0
유형자산의감소	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
무형자산의증가(증가)	(0.0)	(0.0)	0.0	0.0	0.0
투자자산의감소(증가)	0.3	0.5	(0.0)	(0.0)	(0.0)
기타	0.0	6.5	(0.9)	(1.6)	(1.6)
FCF	(1.4)	(0.8)	4.4	4.3	4.6
재무활동으로인한현금흐름	0.7	2.3	(0.4)	(0.0)	(0.0)
차입금의 증가(감소)	0.7	2.3	(0.4)	0.0	0.0
자기주식의처분(취득)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당금	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
기타현금흐름	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
연결법위변동으로인한현금의증가	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
환율변동효과	0.1	(0.1)	0.0	0.0	0.0
현금의증가(감소)	(0.5)	7.9	3.4	3.6	3.8
기초현금	4.4	3.9	11.9	15.2	18.8
기말현금	3.9	11.9	15.2	18.8	22.6

자료: 회사 자료, 신한투자증권

포괄손익계산서

12월 결산 (십억원)	2021	2022	2023F	2024F	2025F
매출액	14.7	18.8	23.7	32.1	40.9
증감률 (%)	(6.4)	28.1	25.9	35.4	27.4
매출원가	8.5	11.5	13.4	18.1	23.1
매출총이익	6.2	7.4	10.3	14.0	17.8
매출총이익률 (%)	42.1	39.1	43.5	43.5	43.5
판매관리비	3.6	3.9	5.1	6.7	8.5
영업이익	2.6	3.4	5.2	7.2	9.3
증감률 (%)	9.8	33.6	52.7	38.6	28.6
영업이익률 (%)	17.4	18.2	22.0	22.5	22.7
영업외손익	0.2	(5.1)	0.3	0.9	1.0
금융손익	0.1	0.3	0.2	0.8	0.9
기타영업외손익	0.2	(5.4)	0.1	0.1	0.1
종속 및 관계기업관련손익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
세전계속사업이익	2.8	(1.6)	5.5	8.1	10.3
법인세비용	0.1	0.1	0.5	0.7	2.1
계속사업이익	2.7	(1.7)	5.0	7.4	8.3
중단사업이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
당기순이익	2.7	(1.7)	5.0	7.4	8.3
증감률 (%)	37.9	작전	흑전	47.9	11.6
순이익률 (%)	18.2	(9.2)	21.1	23.0	20.2
(지배주주)당기순이익	2.7	(1.7)	5.0	7.4	8.3
(비지배주주)당기순이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
총포괄이익	2.7	(1.7)	5.0	7.4	8.3
(지배주주)총포괄이익	2.7	(1.7)	5.0	7.4	8.3
(비지배주주)총포괄이익	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
EBITDA	3.1	4.0	6.8	8.2	9.9
증감률 (%)	3.9	30.5	71.5	19.8	20.5
EBITDA 이익률 (%)	20.8	21.2	28.9	25.5	24.2

주요 투자지표

12월 결산	2021	2022	2023F	2024F	2025F
EPS (당기순이익, 원)	84	(54)	152	225	251
EPS (지배순이익, 원)	84	(54)	152	225	251
BPS (자본총계, 원)	514	886	1,039	1,264	1,515
BPS (지배지분, 원)	514	886	1,039	1,264	1,515
DPS (원)	0	0	0	0	0
PER (당기순이익, 배)	34.1	(40.4)	22.1	14.9	13.4
PER (지배순이익, 배)	34.1	(40.4)	22.1	14.9	13.4
PBR (자본총계, 배)	5.5	2.4	3.2	2.7	2.2
PBR (지배지분, 배)	5.5	2.4	3.2	2.7	2.2
EV/EBITDA (배)	4.0	15.3	14.0	11.1	8.6
배당성향 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
배당수익률 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
수익성					
EBITDA 이익률 (%)	20.8	21.2	28.9	25.5	24.2
영업이익률 (%)	17.4	18.2	22.0	22.5	22.7
순이익률 (%)	18.2	(9.2)	21.1	23.0	20.2
ROA (%)	12.3	(5.4)	11.7	14.6	13.6
ROE (지배순이익, %)	17.8	(7.6)	15.8	19.6	18.1
ROIC (%)	19.9	21.5	25.1	33.0	33.0
안정성					
부채비율 (%)	48.1	36.3	33.8	33.4	32.7
순차입금비율 (%)	(8.2)	(33.9)	(42.7)	(47.3)	(50.3)
현금비율 (%)	69.8	195.5	217.6	201.9	192.6
이자보상배율 (배)	55.2	82.4	102.9	148.0	190.4
활동성					
순운전자본회전율 (회)	2.1	2.4	2.9	3.0	2.9
재고자산회수기간 (일)	176.0	185.2	176.5	170.9	175.5
매출채권회수기간 (일)	94.9	56.8	29.4	28.5	29.3

자료: 회사 자료, 신한투자증권

로켓 랩

갈 길이 많이 먼 차기 SpaceX

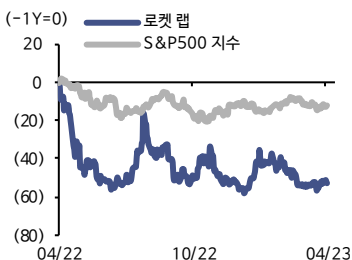
Ticker	RKLB.US
현재가 (4월 21일, 달러)	4.0
최고 목표가 (달러)	13
최저 목표가 (달러)	2.5
평균 목표가 (달러)	8.4

조현준

✉ hj.cho@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	4,133.5
시가총액 (조원)	2.5
유동주식비율 (%)	77.0
52 주 최고가 (달러)	8.1
52 주 최저가 (달러)	3.5
주요주주 (%)	
VK Services, LLC	15.7
Bessemer Venture Partners	11.9
절대수익률 (%)	
3개월	(16.3)
6개월	(5.7)
12개월	(49.2)
S&P500 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(20.4)
6개월	(15.8)
12개월	(43.3)

주가차트



12월 결산	매출액 (백만달러)	증가율 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2021	62	77.0	(102.1)	(164.0)	(117.4)	(0.56)	-	-	-	2.6	-
2022	211	239.0	(135.2)	(64.1)	(135.9)	(0.29)	적전	-	-	2.8	(19.8)
2023F	286	35.7	(143.0)	(50.0)	(159.8)	(0.33)	적지	-	-	3.5	(24.8)
2024F	445	55.6	(97.4)	(21.9)	(112.8)	(0.23)	적지	-	-	4.3	(19.2)
2025F	635	42.6	0.0	0.0	(12.6)	(0.03)	적지	-	22.0	4.5	(6.2)

자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 주: 추정치는 Refinitiv 컨센서스 기준

SpaceX의 영역에 도전하는 우주 업체

로켓 랩은 2021년 8월 상장한 우주 업체로 위성 발사 서비스를 제공하는 발사(Launch Services, 매출비중: 29%) 사업과 위성용 부품을 제조하는 우주 시스템(Space Systems, 매출비중: 71%) 사업을 운영한다.

현재 주력 소형 로켓인 Electron은 높은 신뢰도를 보이지만 수송 능력(LEO: 300kg)에 큰 제약이 있다. 600kg 미만의 소형 위성을 대량으로 배치하는 위성군(Constellation) 방식이 보편화될 것으로 예상돼 중형 로켓인 Neutron을 2024년 시험 발사를 목표로 개발 중이다.

Neutron의 kg당 발사 단가는 LEO+재사용 기준 3,846~4,230달러로 추정된다. 비슷한 급인 SpaceX의 Falcon 9(4,294달러) 대비 가격 경쟁력 우위를 목표로하고 있다. Neutron 개발 성공 시 최대 15톤의 LEO 발사 능력(vs Falcon 9: 22.8톤)을 갖춰 유효 시장 규모가 대폭 확대된다.

적극적 인수합병으로 수직 계열화 진행 중

일정 지연에 취약한 발사 서비스 부문을 보완하고 급증하는 위성 수요에 대응하기 위해 적극적인 인수합병을 진행 중이다. Sinclair Interplanetary(반작용 휠, 별 추적기), ASI(항법 시스템), PSC(위성 분리 시스템), SolAero(우주용 태양광 모듈) 등을 인수하며 최종적으로 위성의 제조부터 발사까지 수직계열화 달성을 목표로하고 있다.

3개의 단기 불확실성: SolAero, Electron, Neutron

주가에 영향을 줄만한 단기 불확실성은 1) 1Q22에 인수한 SolAero의 저가 수주 물량, 2) 3Q23에 예정된 Electron의 첫 엔진 재사용 발사, 3) 4Q23에 예정된 Neutron의 엔진 테스트 일정이다. SolAero 건의 경우 '24년 초까지 저가 수주 물량을 점진적으로 해소하고 현재 10% 미만인 GPM을 30%까지 회복할 것을 제시했다.

현재 밸류에이션은 FY2025 P/S 기준 3.0배이다. 향후 성장 가능성이 Electron과 Neutron의 성공 여부에 크게 의존하는 만큼 단기 불확실성이 일부 제거될 때까지 보수적인 접근을 권고한다.

사업 부문 개요

사업 부문	개요	주요 제품
발사 서비스 (Launch Services)	발사체 생산 및 발사 서비스 제공 부문	Electron(일렉트론), Neutron(뉴트론)
우주 시스템 (Space Systems)	위성용 부품 제조 부문	별 추적기, 반작용 휠, 위성 버스 등

자료: 회사 자료, 신한투자증권

Electron(일렉트론) 로켓



자료: 로켓 랩, 신한투자증권

Neutron(뉴트론) 로켓



자료: 로켓 랩, 신한투자증권

포톤(Photon) 우주선



자료: 로켓 랩, 신한투자증권

별 추적기(Star Tracker)



자료: 로켓 랩, 신한투자증권

주요 로켓 사양 비교

	Electron	Neutron	Falcon 9 (SpaceX)
길이(m)	18	40	70
직경(m)	1.2	1.5.0	3.7
재사용 가능 여부	가능	가능	가능
주요 소재	탄소 복합체	탄소 복합체	알루미늄
연료	케로신/액체산소	메탄/액체산소	케로신/액체산소
수송 능력-LEO (kg)	263	13,000	15,600
1회 사용시 최대	300	15,000	22,800
수송 능력-화성 (kg)	-	1,500	4,020
발사 단가(백만달러)	7-7.5	50-55 (예상)	67
kg당 가격-LEO(달러)	26,615-28,517	3,846-4,230	4,294

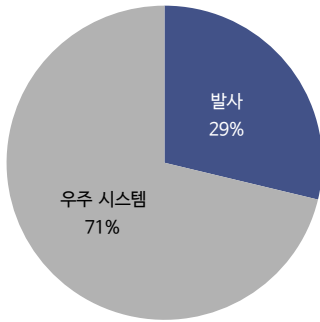
자료: 회사 자료, 언론 보도 종합, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %)	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22	1Q23F	2Q23F	3Q23F	4Q23F	2021	2022	2023F	2024F
매출액	40.7	55.5	63.1	51.8	52.9	65.1	76.9	89.1	62.2	211.0	286.2	445.3
우주 시스템	34.1	36.4	40.1	39.7					23.2	150.3		
발사 서비스	6.6	19.1	23.0	12.0					39.0	60.7		
매출총이익	3.7	5.0	8.5	1.8	1.6	8.1	15.3	21.2	(1.9)	19.0	46.2	115.0
우주 시스템	4.5	7.3	9.3	4.9					13.0	25.9		
발사 서비스	(0.8)	(2.3)	(0.8)	(3.0)					(14.9)	(7.0)		
영업이익	(32.8)	(33.2)	(32.0)	(37.2)	(46.5)	(41.3)	(40.3)	(35.0)	(102.1)	(135.2)	(143.0)	(97.4)
조정 EBITDA	(8.0)	(8.6)	(6.9)	(14.5)					(43.8)	(38.5)		
순이익	(26.7)	(37.4)	(34.6)	(37.2)	(47.2)	(42.5)	(41.7)	(36.2)	(117.4)	(135.9)	(159.8)	(112.8)
EPS	(0.06)	(0.08)	(0.07)	(0.05)	(0.09)	(0.09)	(0.08)	(0.07)	(0.56)	(0.29)	(0.33)	(0.23)
매출액 YoY	123.7	391.8	1,092.1	88.4	29.9	17.3	21.9	72.1	77.0	239.0	35.7	55.6
우주 시스템	1,864.3	883.8	863.0	191.9					1,004.8	161.6	적지	적지
발사 서비스	(59.9)	151.3	1,948.1	(13.0)					17.8	285.4	적지	적지
매출총이익 YoY	164.7	101.3	흑전	(72.6)	(56.2)	63.3	80.6	1,057.7	적지	흑전	77.9	149.2
우주 시스템	452.5	171.9	215.6	(25.4)								
발사 서비스	적전	적지	적지	적전								
영업이익 YoY	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지
순이익 YoY	적지	적지	적지	적전	적지	적지	적지	적지	적전	적지	적지	적지
매출 총이익률	9.2	8.9	13.4	3.5	3.1	12.4	19.9	23.8	(3.0)	9.0	16.1	25.8
우주 시스템	11.1	13.1	14.8	9.4					20.8	12.3		
발사 서비스	(1.9)	(4.2)	(1.3)	(5.9)					(23.9)	(3.3)		
영업이익률	(80.6)	(59.8)	(50.7)	(71.9)	(87.9)	(63.4)	(52.4)	(39.2)	(164.0)	(64.1)	(50.0)	(21.9)
조정 EBITDA율	(19.6)	(15.4)	(11.0)	(28.0)					(70.3)	(18.3)		
순이익률	(65.6)	(67.5)	(54.9)	(71.9)	(89.4)	(65.4)	(54.2)	(40.6)	(188.6)	(64.4)	(55.8)	(25.3)

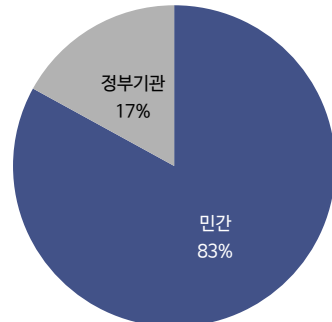
자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 주: 추정치는 Refinitiv 컨센서스 기준

부문 별 매출 비중



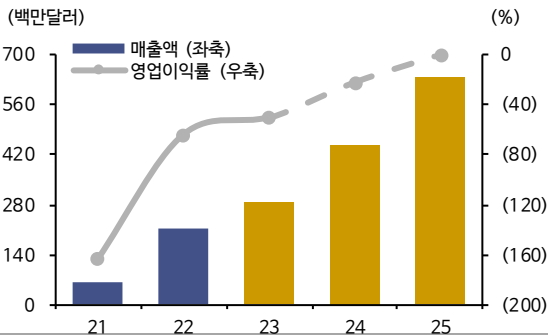
자료: Refinitiv, 신한투자증권

최종 수요별 매출 비중



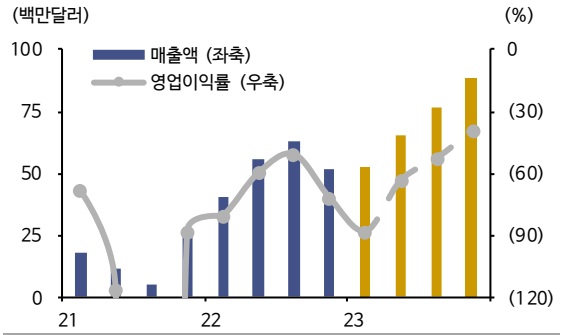
자료: Refinitiv, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 추이 - 연간



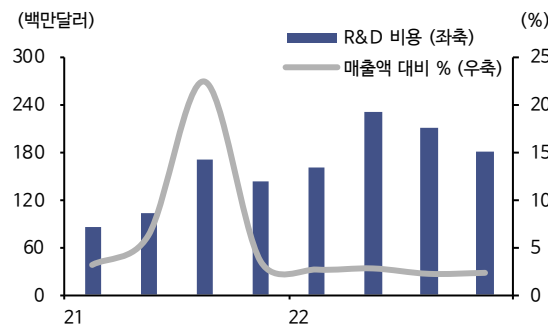
자료: Refinitiv, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 추이 - 분기



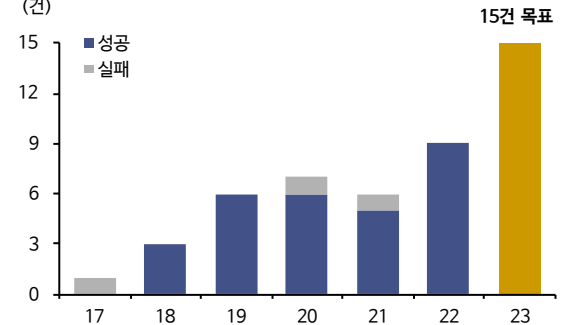
자료: Refinitiv, 신한투자증권

R&D 비용 추이



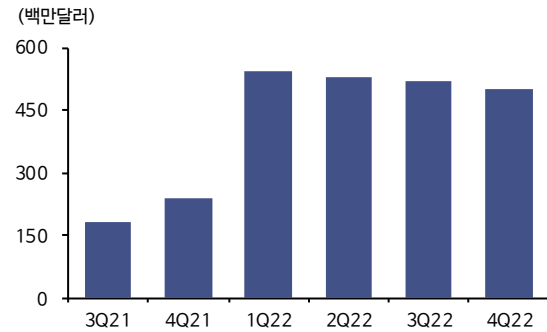
자료: 회사 자료, 신한투자증권

Electron 로켓 발사 추이



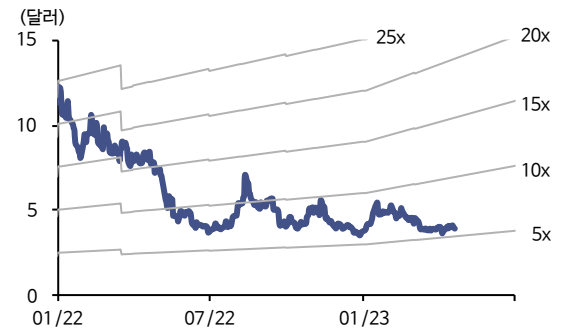
자료: FAA, 회사 자료, 신한투자증권
주: 2023년 YTD 3건 성공

수주잔고 추이



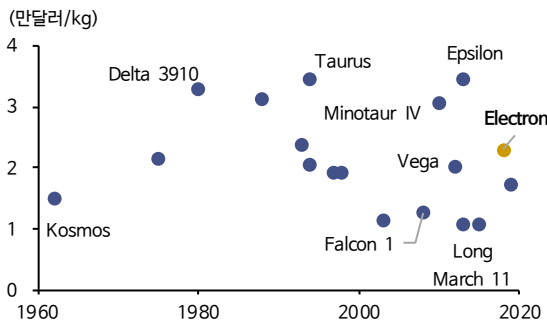
자료: 회사 자료, 신한투자증권

12MF P/S 밴드



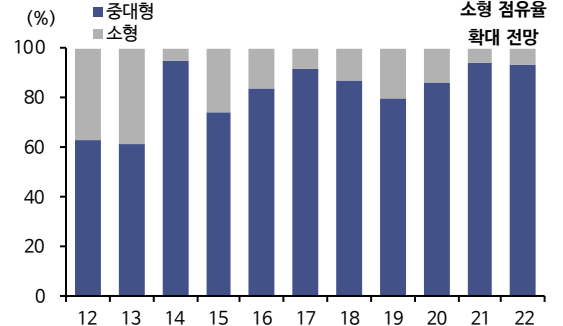
자료: Refinitiv, 신한투자증권

소형 로켓별 발사 비용



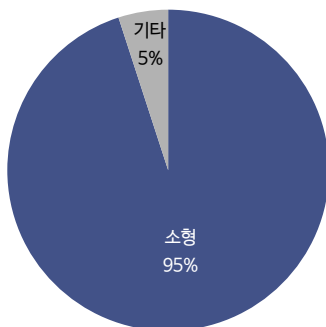
자료: CSIS, 신한투자증권 / 주: 2021년 통화가치 기준

소형 위성* 발사 수단: 중대형 vs 소형



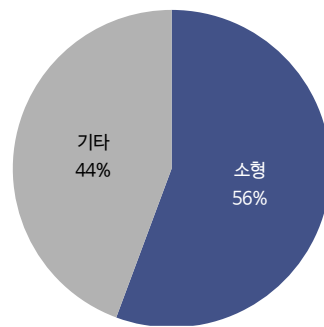
자료: BryceTech, 신한투자증권 / *주: 600kg 미만

소형 위성*: 발사 위성 수 점유율



자료: BryceTech, 신한투자증권 / *주: 600kg 미만

소형 위성*: 페이로드 kg 점유율



자료: BryceTech, 신한투자증권 / *주: 600kg 미만

플래닛 랩

미래를 대비 중인 위성 데이터 업체

Ticker

PLUS

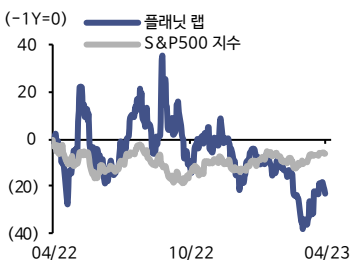
현재가 (4월 21일, 달러)	4.1
최고 목표가 (달러)	12
최저 목표가 (달러)	6
평균 목표가 (달러)	7.9

조현준

✉ hj.cho@shinhan.com

S&P500 지수 (pt)	4,133.5
시가총액 (조원)	1.5
유동주식비율 (%)	96.4
52 주 최고가 (달러)	7.5
52 주 최저가 (달러)	3.3
주요주주 (%)	
Alphabet, Inc.	12.6
Draper Fisher Jurvetson	8.9
절대수익률 (%)	
3개월	(16.8)
6개월	(14.0)
12개월	(23.1)
S&P500 대비 상대수익률 (%)	
3개월	(20.9)
6개월	(24.2)
12개월	(17.2)

주가차트



1월 결산	매출액 (백만달러)	증가율 (%)	영업이익 (백만달러)	영업이익률 (%)	순이익 (백만달러)	EPS (달러)	증가율 (%)	PER (배)	EV/EBITDA (배)	PBR (배)	ROE (%)
2022	131	-	(128.1)	(97.6)	(137.1)	(2.03)	-	-	-	-	-
2023	191	45.8	(175.7)	(91.9)	(162.0)	(0.61)	적지	-	-	1.8	(26.5)
2024F	257	34.4	(123.0)	(47.8)	(125.0)	(0.45)	적지	-	-	2.3	(20.2)
2025F	337	31.0	(86.6)	(25.7)	(82.0)	(0.31)	적지	-	75.9	2.7	(16.7)
2026F	432	28.4	14.7	3.4	18.2	0.06	흑전	68.9	8.4	2.8	(8.2)

자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 주1: 추정치는 Refinitiv 컨센서스 기준 / 주2: FY 기준(1월 결산)

데이터 플랫폼을 확장 중인 위성 데이터 업체

플래닛 랩은 2021년 12월 상장한 위성 데이터 업체로 200여 개의 위성으로 실시간 위성 이미지 데이터와 분석 플랫폼을 제공한다. 기존의 플랫폼에 Tanager(초분광 데이터용), Pelican(차기 고해상도 데이터용) 위성군을 추가하며 데이터 풀을 확장할 계획이다.

올해 3월, 위성 데이터 분석 플랫폼 Sentinel Hub를 개발한 Sinergise 사 인수를 발표했다. EU가 지원 중인 Sentinel Hub는 유럽의 Sentinel, 미국의 Landsat 등 주요 위성 데이터에 클라우드 기반 분석 서비스를 제공한다. 이번 인수로 당사 데이터 분석 서비스의 질적 향상이 기대된다.

확고한 고객 기반: 든든한 정부, 높은 반복계약 비중+매출 유지율

위성 관련 서비스는 위성의 내용연수(2.2~9년) 동안 초기 투자 금액을 회수하는 것이 핵심이다. 민간 위성 데이터 시장은 아직 초기 단계로 이윤 확보를 위해선 견조한 수요를 가진 정부의 채택이 필수적이다.

FY2023 말 기준 정부·군 관련 매출 비중은 64%로 민간 수요의 본격적인 개화 시점까지 안정적인 고객 기반을 확보해 놓았다. 연간 반복계약 금액(Recurring ACV) 비중 94%, 순 매출 유지율(NDRR) 134%를 기록하는 등 기존 고객의 높은 서비스 만족도가 확인된다.

미래를 위한 투자: R&D+판매관리비

차기 위성 플랫폼 R&D 비용과 민간 수요 공략을 위한 판촉 활동으로 매출액 대비 큰 폭의 영업적자를 겪고 있다. 그러나, 충분한 현금 여력과 무차입 경영으로 재무 리스크는 제한될 것으로 예상된다.

당사는 2024년 말(FY 2025 말)에 분기 EBITDA 흑자전환을 목표 중이다. 올해 Demo 위성 발사로 시작될 신규 플랫폼 관련 일정이 투자금 회수 시기에 직결되는 만큼 주요 관심 사안이 될 전망이다.

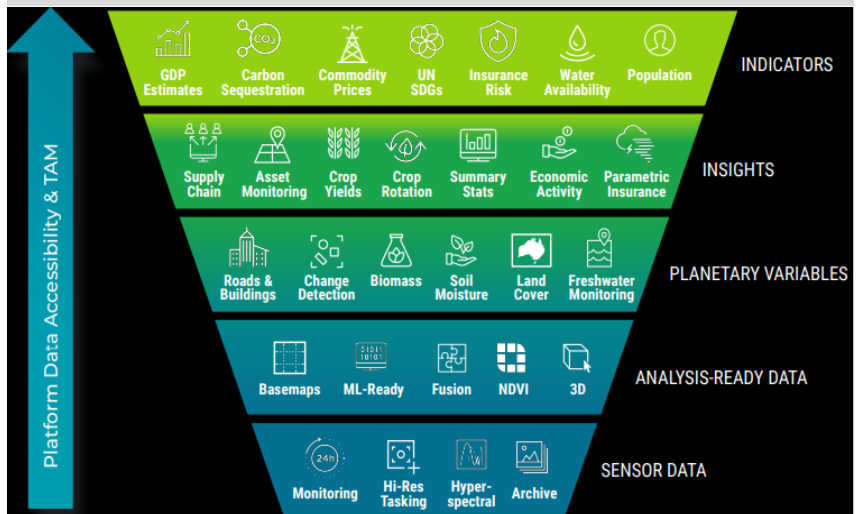
현재 밸류에이션은 FY2026 P/S 기준 2.6배이다. 위성 데이터 시장의 잠재력과 당사 플랫폼의 경쟁력을 고려해 업종 내 최선호 의견을 제시한다.

위성 플랫폼 개요

플랫폼 명	위성 수 (개)	해상도	재방문 횟수 (회/일)	비고
SuperDove	180	3-5m	-	실시간 관측 데이터용 일간 300만km ² 관측 데이터 제공
SkySat	21	50cm	<10	고해상도 관측 데이터용 Pelican으로 대체 예정
Tanager (예정)	미공개	30m	미공개	초분광(Hyperspectral) 분석용 '23년 말 Demo 위성 발사 예정
Pelican (예정)	초기 30	30cm	30	고해상도 관측 데이터 용 '23년내 Demo 위성 발사 예정

자료: 회사 자료, 신한투자증권

분석 플랫폼 개요도



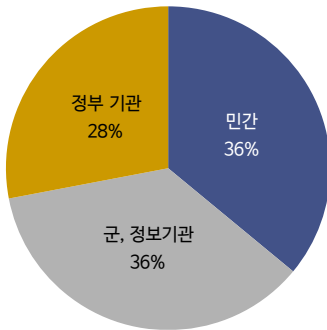
자료: 회사 자료, 신한투자증권

영업실적 추이 및 전망

(백만달러, %)	1Q23	2Q23	3Q23	4Q23	1Q24F	2Q24F	3Q24F	4Q24F	2022	2023	2024F	2025F
매출액	40.1	48.5	49.7	53.0	52.9	59.7	67.6	76.5	131	191	257	337
YoY	25.5	59.5	56.8	42.6	31.9	23.3	36.0	44.5	15.9	45.8	34.4	31.0
QoQ	8.0	20.7	2.6	6.6	(0.1)	12.9	13.2	13.2				
영업이익	(47.7)	(42.6)	(42.6)	(42.7)	(36.4)	(32.1)	(28.1)	(24.0)	(128)	(176)	(123)	(87)
YoY	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지
QoQ	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지				
순이익	(44.4)	(39.5)	(40.2)	(37.8)	(42.4)	(39.0)	(34.1)	(30.1)	(137)	(162)	(125)	(82)
YoY	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지
QoQ	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지	적지				
EPS	(0.17)	(0.15)	(0.15)	(0.14)	(0.15)	(0.12)	(0.11)	(0.09)	(1.72)	(0.61)	(0.45)	(0.31)
영업이익률	(118.9)	(88.0)	(85.8)	(80.6)	(68.8)	(53.7)	(41.5)	(31.4)	(97.6)	(91.9)	(47.8)	(25.7)
순이익률	(110.5)	(81.6)	(81.0)	(71.4)	(80.1)	(65.2)	(50.5)	(39.3)	(104.5)	(84.7)	(48.7)	(24.4)

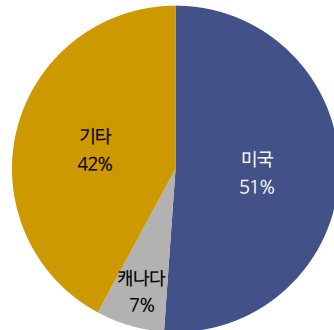
자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 주1: 추정치는 Refinitiv 컨센서스 기준 / 주2: FY 기준(1월 결산)

최종 수요별 매출 비중



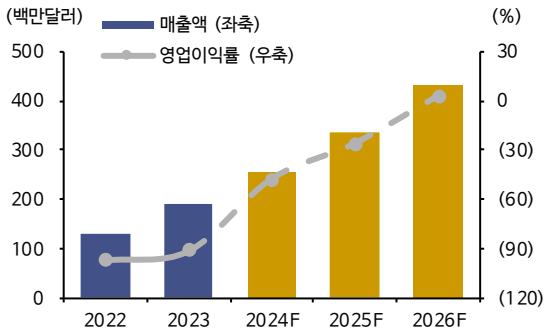
자료: 회사 자료, 신한투자증권

지역별 매출 비중



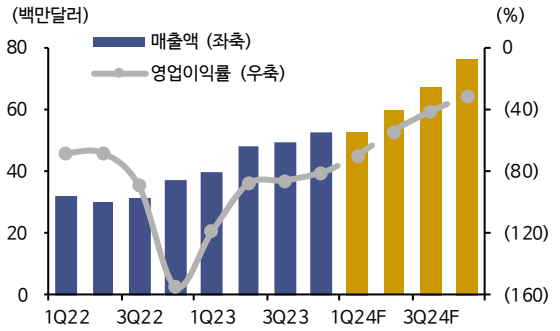
자료: 회사 자료, 신한투자증권

매출액, 영업이익률 추이 - 연간



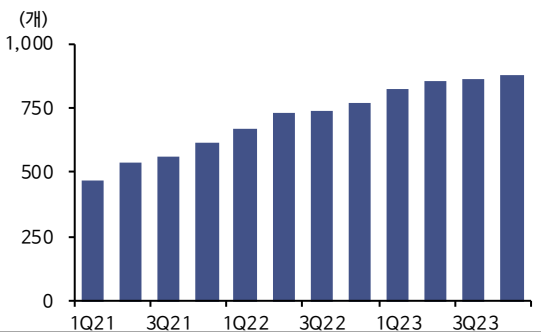
자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 주: FY 기준(1월 결산)

매출액, 영업이익률 추이 - 분기



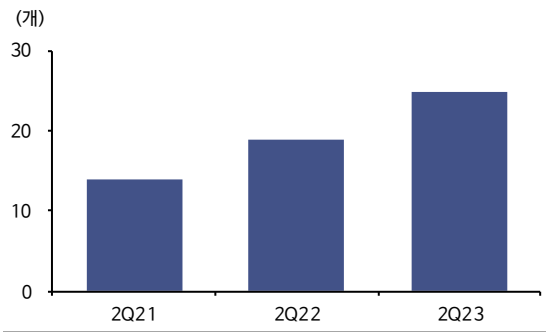
자료: Refinitiv, 신한투자증권 / 주: FY 기준(1월 결산)

고객사 수



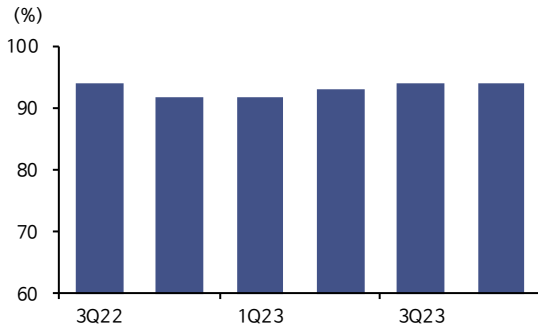
자료: 회사 자료, 신한투자증권

백만달러 이상 고객사 수



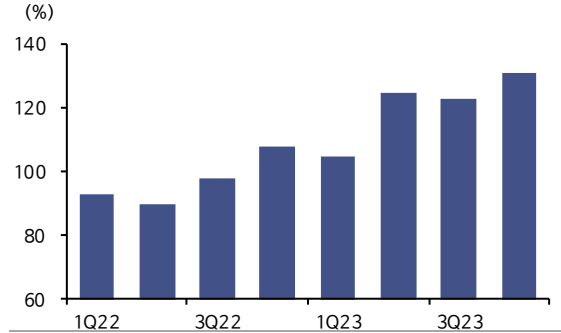
자료: 회사 자료, 신한투자증권

연간 반복 계약 금액(Recurring ACV*) 비중



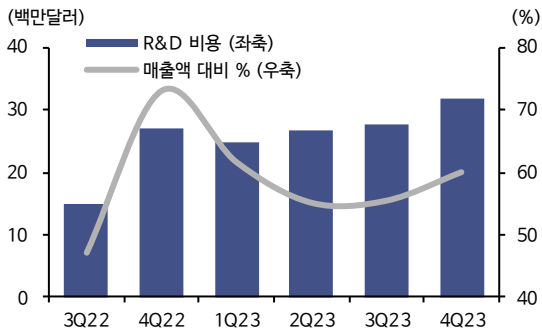
자료: 회사 자료, 신한투자증권 / *주: Annual Contract Value

순 매출 유지율 (Net Dollar Retention Rate; NDRR)



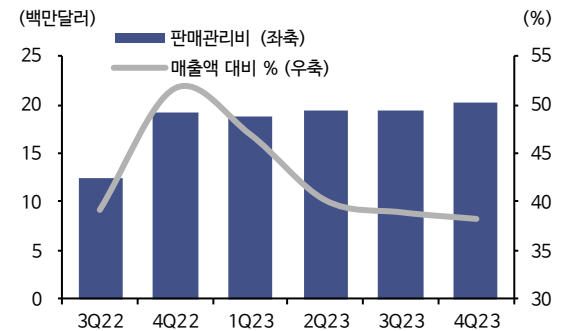
자료: 회사 자료, 신한투자증권

R&D 비용



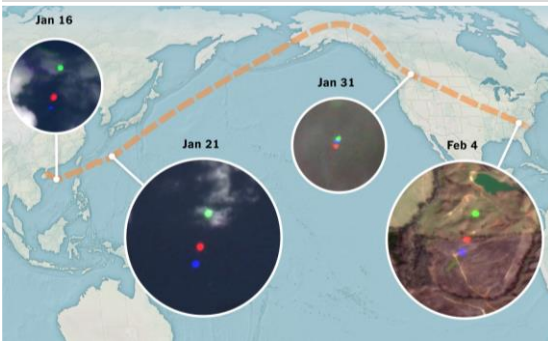
자료: Refinitiv, 신한투자증권

판매관리비



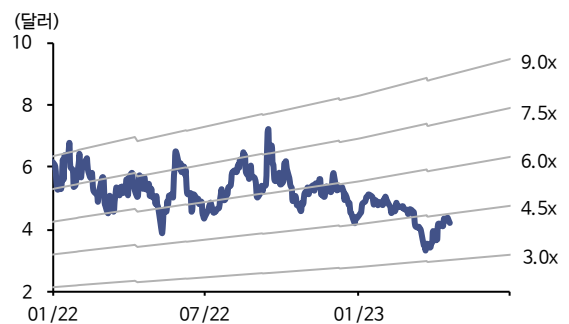
자료: Refinitiv, 신한투자증권

중국 정찰 풍선 추적 성과



자료: New York Times, 신한투자증권

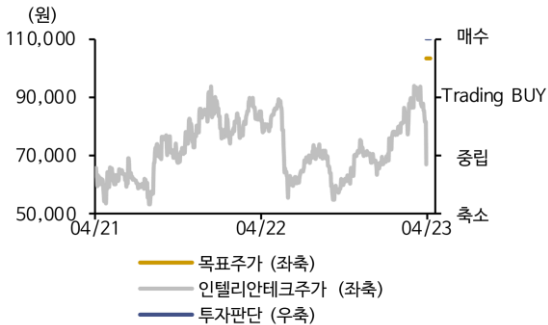
12MF P/S 밴드



자료: Refinitiv, 신한투자증권

투자의견 및 목표주가 추이

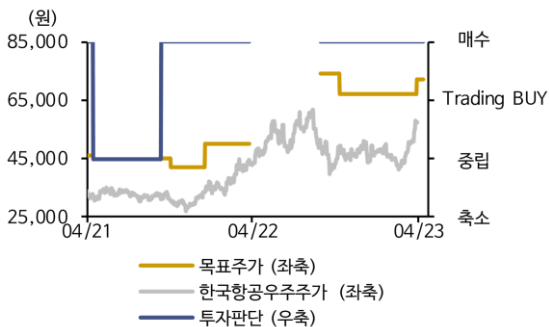
인텔리안테크(189300)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2023년 04월 25일	매수	103,000		

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

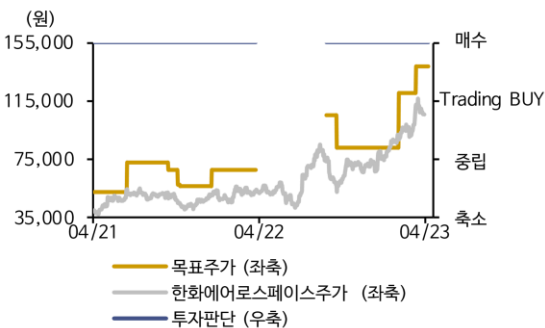
한국항공우주(047810)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2021년 04월 07일	매수	46,000	(25.3)	(17.5)
2021년 05월 10일	중립	-	-	-
2021년 10월 06일	매수	45,000	(27.8)	(24.8)
2021년 10월 27일	매수	42,000	(27.9)	(19.5)
2022년 01월 10일	매수	50,000	(24.1)	(9.9)
2022년 04월 18일	커버리지제외	-	-	-
2022년 09월 20일	매수	74,000	(37.8)	(30.1)
2022년 11월 01일	매수	67,000	(29.6)	(17.8)
2023년 04월 19일	매수	72,000	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

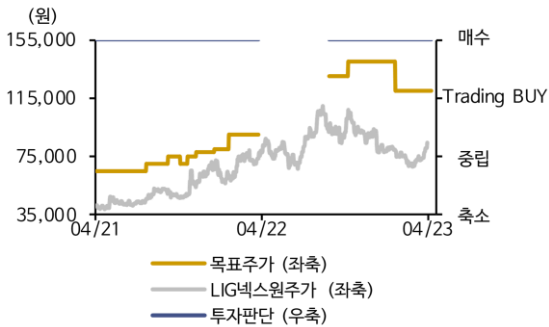
한화에어로스페이스(012450)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2021년 04월 07일	매수	53,000	(16.5)	2.5
2021년 07월 07일	매수	73,000	(30.4)	(24.5)
2021년 10월 06일	매수	68,000	(27.6)	(24.4)
2021년 10월 27일	매수	58,000	(22.1)	(21.8)
2021년 11월 01일	매수	57,000	(21.3)	(10.7)
2022년 01월 10일	매수	68,000	(25.0)	(17.2)
2022년 04월 18일	커버리지제외	-	-	-
2022년 09월 20일	매수	105,000	(38.6)	(27.2)
2022년 10월 13일	매수	83,000	(11.5)	11.1
2023년 02월 27일	매수	120,000	(19.7)	(6.7)
2023년 04월 06일	매수	138,000	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

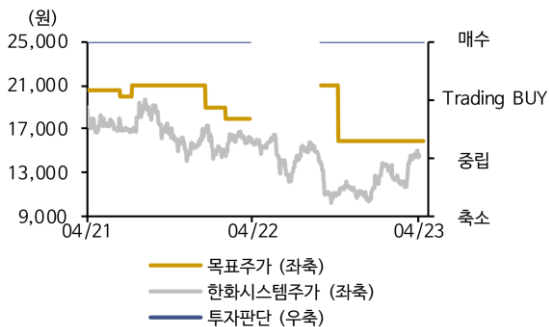
LIG넥스원(079550)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2021년 04월 07일	매수	65,000	(34.6)	(27.4)
2021년 08월 13일	매수	70,000	(28.1)	(24.7)
2021년 09월 30일	매수	75,000	(35.8)	(32.8)
2021년 10월 27일	매수	70,000	(32.1)	(29.9)
2021년 11월 12일	매수	75,000	(25.3)	(13.3)
2021년 12월 01일	매수	78,000	(19.1)	(9.1)
2022년 01월 10일	매수	80,000	(20.9)	(10.0)
2022년 02월 11일	매수	90,000	(22.0)	(12.4)
2022년 04월 18일	커버리지제외	-	-	-
2022년 09월 20일	매수	130,000	(29.6)	(21.9)
2022년 11월 01일	매수	140,000	(37.5)	(25.4)
2023년 02월 13일	매수	120,000	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

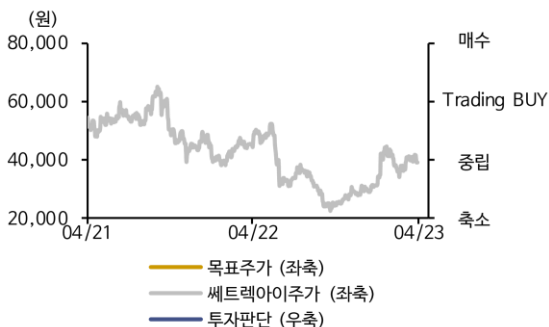
한화시스템(272210)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저
2021년 04월 07일	매수	20,565	(13.9)	(5.2)
2021년 07월 07일	매수	20,000	(15.1)	(14.0)
2021년 08월 02일	매수	21,000	(19.7)	(6.0)
2022년 01월 10일	매수	19,000	(18.1)	(8.7)
2022년 02월 23일	매수	18,000	(10.5)	(6.7)
2022년 04월 18일	커버리지제외	-	-	-
2022년 09월 20일	매수	21,000	(45.7)	(34.0)
2022년 10월 28일	매수	16,000	-	-

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

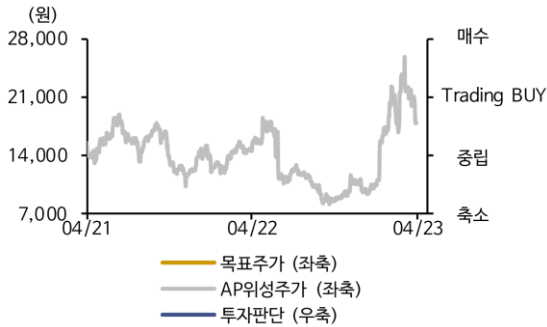
세트렉아이(099320)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

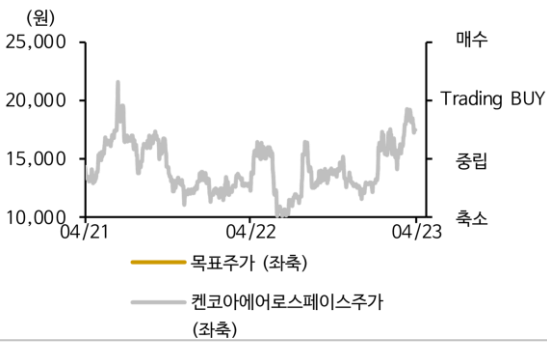
AP위성(211270)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

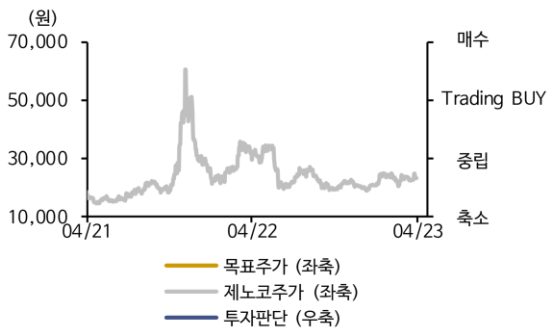
켄코아에어로스페이스(274090)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

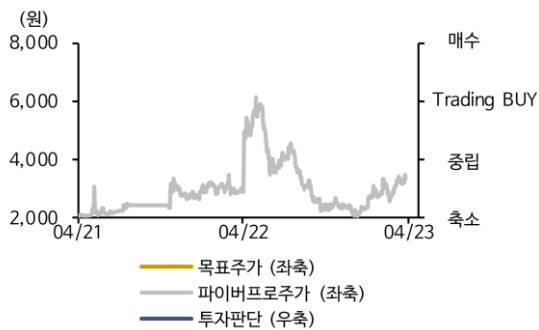
제노코(361390)



일자	투자 의견	목표 주가 (원)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

파이버프로(368770)



일자	투자 의견	목표 주가 (₩)	과리율 (%)	
			평균	최고/최저

주: 목표주가 과리율 산출 기간은 6개월 기준

Compliance Notice

- ◆ 이 자료에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다. (작성자: 이동현, 명지운, 김병수, 조현준, 허성규)
- ◆ 자료 제공일 현재 당사는 지난 1년간 상기 회사의 최초 증권시장 상장시 대표 주관사로 참여한 적이 없습니다.
- ◆ 자료 공표일 현재 당사는 상기 회사의 주식 등을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.
- ◆ 본 조사분석자료의 작성과 관련하여 당사의 조사분석 담당자 이동현은 상기 회사 인텔리안테크의 기업설명회에 해당회사 비용으로 참석한 사실이 있음을 고지합니다.
- ◆ 자료제공일 현재 조사분석 담당자는 상기 회사가 발행한 주식 및 주식관련사채에 대하여 규정상 고지하여야 할 재산적 이해관계가 없으며, 추천의견을 제시함에 있어 어떠한 금전적 보상과도 연계되어 있지 않습니다.
- ◆ 당 자료는 상기 회사 및 상기 회사의 유가증권에 대한 조사분석담당자의 의견을 정확히 반영하고 있으나 이는 자료제공일 현재 시점에서의 의견 및 추정치로서 실적치와 오차가 발생할 수 있으며, 투자를 유도할 목적이 아니라 투자자의 투자판단에 참고가 되는 정보제공을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 종목의 선택이나 투자자의 최종결정은 투자자 자신의 판단으로 하시기 바랍니다.
- ◆ 본 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.

투자등급 (2017년 4월 1일부터 적용)

종목	섹터	투자등급	
		상승	하락
◆ 매수 : 향후 6개월 수익률이 +10% 이상	우주/위성	◆ 비중확대 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 매수 비중이 높을 경우	
◆ Trading BUY : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ +10%		◆ 중립 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 중립적일 경우	
◆ 중립 : 향후 6개월 수익률이 -10% ~ -20%		◆ 축소 : 업종내 커버리지 업체들의 투자의견이 시가총액 기준으로 Reduce가 우세한 경우	
◆ 축소 : 향후 6개월 수익률이 -20% 이하			

신한투자증권 유니버스 투자등급 비율 (2023년 4월 21일 기준)

매수 (매수)	94.56%	Trading BUY (중립)	3.40%	중립 (중립)	2.04%	축소 (매도)	0.00%
---------	--------	------------------	-------	---------	-------	---------	-------